

A Bíblia do Kali Linux Hacker

**Volume 1 de 4 1a Edição
(2019-2020) nodrm**



Marco Aurélio Thompson

A Bíblia do **KALI LINUX**

Volume 1 de 4



www.editoradoautor.com



Marco Aurélio Thompson

A Bíblia do Kali Linux

Volume 1 de 4

Copyright © 2019-2020 Editora do Autor

Copyright © 2019-2020 da Editora do Autor Dados Internacionais de
Catalogação na Publicação (CIP) T468b

Thompson, Marco Aurélio

A Bíblia do Kali Linux: Volume 1 / Marco Aurélio Thompson. – Rio de
Janeiro: Editora do Autor, 2019-2020.

ISBN 978-85-98941-61-5

1. Linux (Sistema operacional de computador) 2. Sistemas operacionais
(Computadores). 3. Segurança da Informação. 4. Hackers. I. Marco Aurélio
Thompson. II.

Título.

CDD 005.43

CDD 005.8

CDU 004

Índices para catálogo sistemático:

1. Linux

CDD 005.43

2. Hackers

CDD 005.8

3. Invasão de Computadores

CDD 005.8

4. Segurança da Informação

CDD 005.8

5. Informática

CDU 004

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa do autor. A violação dos direitos autorais é punível como crime com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (cf. Art. 184 e parágrafos do Código Penal, alterações da Lei 10.695/2003 e Lei 6.910/98, Lei dos Direitos Autorais).

O autor e o editor acreditam que as informações aqui apresentadas estão corretas e podem ser utilizadas para qualquer fim legal. Entretanto, não existe qualquer garantia, explícita ou implícita, de que o uso de tais informações conduzirá sempre ao resultado desejado. Os nomes de sites e empresas porventura mencionados foram utilizados apenas para ilustrar os exemplos, não tendo vínculo nenhum com o livro, não garantindo sua existência nem divulgação. Eventuais erratas estarão disponíveis no site www.abibliahacker.com. O autor também se coloca à disposição dos leitores para dirimir dúvidas e discutir ou aprofundar os assuntos aqui tratados, por qualquer meio de comunicação disponível.

Editora do Autor

www.editoradoautor.com

A Bíblia do Kali Linux

www.abibliahacker.com/kali

Prof. Marco Aurélio Thompson

www.marcoaurelio.net

O que é a Bíblia do Kali Linux?

A Bíblia do Kali Linux é seguramente o mais completo livro hacker sobre Kali Linux já escrito em língua portuguesa. O formato A4 (21 x 29,7 cm) é do tamanho de uma folha de papel de impressora fazendo suas 600 páginas (150 páginas por volume) equivalerem a 1.200 páginas quando comparada a um livro comum com metade das dimensões (14,8 x 21 cm).

Quem busca informações sobre o Linux Kali percebe que não é fácil encontrar material para iniciantes que explique por completo o uso do Kali e suas ferramentas.

Mesmo com a grande quantidade de livros, tutoriais, e-books, videoaulas, fóruns e grupos sobre o Kali na Internet, os comentários que lemos são de pessoas que nem conseguem compreender o Kali nem explorar seu potencial.

Há quem diga que até consegue usar algumas ferramentas, mas não consegue aplicar o conhecimento nem ter sucesso nas invasões¹. No máximo aprende sem muita clareza de como funciona ou do que está fazendo ao seguir tutoriais.

Isto ocorre porque o Kali Linux precisa ser estudado com diferentes abordagens e a maioria estuda apenas com foco nas ferramentas. São pessoas que querem aprender a usar ferramentas para qualquer tipo de

invasão como de servidores, de computadores de usuários, de smartphones, de redes sem fio, desfiguração de sites, etc.

De fato, o Kali Linux é bastante versátil e pode ser usado em diferentes contextos de invasão. Acontece que não basta saber usar o Kali Linux.

Também é preciso entender o contexto da invasão. É este conhecimento estruturado e contextualizado que falta na maioria dos livros e cursos.

1 Sempre que nos referirmos à “invasão” será no sentido de testar a segurança dos sistemas informatizados.

Não apoiamos invasões consideradas crime de acordo com a lei brasileira nº 12.737/12.

III

Para exemplificar, pense em uma invasão cujo objetivo é testar a segurança de um site que mantém uma base de dados repleta de números de cartão de crédito e dados pessoais. Se aprender e usar apenas a ferramenta incluída no Kali Linux é bem capaz de não saber o que fazer quando tiver feito o download da base de dados com a extensão **.sql**.

Você que talvez já possui experiência saberia acessar os dados em um arquivo **.sql**? Mesmo se estiver criptografado?

Este é o diferencial da **Bíblia do Kali Linux**. Ela é dividida em seções que vão muito além do Kali, pois você aprende também tudo o que precisa para fazer a invasão e assim testar a segurança de redes e sistemas de informação.

O Kali Linux não é para neófitos²

Muitos procuram aprender sobre o Kali Linux para invadir computadores de usuários. Este não é o melhor uso para o Kali, porque ele não foi pensado para este fim.

Até existem ferramentas no Kali que podem ser usadas para ataques a usuários, mas a força do Kali está no ataque a redes e sistemas. Que é de

onde vem o dinheiro da segurança da informação, pois os profissionais são pagos para proteger redes e sistemas e descobrir falhas antes que uma invasão aconteça. Usuários não contratam profissionais de segurança, empresas sim.

No cenário atual só podemos pensar em três tipos de pessoas buscando informações sobre como invadir usuários:

1. Quem pretende cometer crimes, aplicando golpes virtuais; 2 Novatos, usuários completamente leigos que mal sabem instalar no Windows um programa baixado da Internet. Aquele que procura conhecimento avançado sem ter nem o básico.

IV

2. Quem está olhando para o lado errado. Quer trabalhar com segurança da informação e em vez de aprender a proteger sites e empresas —

que é de onde vem o dinheiro — perde tempo aprendendo a invadir usuários; e

3. Pessoas vingativas, com baixa autoestima e/ou exibicionistas.

Querem aprender a invadir usuários para se vingar de algum malfeito, para sentirem-se poderosas compensando um problema de baixa autoestima e para exibicionismo em grupos de pseudohackers.

Não importa qual seja a sua motivação caso queira invadir computadores de usuários, apenas reflita sobre ser ou não ser uma motivação válida, pois o dinheiro da TI está nas empresas. Invasores só conseguem dinheiro de usuários aplicando golpes.

Aqui na **Bíblia do Kali Linux** o foco da invasão são os sites, redes e sistemas. Queremos contribuir para a formação dos futuros profissionais e ao mesmo tempo manter distância dos criminosos e golpistas. Se a sua motivação é trabalhar com segurança da informação, seja bem-vindo(a).

Quanto tempo é necessário para aprender a usar o Kali Linux?

O domínio do Kali não se adquire de forma fácil e rápida. É preciso muito estudo e dedicação e em menos de seis meses dificilmente alguém que esteja saindo do zero consegue resultados expressivos.

Isso acontece porque os sistemas a serem invadidos (para testar a segurança) não trabalham com uma tecnologia única, usam várias.

Um site por exemplo, para ser invadido ou desfigurado, precisa que o invasor tenha conhecimentos de HTML, JavaScript, CSS, servidor Web, PHP, V

SGBD3, linguagem SQL, hospedagem de sites, DNS, FTP, programação Web.

Isso só para entender onde está se metendo. Após reunir estes conhecimentos é que se deve pensar em aprender as técnicas de invasão ou pentest em sistemas Web, além de aprender também alguma linguagem de programação para invasores como Python, por exemplo. No próximo bloco veremos um roteiro de estudo para quem pretende dominar o Kali Linux.

Roteiro de estudo para quem pretende dominar o Kali Linux Este roteiro é o que serviu de base para a criação da **Bíblia do Kali Linux** e estará quase todo nos quatro Volumes que formam este material.

Lembrando que os Volumes da **Bíblia do Kali Linux** são vendidos separadamente e este é o Volume 1.

Devido à grande quantidade de informações necessárias para o domínio do Kali Linux nem todos os temas da nossa proposta de roteiro estarão na **Bíblia do Kali**, pois não estão diretamente relacionadas ao Kali embora sejam necessários para quem pretende se tornar bom em invasão: 1.

Ambientes gráficos (Servidor X): GNOME, KDE, Xfce, MATE, LXDE

e Enlightenment

2. Arquitetura cliente-servidor

3. Arquitetura dos Sistemas Operacionais

4. Biografia dos principais envolvidos na criação e desenvolvimento do Linux

5. Cloud Computing (Computação em Nuvem)

6. CMS (Sistema Gerenciador de Conteúdo, do inglês **C**ontent **M**anagement **S**ystem). Exemplo: Wordpress, Joomla, etc.

3 Sistema de Gestão de Base de Dados

VI

7. Comparativo entre outros sistemas operacionais: Windows, BSD, Unix, Android e macOS

8. Configurações iniciais do Kali Linux

9. Console (shell, terminal, prompt de comando) 10. Contêineres (Docker)

11. Controle de processos

12. Criptologia: criptografia e criptoanálise

13. Editor de textos (Vi ou Vim, por exemplo)

14. Esteganografia

15. Exploit, Payload, Shellcode e Metasploit

16. Ferramentas de invasão disponíveis no Kali

17. Ferramentas de invasão que podem ser instaladas no Kali Linux 18. Ferramentas de rede

19. Filosofia do Movimento Software Livre

20. Firewall

21. Google hacking

22. Hardware hacking

23. História e evolução do Linux e do Kali Linux 24. Histórico das principais distribuições Linux 25. Hospedagem de sites

26. Instalar, atualizar e remover programas (pacotes) 27. Linguagem SQL

28. Linux em pendrive no modo persistente

29. Máquinas virtuais

30. Material de referência: sites, blogs, canais, livros, filmes, documentários, revistas, E-zines, repositórios, News, grupos, páginas, cursos, certificações, etc.

31. Metasploitable, Appliance

32. Metodologias de pentest: CEH, ISSAF, OSSTMM, PTES, OWASP, NIST além de outras metodologias proprietárias

VII

33. Modelo OSI

34. Modem router

35. Noções de linguagem Assembly

36. Obter ajuda do sistema e acessar a documentação 37. Opções de download e de instalação do Kali Linux 38. Opções de uso do Kali Linux: instalado, dual boot, online, *live*, máquina virtual, pendrive, no Windows 10 e embarcado 39. Operações com arquivos: listar, visualizar conteúdo, pesquisar, criar, copiar, mover, renomear, remover, concatenar, redirecionar a saída 40. Operações com diretórios (pastas): visualizar, criar, renomear, copiar, mover, remover

41. Operações com root, usuários e grupos de usuários 42. Perícia forense aplicada à informática

43. Permissões de acesso a arquivos e diretórios 44. Programação em Shell Script

45. Programação para hackers (Python por exemplo) 46. Programação para Web: HTML, CSS, JavaScript e PHP

47. Proxy

48. Redes locais com e sem fio

49. Segurança da informação

50. Servidor Web

51. Servidores de rede

52. Sistemas de arquivos do Linux

53. Sistemas de numeração

54. Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) 55. TCP/IP e outros protocolos de rede

56. Técnicas de invasão

57. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) disponíveis no alvo

58. Terminologia (jargão)

59. Visão geral do funcionamento do Kali

VIII

60. Visão geral do funcionamento do Linux 61. VPN (Rede Privada Virtual, do inglês **V**irtual **P**rivate **N**etwork) Os tópicos estão relacionados em ordem alfabética e são muitos porque, como já informamos, os alvos utilizam ao mesmo tempo diferentes tecnologias e basta faltar o conhecimento de apenas uma para comprometer o resultado da invasão.

Estudar Linux é um estudo sem data para acabar, pois quando você conseguir dominar tudo o que está na lista já terá surgido novos temas para estudar. Detalhe: é uma lista com conhecimentos básicos e intermediários.

A grande vantagem é que após este estudo quando surgir novidades você não começa do zero. Só precisa aprender sobre o que surgiu, A, o que há de novo no Kali e o conhecimento avançado de Kali Linux só é necessário para quem pretende trabalhar gerenciando redes ou pensa em realizar o Exame para a Certificação do Linux Professional Institute (LPI), mas aí é mais Linux do que Kali.

Como a Bíblia do Kali Linux está organizada

A palavra “bíblia” possui diversas definições entre elas “conjunto de livros importantes sobre determinado tema” e é isso que temos aqui, pois no sentido figurado a palavra bíblia é empregada para designar um livro de extrema importância, que contém as informações relevantes sobre determinada área do conhecimento, por exemplo: "Bíblia da Administração",

"Bíblia do Java". A nossa é **A Bíblia do Kali Linux** e desafiamos você a encontrar outro livro tão abrangente e tão completo sobre o assunto.

Nosso foco é o iniciante, mas não temos apenas conteúdo básico. Quem começar a ler a **Bíblia do Kali Linux** desde o primeiro Volume será capaz de realizar tarefas simples e outras intermediárias. E conforme progredir

com a leitura nos Volumes 2, 3 e 4 estará apto a realizar tarefas avançadas, pois o básico e o intermediário terá aprendido nos primeiros Volumes.

De acordo com o que informamos, optamos pela divisão em seções e cada seção trata de um assunto. Quando você estiver com os quatro volumes em mãos poderá ler a **Bíblia do Kali Linux** seção por seção, na ordem em que aparecem nos volumes, ou ler tudo de uma única seção lendo em cada Volume apenas a seção que tiver interesse.

Será como ler mais de trinta livros intercalados ou um após o outro. Cada seção da **Bíblia do Kali Linux** equivale a um livro com conhecimento que

pode variar entre básico, intermediário e avançado, com um livro/seção complementando e preparando para o entendimento do outro.

Por exemplo, se o seu interesse é aprender sobre Metasploit poderá ler apenas as seções **Metasploit** nos Volumes 1, 2, 3 e 4 e terá aprendido tudo o que a **Bíblia do Kali** tiver sobre Metasploit. Se quiser apenas praticar sem passar pela teoria, poderá estudar apenas as seções **How To** nos Volumes 1, 2, 3 e 4 e terá feito todos os tutoriais práticos do tipo **Como Fazer**.

Não importa se você é iniciante, estudante intermediário ou avançado. A **Bíblia do Kali Linux** tem conteúdo útil para todos. O mais beneficiado é quem menos sabe, pois em todas as seções poderá aprender alguma coisa.

Conheça as seções que formam a Bíblia do Kali Linux As seções da **Bíblia do Kali Linux** são como se fossem livros sobre determinado assunto, variando entre conhecimento básico, intermediário e avançado.

Como já foi dito, se já estiver de posse dos quatro Volumes da **Bíblia do Kali Linux**, vendidos separadamente, você pode optar por estudar a mesma seção nos quatro volumes, só começando outra seção quando concluir a anterior ou X

estudar sequencialmente, um pouco de cada seção, que será a única opção para quem ainda não tem a coleção completa.

A ordem que serão apresentadas a seguir é em ordem alfabética e não corresponde a forma como estarão distribuídas na Bíblia do Kali, em que aparecem até certo ponto e dão prosseguimento no próximo Volume.

Conheça agora o que você vai aprender lendo **A Bíblia do Kali Linux**: 1) **Basics**: aqui você aprende os conceitos básicos sem os quais não será capaz nem de compreender nem de usar as ferramentas hacker incluídas no Kali. Como exemplo de conceito básico temos o estudo do protocolo TCP/IP, a base de qualquer invasão.

2) **Coding**: aqui você aprende a programar usando a linguagem Python. Muitas das invasões feitas com Kali usam Python, seja na forma de exploits, scripts, payloads ou ferramentas que você pode criar, modificar ou

precisará fazer ajustes para funcionar como você quer. Não dá para usar o Kali sem saber programar, de preferência em Python.

3) **Crypto**: aqui você aprende sobre criptografia que é uma das mais importantes habilidades hacker com várias ferramentas no Kali para criptografia, criptoanálise e esteganografia. Sem saber os fundamentos da criptologia você terá dificuldade para usar o Kali para descriptografar.

4) **Distrowatch**: aqui você aprende sobre outras distribuições Linux Hacker além da Kali, como a BackTrack (descontinuada), Pentoo, Cyborg, BackBox, Santoku, entre outras. Ou seja, **A Bíblia do Kali** vai muito além do Kali. Percebeu?

5) **Exploiting**: aqui você aprende sobre exploits e payloads, desde o básico até conseguir usar as ferramentas Metasploit e Armitage com facilidade.

XI

6) **F.A.Q.** : aqui você tem as respostas para as perguntas mais comuns sobre diversos assuntos relacionados ao Linux, ao Kali e a invasão.

7) **Forensics**: aqui você aprende quais são e como usar as ferramentas do Kali em perícias forenses aplicadas à informática.

8) **Fun**: aqui você se diverte com o Kali Linux. Essa atividade lúdica o(a) ajudará a perceber que o Kali não é tão difícil assim.

9) **Foundations**: aqui você aprende os fundamentos da tecnologia que é uma condição para depois invadir. Sem entender os fundamentos seria como invadir um automóvel sem saber dirigir. O sujeito invade o carro, mas não consegue tirar o carro do lugar. Para invadir usando ssh igual a como aparece no filme Matrix Reloaded por exemplo, você precisa saber o que é e como usar ssh. É para isso que serve a seção Foundations, para explicar a tecnologia do alvo que você precisa conhecer antes de fazer a invasão.

10) **GUI**: em informática, interface gráfica do usuário (GUI, do inglês Graphical User Interface), diz respeito ao uso do sistema operacional em

ambiente gráfico, como usamos no Windows. Na seção GUI você conhecerá as diferentes “janelas” ou “áreas de trabalho” ou

“ambientes gráficos” que podem ser usadas no Kali, podendo optar por a que for melhor para você: LXDE, MATE, KDE, entre outras.

11) **Hacker Mind**: recentemente a sociedade e os profissionais de segurança da informação descobriram que o hacker que invadiu centenas de contas de autoridades no Instagram não usou nenhuma ferramenta sofisticada, apenas explorou uma falha de segurança simples do sistema das operadoras de telefonia. Na seção hacker mind vamos ajudar você a desenvolver a “mente hacker”, porque a invasão nem sempre depende das melhores ou das mais complexas ferramentas e sim de conseguir enxergar falhas onde ninguém mais viu.

XII

12) **Hacking**: aqui você aprende como usar o Kali Linux na técnica de invasão de três pontos que ensinamos no Curso de Hacker4.

13) **History**: aqui você conhece a história de como surgiu o Kali Linux. Vai conhecer também a filosofia por trás do Movimento Software Livre, que é a iniciativa que resultou no Linux enquanto sistema operacional.

14) **How To**: aqui você encontra tutoriais práticos no estilo **Como Fazer**, todos com descrição passo a passo.

15) **Info**: aqui você encontra infográficos e mapas conceituais (mapas mentais) para ajudá-lo(a) a absorver bastante conteúdo a partir de gráficos, mapas e ilustrações.

16) **IoT**: aqui você aprende a usar o Kali Linux na IoT, que é abreviatura de Internet of Things ou Internet das Coisas. A IoT é considerada a maior revolução na TI (Tecnologia da Informação) desde a invenção da Internet e o Kali Linux tem um importante papel nesta história.

17) **Jargon file**: aqui você aprende sobre a terminologia e descobre o significado de algumas palavras usadas em invasão, Linux, Kali e em

segurança da informação. É para você não se perder durante a leitura das outras seções e compreender perfeitamente o que ler em outros lugares ou o que os outros estão falando.

18) **Job:** aqui você recebe orientações sobre como trabalhar no ramo da segurança da informação usando o conhecimento que está obtendo sobre o Kali Linux.

19) **Labs:** aqui você encontra tutoriais um pouco mais complexos que os que aparecem na seção How To. É quando veremos a instalação do Linux no pendrive, em máquinas virtuais, as configurações para invadir redes sem fio e muito mais.

4 www.cursodehacker.com

XIII

20) **Law & Order:** aqui você aprende sobre as leis relacionadas aos crimes de informática, para depois não dizer que não foi avisado(a) e acabar preso(a) igual aos invasores do Telegram do ex-juiz, atual ministro, Sérgio Moro.

21) **Learning:** aqui você aprende a aprender. De nada adianta prepararmos o melhor material de estudo sobre o Kali Linux se você estudar sem método, sem usar os conceitos da aprendizagem acelerada.

E ao aprender a estudar melhor para tirar o melhor proveito da **Bíblia do Kali Linux**, você também vai estudar melhor sobre qualquer outro assunto que queira aprender na escola, curso, concurso, faculdade, etc.

22) **Metasploitable:** aqui você aprende a usar máquinas virtuais com falhas (cobaias) e sites criados especialmente para a prática da invasão. Invadir alvos reais no Brasil é crime e na seção metasploitable você terá vários alvos autorizados à sua disposição.

23) **Networks:** aqui você aprende o básico de redes, porque praticamente toda invasão envolve redes de computadores e se você não souber como as redes funcionam, não vai entender como se faz a invasão.

24) **Pentest:** aqui você conhece as diversas metodologias de pentest (teste de invasão para testar a segurança) e frameworks. Este conhecimento é necessário para dar sentido ao uso das ferramentas e as técnicas de invasão que você vai aprender. Ao saber sobre a indicação de uso e a diferença entre CEH, ISSAF, OSSTMM, PTES, OWASP, NIST, além de outras metodologias proprietárias, poderá usar as ferramentas do Kali Linux mais adequadas a cada metodologia ou framework e para cada etapa do pentest. A título de exemplo, tem muito curso e livro por aí com o título pentest que só ensina a usar as ferramentas. O pentest que é bom, nada.

XIV

25) **SegInfo:** aqui você aprende o básico sobre **Segurança da Informação**, pois a invasão é a quebra da segurança e se o estudante nem sabe o que é segurança, mais difícil será fazer a invasão.

26) **Servers:** aqui você aprende sobre servidores Linux com foco no Apache que é um dos mais usados servidores Web. Este conhecimento é necessário porque muitas das invasões são feitas em servidores e sem saber o básico acerca do funcionamento dos servidores, ao entrar em um servidor após a invasão vai ocorrer a situação sobre a qual já falei, equiparada a ligar o carro e não saber dirigir.

27) **Shell:** aqui você aprende o básico sobre programação Shell Script que serve tanto para o Linux Kali como para qualquer outra distribuição Linux. A programação em Shell Script ajuda na automatização de tarefas auxiliando na criação de exploits e payloads.

Veremos só o básico mesmo, mas o suficiente para você se virar quando tiver tarefas repetitivas que pode automatizar usando Shell Script.

28) **Tech:** aqui você aprende sobre as técnicas hacker antes de aprender a usar as ferramentas hacker. De nada adianta aprender a usar ferramentas que fazem os ataques do tipo man-in-the-middle, SQL

Injection, Denial Of Service entre outros, sem conhecer a técnica na qual vai usar a ferramenta. Para obter o pleno domínio do Kali Linux você

precisa ter conhecimento da tecnologia, da técnica, do Linux e da ferramenta. Todo este conhecimento está reunido na Bíblia do Kali.

29) **Tools:** esta seção reúne o principal conteúdo da **Bíblia do Kali Linux** que é a explicação de como usar as ferramentas. O diferencial da **Bíblia do Kali Linux** é que ao aprender sobre as ferramentas você já terá aprendido sobre fundamentos da TI, técnicas, jargão e ao usar a ferramenta saberá exatamente o que está fazendo e o porquê.

30) **URL:** nesta seção faremos indicações de sites com conteúdo extra e complementar ao estudo da **Bíblia do Kali Linux**. Usaremos QR Code para você não precisar digitar endereços longos que são XV

sujeitos a erro. São sites garimpados cuidadosamente da Internet, aqueles que os hackers não gostam de compartilhar.

A estratégia da divisão e intercalação de seções torna a aprendizagem menos cansativa e mais divertida, pois seu cérebro estará em contato com vários temas interessantes, favorecendo a experimentação e preparando a mente hacker para as futuras invasões.

Um livro didaticamente estruturado

A decisão por esta formatação não foi por acaso. Enquanto a maioria dos escritores e instrutores são pessoas com muito conhecimento técnico e pouca ou nenhuma formação didática, a **Bíblia do Kali Linux** foi escrita por alguém com muito conhecimento técnico, atualmente cursando a décima primeira graduação e concluindo um projeto de mestrado na área da Educação, e muita didática.

Ou seja, não é apenas “mais um” especialista em Kali e escritor. É um especialista em Kali e em Educação. Que usará a aprendizagem acelerada⁵

para você aprender com facilidade e em pouco tempo. Nada de Pedagogia aqui, uma metodologia para ensinar crianças. Você não é criança, é no mínimo um jovem ou adulto. O que funciona para você é a Andragogia e a Heutagogia, que quase ninguém usa no Brasil. A diferença em sua formação e os resultados, você vai perceber assim que começar a ler e realizar as tarefas, pois você aprende de verdade. E aprende por mérito próprio, sendo a nossa parte apenas apontar o caminho e ajudar você a chegar lá, no seu ritmo, da forma que for melhor para você aprender. E se ainda assim tiver dúvidas, é só nos procurar. Nossos contatos estão na página final.

5 Rapid Learning System (RLS)

XVI



Sobre as Videoaulas do Volume 1

A maioria das seções deste livro, principalmente as seções com práticas, têm videoaulas na Udemey:

www.udemy.com/user/a-biblia-do-kali-linux

Se você adquiriu a versão impressa ou em PDF **com videoaulas**, entre em contato conosco requerendo a liberação, mas antes observe na descrição da compra se está escrito **com videoaulas**.



Qual a relação entre A Bíblia Hacker e A Bíblia do Kali Linux?

A única relação é terem o mesmo autor e a mesma casa publicadora, pois são livros com diferentes propósitos. Enquanto **A Bíblia do Kali Linux** é toda

dedicada ao Linux Kali, a **Bíblia Hacker** privilegia os usuários do Windows e aborda vários outros assuntos relacionados à invasão. Podendo ter as duas você terá o maior e mais completo conteúdo hacker publicado no Brasil:

A Bíblia Hacker em 12 Volumes — www.abibliahacker.com

A Bíblia do Kali Linux em 4 Volumes — www.abibliahacker.com/kali
Aproveite!

XVIII



Sobre o autor (Quem é esse cara?)

Carioca, professor, escritor⁶ com licenciatura em Letras, pedagogo, psicopedagogo especialista em superdotação e heutagogia, jornalista⁷, empresário, bacharel em Sistemas de Informação, MBA em Gestão de TI, Pós graduado em Ethical Hacking e CyberSecurity, poli graduando em Matemática, História e Administração de Empresas, estudante de Direito na UFBA, hacker ético profissional, poeta, contista, cronista, roteirista, videomaker, voluntário em grandes eventos, consultor pelo Sebrae, ex-presidente da Associação Brasileira de Segurança da Informação (ABSI) e fundador da Escola de Hackers.

Este é Marco Aurélio Thompson em poucas palavras.

6 Autor de mais de 100 livros, a maioria sobre Segurança da Informação.
Páginas no Skoob: <http://www.skoob.com.br/autor/livros/12924> e
<http://www.skoob.com.br/autor/livros/17525>.

7 Registro profissional como jornalista: 0005356/BA.

XIX

Hacker8

(Ing. /réquer/)

s2g.

1. Inf. especialista em programas e sistemas de computador que, por conexão remota, invade outros sistemas computacionais, normalmente com objetivos ilícitos. [Algumas empresas contratam hackers para trabalhar na área de segurança.]

[Cf. cracker.]

Fonte: <http://www.aulete.com.br/hacker>

8 A duas pronúncias /ráker/ ou /réker/ estão corretas. O dicionário online Caldas Aulete e outros registra

/réker/ e nós preferimos essa forma. Você usa a pronúncia que quiser.

XX

SUMÁRIO

O que é a Bíblia do Kali Linux?, III

O Kali Linux não é para neófitos, IV

Quanto tempo é necessário para aprender a usar o Kali Linux?, V

Roteiro de estudo para quem pretende dominar o Kali Linux, VI Como a Bíblia do Kali Linux está organizada, IX

Conheça as seções que formam a Bíblia do Kali Linux, X

Um livro didaticamente estruturado, XVI

Sobre as Videoaulas do Volume 1, XVII

Qual a relação entre A Bíblia Hacker e A Bíblia do Kali Linux?, XVIII

Sobre o autor (Quem é esse cara?), XIX

Hacker, XX

Como surgiu o Linux, 23

Usando o Kali na Máquina Virtual, 37

Linha do Tempo do Linux Kernel, 48

Divirta-se Enquanto Aprende, 49

As primeiras dúvidas vão surgindo, 50

Apresentação do Kali Linux, 51

Inglês Instrumental para Leitura, 60

A Técnica de Invasão de 3 Pontos: Ferramentas Web, 61

Usando o NMap no Kali Linux, 87

As siglas usadas em TI e SegInfo, 122

A tabela de códigos ASCII, 131

A Bíblia do Phreaker: o Hacker da Telefonia, 132

Comandos do Linux no Kali, 133

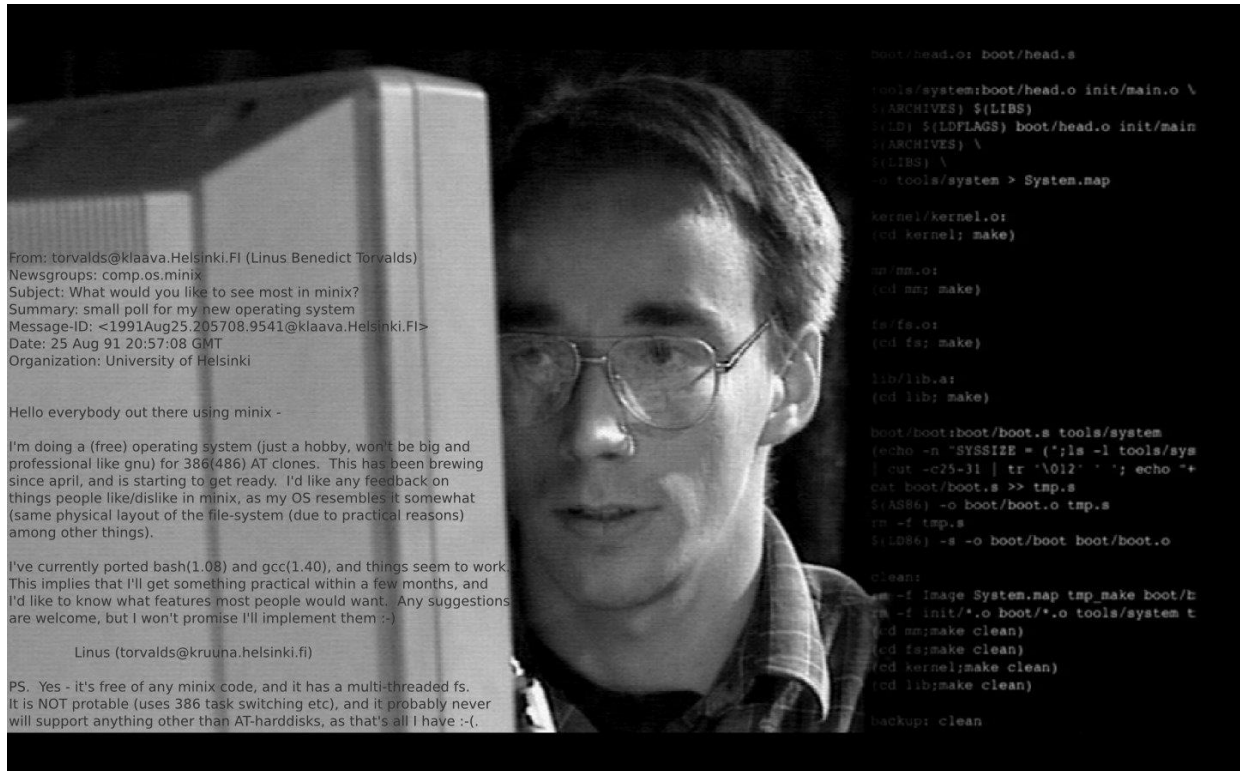
Como ser hacker sem tornar-se um criminoso, 137

Pensando como o invasor, 142

Onde aprender mais e tirar dúvidas sobre o Kali, 148

A Escola de TI, 149

Fale Conosco, 150



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

Como surgiu o Linux

Quem se apresenta como conhecedor de qualquer assunto precisa estar em condições de conversar sobre a origem daquilo que diz conhecer. Precisa ter o que chamamos de cultura profissional.

Ter cultura profissional não faz de ninguém um melhor técnico ou invasor, mas não deixa de ser curioso o fato de alguém usar uma tecnologia sem

saber de onde ela surgiu.

A cultura profissional não interfere na capacidade de invadir ou de fazer pentest. O grande e maior problema da falta de cultura profissional é receber a pecha de burro e ignorante nas conversas em grupos, fóruns, redes sociais e eventos de TI, cada vez mais comuns no Brasil.

A falta de cultura profissional pode colocar em cheque até a competência técnica. Um fotógrafo não faz a menor ideia de quem foi Daguerre, um piloto de avião que desconhece as contribuições de Santos Dumont e dos Irmãos www.abibliahacker.com/kali

23

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

Wright, um criptólogo que nunca ouviu falar de Alan Turing, um estudante de Ciências da Computação que não tem a menor ideia de quem foi John von Neumann, é comparado a alguém que trabalha como técnico em informática não saber a origem do Windows pelas mãos do Bill Gates ou do iPhone pelas mãos do Steve Jobs.

Você consertaria seu iPhone com um técnico que não sabe quem foi Steve Jobs? Ou pediria para alguém que não sabe quem é Bill Gates instalar o Windows? Talvez sim, talvez não. Mas certamente ficaria surpreso(a) com a falta de cultura dessa pessoa e não a consideraria profunda conhecedora da profissão.

Da mesma forma não passa confiança conversar com alguém que diz saber tudo do Kali Linux, que diz ter lido **A Bíblia do Kali Linux** e não tem a menor ideia de quem é Linus Torvalds ou Richard Stallman.

É para evitar que você passe vergonha ao falar do Linux que começamos a **Bíblia do Kali** pelas origens, como tudo começou.

O Kali Linux é um sistema operacional

É claro que isso você já sabe, mas para você entender a origem do Linux e depois a do Kali, lembre-se de que o Linux é um sistema operacional e de que antes de o Linux existiam outros sistemas operacionais.

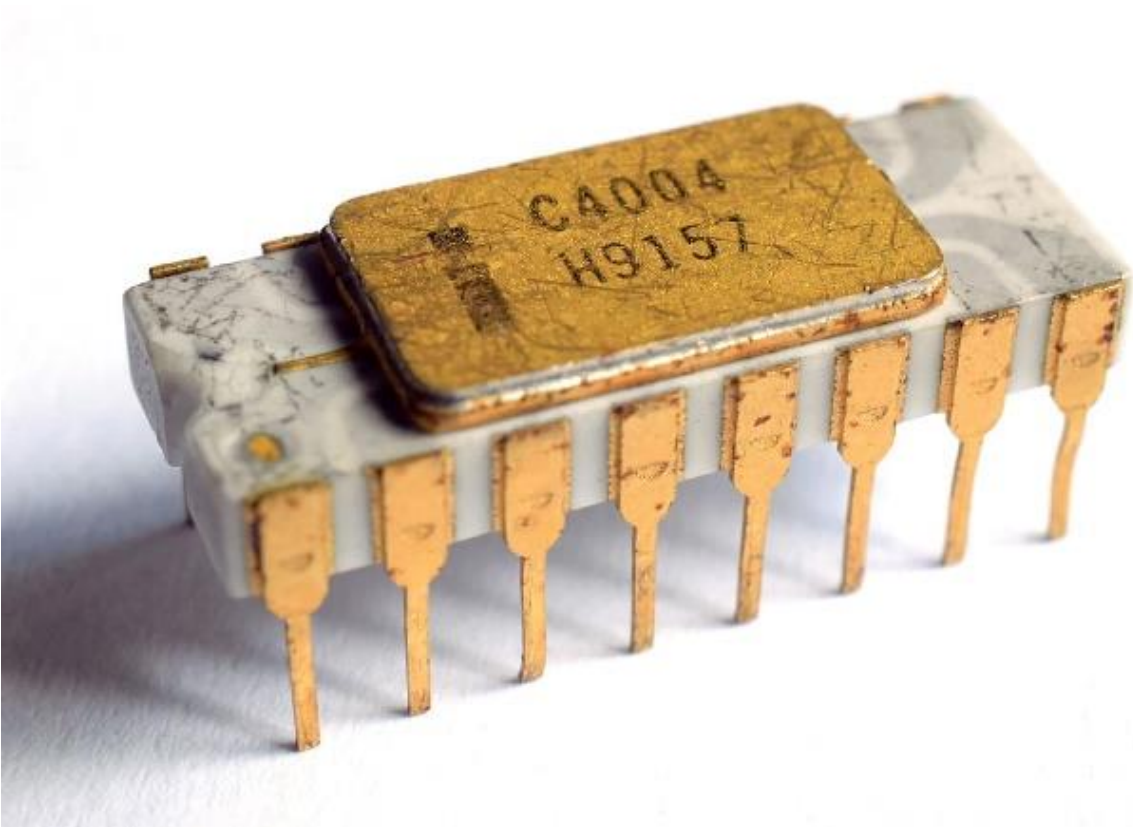
De forma sucinta podemos dizer que até a década de 1970 só havia grandes computadores. Quem dominava o mercado era a IBM e ninguém sonhava em ter um computador em casa. Por ser caro e por não saber o que fazer com ele.

O microprocessador Intel 4004 (4 bits) lançado em 1971 começou a mudar isso. Foi o primeiro microprocessador comercial disponível e tornou possível o surgimento dos primeiros microcomputadores.

www.abibliahacker.com/kali

24

[www.fb.com/abibliahacker](https://www.facebook.com/abibliahacker)



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

Figura 1 – Microprocessador Intel 4004 (1971).

A partir de este primeiro chip foi possível para empresas e pessoas habilidosas montarem microcomputadores em casa ou em pequenas fábricas, tendo como resultado dois marcos na história da computação: o surgimento da Apple e da Microsoft.

A história começa com o lançamento do microprocessador Intel 8080 (1974) adotado pela empresa MITS na fabricação do Altair 8800, o primeiro microcomputador comercial que poderia ser comprado pronto para uso ou na forma de kit para montar.

Figura 2 – MITS Altair 8800 (1975) baseado no Intel 8080 (1974).

Quando o Altair apareceu na revista Eletrônica Popular de fevereiro de 1975 virou a cabeça do Bill Gates a ponto de ele abandonar Harvard para trabalhar criando softwares para o Altair.

www.abibliahacker.com/kali

25

www.fb.com/abibliahacker

HOW TO "READ" FM TUNER SPECIFICATIONS

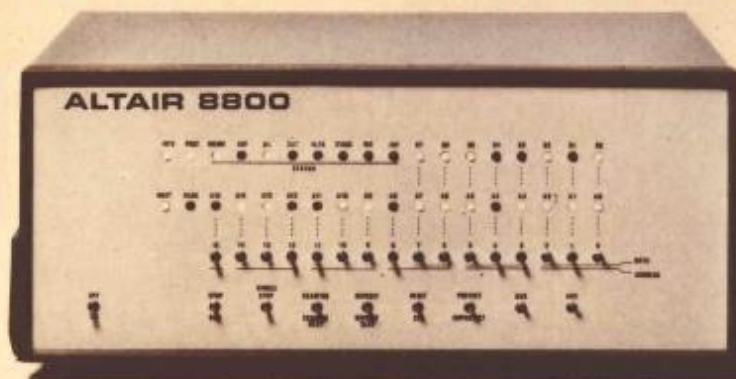
Popular Electronics

WORLD'S LARGEST-SELLING ELECTRONICS MAGAZINE JANUARY 1975/75¢

PROJECT BREAKTHROUGH!

World's First Minicomputer Kit to Rival Commercial Models...

"ALTAIR 8800" SAVE OVER \$1000



ALSO IN THIS ISSUE:

- An Under-\$90 Scientific Calculator Project
- CCD's—TV Camera Tube Successor?
- Thyristor-Controlled Photoflashers



TEST REPORTS:

Technics 200 Speaker System
Pioneer RT-1011 Open-Reel Recorder
Tram Diamond-40 CB AM Transceiver
Edmund Scientific "Kirlian" Photo Kit
Hewlett-Packard 5381 Frequency Counter



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

Figura 3 – Revista Popular Electronics de janeiro de 1975.

Foi graças ao Altair que surgiu a Micro-Soft, inicialmente grafada assim mesmo, com hífen.

DESAFIO: Na Internet você encontra um simulador do Altair 8800. Acesse o site e veja se você consegue realizar duas tarefas bem simples: ligar o Altair e fazer a soma de $1 + 1$:

<https://s2js.com/altair/sim.html>

A segunda grande revolução ocorreu com o lançamento do Apple I em 1976

construído pelo Steve Wozniak, mas que deu fama ao Steve Jobs. A diferença em relação ao Altair foi o uso do microprocessador 6502 da MOS Technology: Figura 4 – Microprocessador 6502 que deu origem ao primeiro Apple.

www.abibliahacker.com/kali

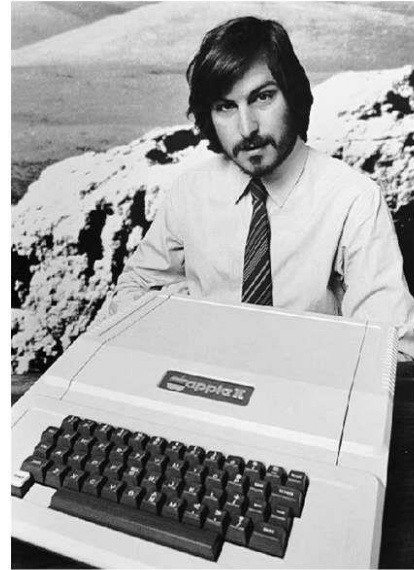
26

www.fb.com/abibliahacker



APPLE I

APPLE II



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

Figura 5 – Primeiros computadores Apple: Apple I (1976) e Apple II (1977).

Nos anos seguintes surgiram microprocessadores cada vez mais poderosos e no começo da década de 1980 havia diversos microcomputadores usando diferentes tecnologias. Os principais foram o Sinclair, ZX Spectrum, MSX, Amiga, TRS-80 e TRS-80 Color, Atari, Commodore 64 e o Apple II, é claro.

Quem comprava um destes modelos ficava preso a ele e não conseguia usar programas criados para rodar nos outros.

Isso ocorre até hoje e programas para o Windows, iOS e Linux só rodam em seus respectivos sistemas operacionais, porém, na década de 1980 eram cerca de dez sistemas operacionais diferentes no mercado, isolando entre si quem optasse por um ou outro modelo de microcomputador.

Foi nesta bagunça que a IBM decidiu entrar com um modelo que ficou conhecido como IBM PC, de Personal Computer, ou Computador Pessoal.

Até então o sistema operacional não tinha qualquer relevância, pois as pessoas compravam o microcomputador geralmente com o sistema operacional gravado na ROM.

Na pressa de entrar para o mercado de microcomputadores a IBM adotou uma tecnologia modular, na qual diferentes fabricantes produziam as

www.abibliahacker.com/kali

27

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

diferentes partes do PC, que depois seriam usadas por montadoras e usuários para montar o microcomputador. É assim até hoje e se você agora pode montar um microcomputador usando peças avulsas de diferentes fabricantes agradeça a IBM e ao IBM PC.

A relevância dos sistemas operacionais começa a aparecer em 1981 com o lançamento do primeiro IBM PC. Meses antes a IBM procurou a Microsoft, já reconhecida como importante software house (fábrica de software).

Bill Gates ofereceu um sistema operacional, o MS-DOS (Microsoft Disk Operating System), o Sistema Operacional de Disco da Microsoft. E em vez de vender ofereceu um contrato de licenciamento sem exclusividade. O

software continuaria sendo da Microsoft, mas poderia ser usado pela IBM e por quem mais quisesse montar um PC mediante o pagamento de uma taxa por cópia do MS-DOS instalada.

Na época a IBM achou que seria um bom negócio, pois esperava vender milhares, mas acabou vendendo milhões e como outras empresas também lançaram PCs e precisavam do MS-DOS, em pouco tempo a empresa do Bill Gates faturava mais que a própria IBM. Hoje a Microsoft vale 1 trilhão e a IBM 132 bilhões (Wolfram).

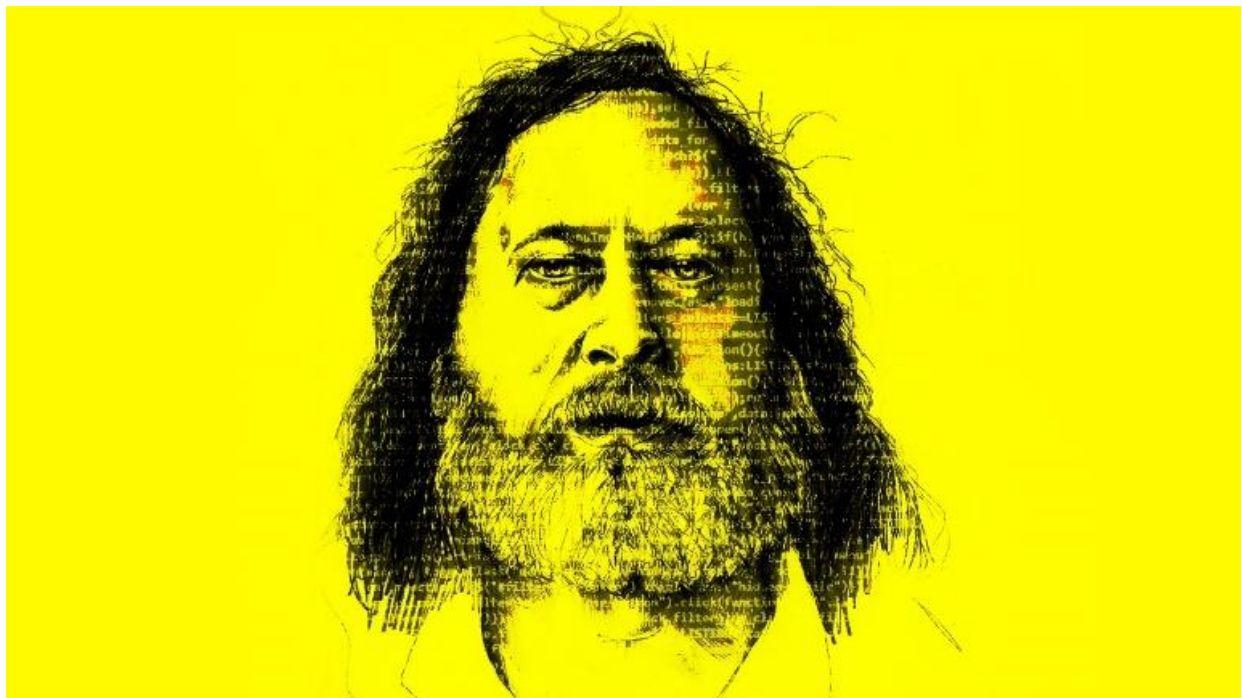
O que você precisa entender é o seguinte. Os softwares e sistemas operacionais não eram valorizados, o hardware sim. Bill Gates foi quem percebeu que o futuro estava no software e criou o sistema de licenciamento.

A Apple não se preocupava com isso porque o sistema operacional era vendido junto com o computador. Não dava para instalar em outra máquina, pois nenhuma outra usava o chip 6502.

www.abibliahacker.com/kali

28

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

Figura 6 – Primeiro IBM PC modelo 5150 (1981).

E o Linux aparece quando?

Pois bem, os grandes computadores apenas eram encontrados nas grandes empresas, bancos, alguns setores do governo e nas universidades. Estes computadores usavam principalmente o sistema operacional Unix, que era pago e não dava para ser instalado nos microcomputadores.

Havia interesse da comunidade acadêmica em usar o Unix e os softwares para Unix em casa, mas os 27 mil reais em valores de hoje impediam a adoção do Unix por estes universitários.

Insatisfeitos com a situação alguns veteranos começaram a usar a linguagem C para criar um sistema operacional tipo o Unix que pudesse ser distribuído e usado livremente. Quem formalizou esta iniciativa foi Richard Stallman com o Movimento Software Livre.

Figura 7 – Richard Stallman

www.abibliahacker.com/kali

29

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

Software livre não quer dizer software grátis. Quer dizer que as pessoas podem distribuir e fazer alterações se quiserem e podem até cobrar por ele, mas quem adquirir não perde o direito de redistribuir e de também fazer alterações.

No início da década de 1990 o Windows já se consagrara como substituto do MS-DOS e os computadores Apple continuavam rodando o sistema operacional proprietário no Macintosh. O Unix seguia atendendo o ambiente acadêmico e corporativo.

A equipe do Stallman já havia conseguido criar vários softwares livres para substituir as versões pagas que rodavam no Unix, mas faltava um núcleo (kernel) que pudesse substituir o Unix e permitisse usar esses programas criados dentro da filosofia do software livre.

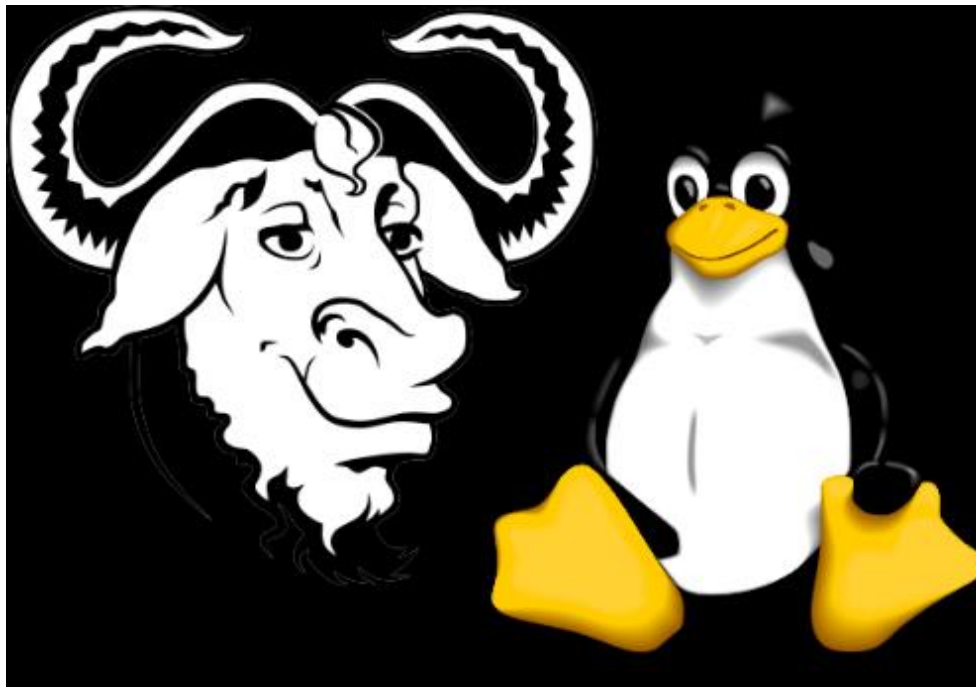
Até que um sujeito na Finlândia publicou na Internet que estava trabalhando em um sistema operacional que as pessoas poderiam usar livremente no lugar do Unix. Seu nome, Linus Torvalds, foi usado para nomear a pasta de trabalho colaborativo, trocando o S pelo X, o que acabou dando nome ao novo sistema operacional: Linux.

Figura 8 – Linus Torvalds

www.abibliahacker.com/kali

30

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

O Linux estava pronto, disponível e qualquer um poderia enviar contribuições. Mas havia só o núcleo, o kernel. O Torvalds não escreveu programas para o Linux e um sistema operacional sem programas não serve para nada, é comparado a um soquete sem lâmpada para iluminar.

Como a equipe do Stallman havia criado vários programas e só dependia de um núcleo para usá-los, começaram a usar o núcleo criado pelo Linus Torvalds, o Linux. Isso deu início as primeiras distribuições, quando as pessoas juntavam ao núcleo seus programas preferidos e faziam cópias para atender os amigos.

Matemáticos criavam distribuições com programas de matemática, engenheiros criavam distribuições com programas de engenharia, e é assim até hoje, quando hackers e profissionais de segurança criaram distribuições com programas hacker e de segurança, entre eles o Kali Linux.

A adoção do Linux foi tão rápida que acabou enterrando o sistema operacional que o Richard Stallman queria criar, o GNU, um acrônimo recursivo (que se refere a ele mesmo) e quer dizer GNU Não é Unix (**GNU** is **Not** **Unix**).

E foi criada a guerra dos egos, pois Stallman até hoje insiste em dizer que o nome correto é GNU/Linux e o Linus Torvalds em suas palestras e livros diz que o nome é somente Linux e só será GNU/Linux se for uma distribuição que tenha exclusivamente programas do projeto GNU.

Figura 9 – O GNU é o logotipo do projeto GNU e o pinguim o logotipo do Linux.

www.abibliahacker.com/kali

31

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

O fato é que deve ser difícil para Richard Stallman aceitar que o crédito do sistema operacional que ele deveria criar foi todo para Linus Torvalds, que acabou emprestando seu nome para nomear o novo sistema.

A equipe do Stallman estava quase lá. Só faltava o núcleo, pois os softwares livres já existiam. Linus Torvalds resolveu o problema e assim nasceu o Linux.

O surgimento das distribuições Linux

Distribuição ou distro, de distribution, é o nome do Linux personalizado. As distros começaram de forma muito natural, com pessoas compartilhando cópias das suas personalizações. Seria como compartilhar cópias do Windows com seus programas preferidos instalados. Porém o Windows é um sistema operacional comercial, quem fizer isso estará incorrendo no crime de pirataria. A pena para a violação de direitos autorais de programa de computador — artigo 12 da lei 9.609/1998 — é a detenção de seis meses a dois anos ou multa.

Com o Linux não havia esta preocupação porque a ideia de software livre é a ideia de liberdade. Liberdade para compartilhar, para modificar e até para ganhar dinheiro se quiser, desde que as pessoas que comprassem a distro tivessem a mesma liberdade para distribuir cópias e fazer modificações.

Os primeiros empreendedores Linux tiveram a ideia de criar distribuições com foco no mercado corporativo, para livrar as empresas do Unix e do Windows. E embora o Linux fosse de livre distribuição, essas empresas passaram a ganhar dinheiro com a venda de manuais, programas de treinamento, certificações e com suporte técnico.

Uma das pioneiras e mais respeitadas empresas deste segmento, a Red Hat, foi criada em 1993 no quarto de um apartamento, por dois rapazes. A www.abibliahacker.com/kali

www.fb.com/abibliahacker

empresa foi vendida para a IBM por 34 bilhões de dólares, pouco mais de 100 bilhões de reais. Nada mal para quem um projeto que começou em um quarto.



Figura 10 – Red Hat (chapéu vermelho): a distribuição Linux mais tradicional.

O kernel e o Linux

É importante você entender que quando falamos em Linux tanto podemos estar nos referindo ao núcleo (kernel) como à distribuição. A distribuição é formada pelo kernel mais os programas pré-instalados e acaba recebendo um nome para distingui-la das demais. Assim temos Linux Red Hat, Linux Debian, Linux Mint, Linux Kali, etc.

Observe no diagrama abaixo que a função do kernel é permitir que as aplicações (programas) acessem a CPU, a memória e os periféricos (teclado, HD, impressora, portas, etc):



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

É preciso que você perceba que a distribuição Linux é formada pelo kernel + aplicações. O kernel possui versões e cada versão tem características próprias, como melhor desempenho e mais segurança.

As aplicações não são exclusivas da distribuição, ou seja, as mesmas ferramentas do Kali você pode instalar em qualquer outra distribuição Linux, desde que exista compatibilidade conforme a versão do kernel.

Algumas ferramentas do Kali existem até para o Windows, Android e iOS e você poderá usá-las no sistema operacional que quiser, após aprender sobre o uso aqui conosco.

Você sabe que uma versão do Windows é mais antiga que outra porque sabe que o Windows 7 é anterior ao Windows 10 e o Windows Server 2019 foi lançado após o Windows Server 2016.

Com o Linux não é tão simples assim porque são centenas de distribuições e o fato de o Kali Linux estar na versão 2019.2 não significa que ele tenha a versão mais recente do kernel, atualmente versão 5.2.5 (31 de julho de 2019).

Para saber qual é a versão do kernel mais recente disponível acesse: www.kernel.org

A personalização do Linux leva o nome de distro ou distribuição. Para personalizar um Linux se faz assim. Junta-se o núcleo (kernel), drivers, aplicativos e um ou mais ambiente gráfico.

Até hoje o Linux não caiu no gosto do usuário doméstico, mas esta facilidade de entregar um sistema operacional com vários aplicativos instalados fez surgir versões Linux criadas para músicos, engenheiros, matemáticos e também destinadas a hackers e profissionais de segurança.

O Kali Linux nada mais é que um Linux criado por uma equipe que selecionou, testou e reuniu diversas ferramentas úteis para hackers e www.abibliahacker.com/kali

34

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

profissionais de segurança. Você pode pegar um Linux qualquer e instalar as mesmas ferramentas do Kali, mas a vantagem em adotar o Kali é poder contar com as dezenas de ferramentas já testadas, classificadas e instaladas, reunidas no mesmo sistema operacional e sem precisar pagar nada por isso.

PARA SABER MAIS

Filmes

- o **Revolution OS (2001)**
- o **The Code - Story of Linux (2001)**

Ambos mostram como surgiu o Linux e estão disponíveis no Youtube com legendas.

Livros

- o **Só por Prazer – Linux - Os bastidores da sua criação (2001)**

David Diamond e Linus Torvalds – Editora Campus Autobiografia do programador finlandês Linus Torvalds, escrita com a ajuda do amigo David Diamond.

- o **A Catedral e o Bazar (1999)**

Eric Steven Raymond - O'Reilly Media

Serviu de inspiração para o Movimento Software Livre.

Download:

<https://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/arquivos/a-catedral-e-o-bazar-eric-raymond.pdf>

Sites

- o **Linux Foundation**

www.linuxfoundation.org

- o **Linus Torvalds no Facebook**

www.facebook.com/Linus-Torvalds-47144560930/

www.abibliahacker.com/kali

35

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

History

Marco Aurélio Thompson

o **Página pessoal do Richard Stallman**

www.stallman.org

o **Free Software Foundation**

www.fsf.org

o **Projeto GNU**

www.gnu.org/home.pt-br.html

o **Kernel do Linux**

www.kernel.org

o **Repositório de distribuições Linux**

www.distrowatch.com

Diversos

o **Revista Popular Electronics de janeiro de 1975, com o Altair**

<https://www.americanradiohistory.com/Archive-Poptronics/70s/1975/Poptronics-1975-01.pdf>

o **Simulador online do Altair 8800**

<https://s2js.com/altair/sim.html>

www.abibliahacker.com/kali

36

[www.fb.com/abibliahacker](https://www.facebook.com/abibliahacker)



A Bíblia do Kali Linux

Labs

Marco Aurélio Thompson

Usando o Kali em Máquina Virtual

Se há uma coisa que você vai ter que fazer muito se quiser dominar o Kali Linux é praticar. Praticar quer dizer que você deve ter um computador com o Kali a sua disposição para praticar conforme for lendo **A Bíblia do Kali** e assistindo as videoaulas.

A melhor forma de conseguir isso não é comprando outro computador. É instalando ou executando sem precisar instalar o Kali Linux dentro de uma máquina virtual. Neste laboratório prático veremos como fazer isso.

O que é máquina virtual

Máquina virtual é um programa de computador (software) capaz de fingir (emular, virtualizar) que é um computador.

Não vamos entrar em detalhes de como isto acontece, pois tudo o que você precisa saber por enquanto é que o software conhecido como **máquina virtual** funciona como se fosse **um computador dentro de outro computador**:

www.abibliahacker.com/kali



Existem inúmeras vantagens em termos um computador virtual como, por exemplo:

- Abrir imagens de discos rígidos para periciar
- Criar uma rede virtual com clientes e servidores para fins de teste ou estudo
- Executar jogos e softwares antigos, que não executam nos sistemas operacionais recentes
- Instalar sistemas operacionais antigos
- Instalar sistemas operacionais em versões beta
- Manipular códigos maliciosos sem colocar em risco o computador real
- Manter na mesma máquina vários sistemas operacionais
- Reproduzir sistemas alvo para testar ataques antes de realizar o ataque real

Em nosso caso a máquina virtual vai ser útil para:

- Estudar o Linux Kali
- Instalar sistemas vulneráveis para a prática da invasão
- Testar ferramentas hacker
- Testar outras opções de Linux hacker e de segurança da informação

Apesar de surpreendente poder instalar e executar vários sistemas operacionais virtualizados, os recursos necessários para estas virtualizações precisam existir. Você deve saber que um sistema operacional para

funcionar precisa de recursos tais como memória RAM, capacidade de processamento e espaço livre no disco rígido. A máquina virtual usará recursos da máquina real e você precisa ficar atento(a) para ver se o que sobra é o suficiente para o computador real funcionar. Caso contrário as duas máquinas travam ou ficam lentas por falta de recursos.

Observe este exemplo:

MÁQUINA	PROCESSADOR	RAM	ESPAÇO LIVRE NO HD
REAL	3,0 MHz	8 GB	80 GB
VIRTUAL	1,4 MHz	4 GB	30 GB
SOBRA PARA A MÁQUINA REAL	1,6 MHz	4 GB	50 GB

Na tabela acima o computador real tem um processador de 3 MHz, mas como a máquina virtual vai usar 1,4 MHz do processamento, sobra para a máquina real apenas 1,6 MHz. Da mesma forma se a máquina real tiver 8 GB de RAM e a virtual usar 4 GB, sobram para a máquina real 4 GB. O espaço em HD da mesma forma, se a máquina virtual usar 30 GB e a real tiver 80 GB, sobram 50 GB livres no HD.

Os recursos só são alocados (estarão em uso) quando o sistema operacional da máquina virtual estiver em execução. Essa informação é importante porque você pode virtualizar quantos sistemas quiser, desde que quando eles estiverem em execução não consumam todos os recursos da máquina real. O limite de quantos sistemas operacionais poderão ser instalados é o espaço livre no HD e o limite de quantos sistemas operacionais poderão ser executados ao mesmo tempo é a capacidade do processador e a quantidade de memória RAM. Matemática básica usando subtração, como vimos na Tabela.



A Bíblia do Kali Linux

Labs

Marco Aurélio Thompson

Obtendo e instalando o VirtualBox

A instalação do VirtualBox é bem simples e está demonstrada na videoaula da Udemy. Basta acessar o endereço **www.virtualbox.org** e a primeira coisa que vai ver é um grande botão de download: Após o download basta executar o arquivo e seguir as instruções de instalação, tudo bem simples e em português. Espera-se que alguém que esteja aprendendo Kali Linux saiba instalar programas no Windows, mas se isso for problema para você:

1) Assista a videoaula na Udemy demonstrando a instalação; 2) Entre em contato conosco e tire suas dúvidas.

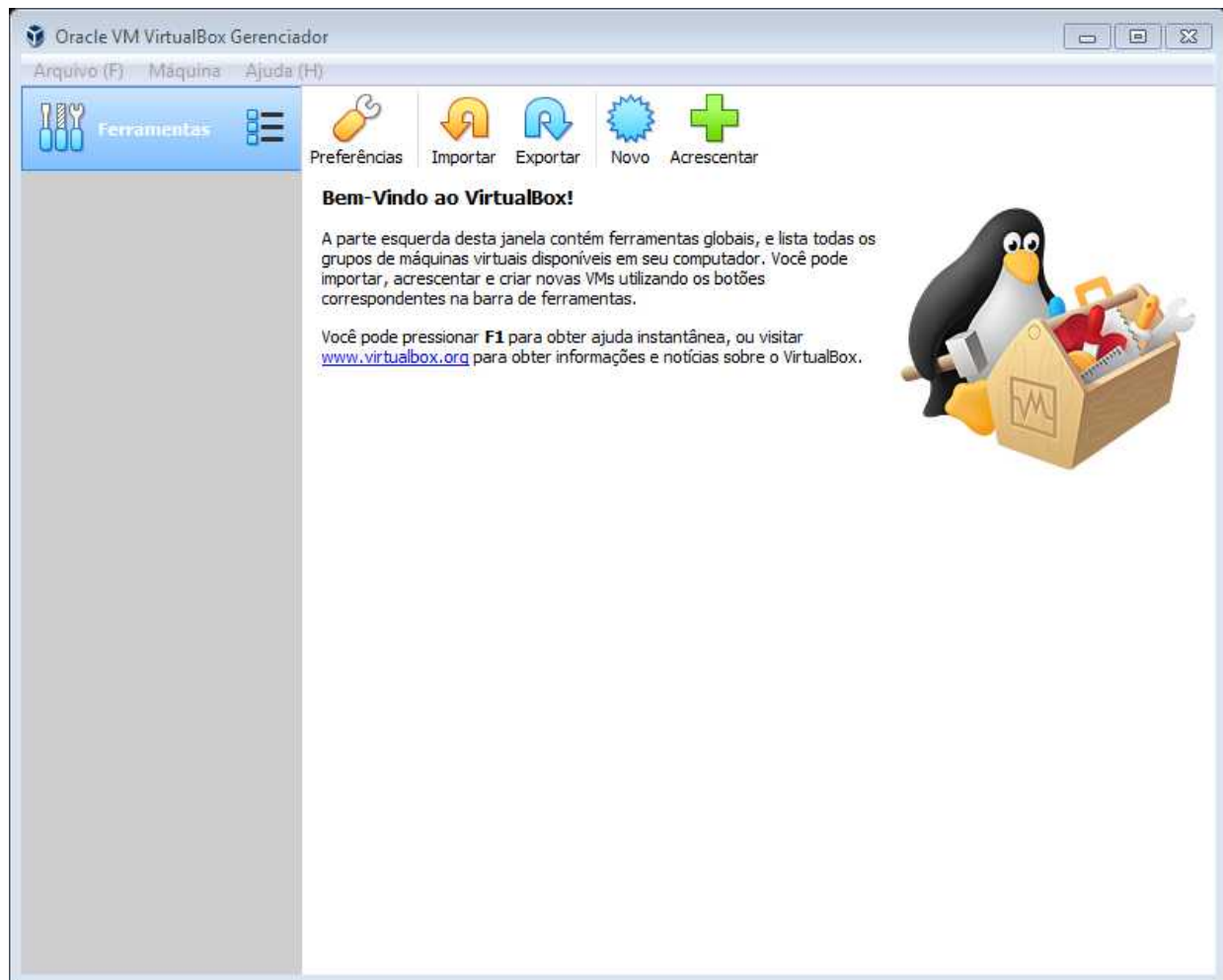
Obtendo a imagem de instalação do Kali Linux Com o VirtualBox devidamente instalado o próximo passo é fazer download do Kali Linux em **www.kali.org/downloads**. Existem várias opções de arquivo, mas vamos optar pela tradicional que é o Kali Linux 64-Bit em um arquivo de 3.2 GB. Se clicar em HTTP vai baixar pelo navegador (Firefox, Chrome, IE, etc.). Se clicar em Torrent precisará ter um cliente de Torrent instalado, como o uTorrent por exemplo (**www.utorrent.com/intl/pt/**).

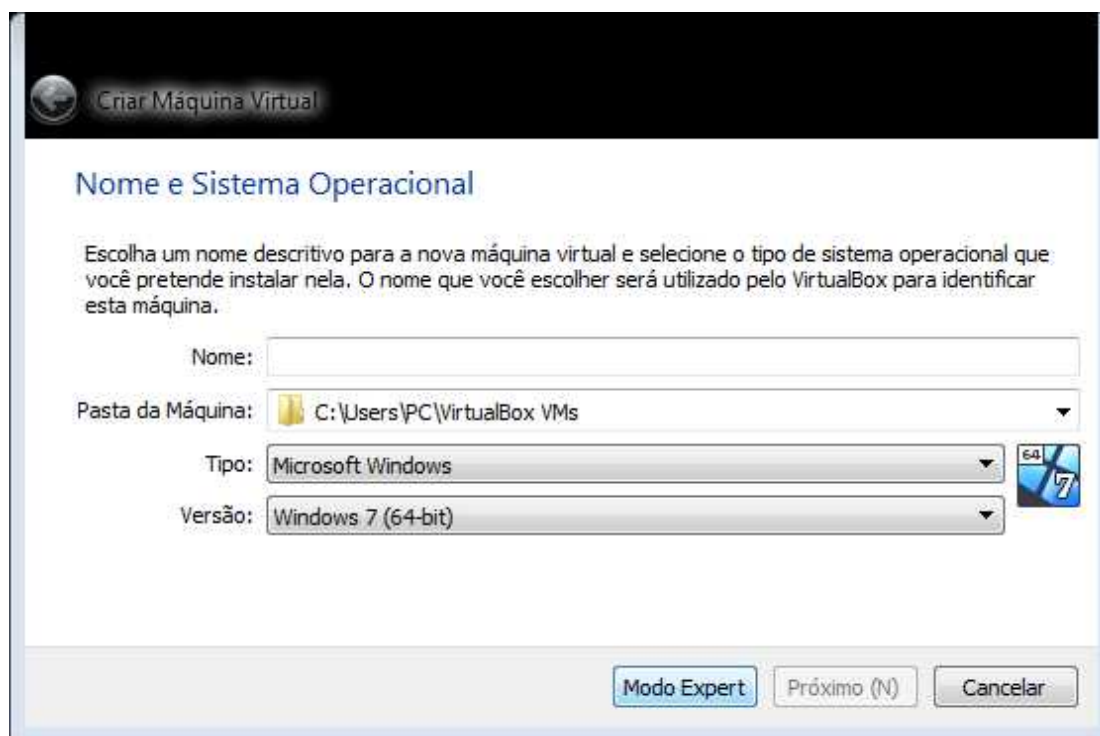
Tanto faz baixar por HTTP ou Torrent, contanto que faça o download.

www.abibliahacker.com/kali

40

www.fb.com/abibliahacker





A Bíblia do Kali Linux

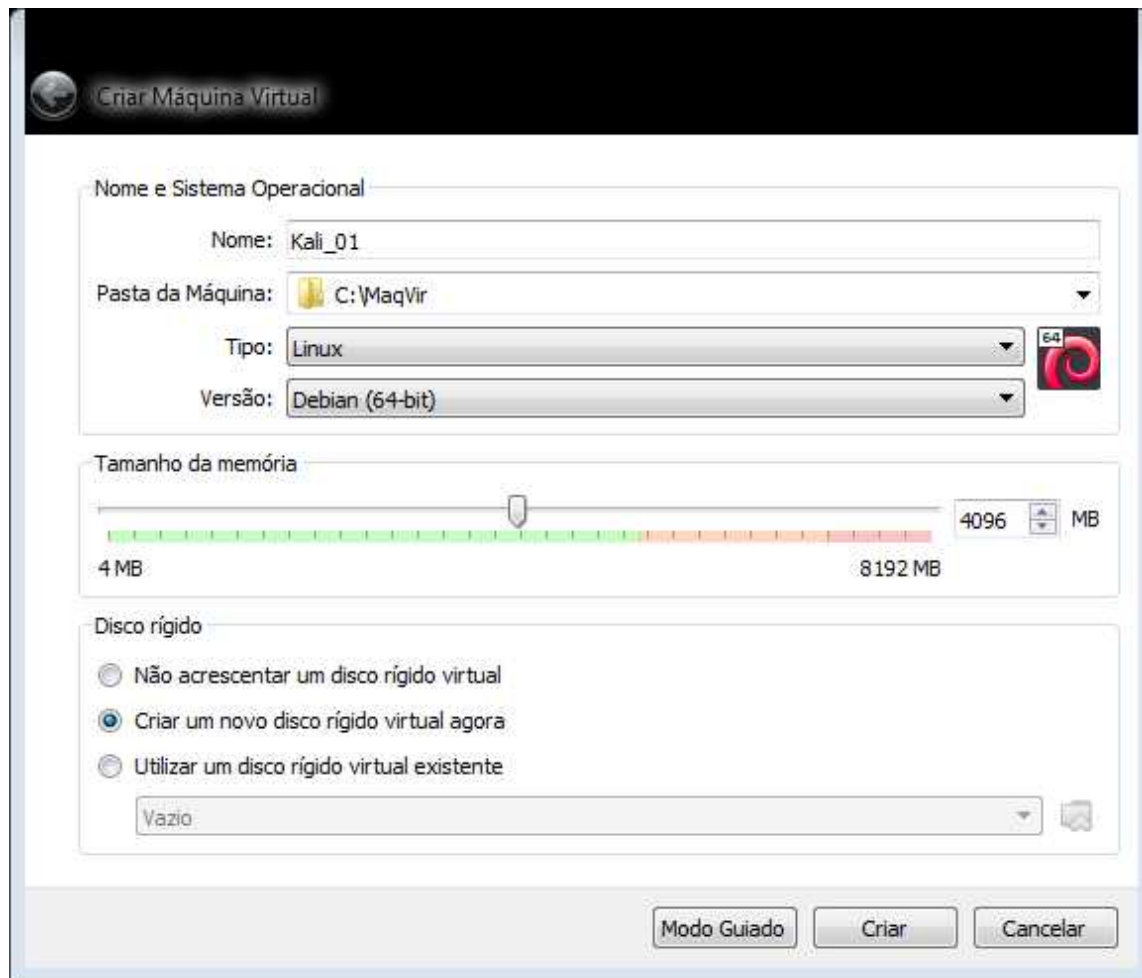
Labs

Marco Aurélio Thompson

Criando a máquina virtual para receber o Kali A criação da máquina virtual funciona como se você estivesse em um balcão de loja escolhendo as peças para montar um computador. Só precisa se lembrar que “essas peças” vão sair da máquina real, então se usar muito vai faltar para a máquina real. O resultado será um computador lento e travando.

Esta prática também está descrita na videoaula da Udemy, mas se não quiser assistir a videoaula, faça assim:

1) Abra o **VirtualBox** que você já instalou. Se ainda não instalou, faça isso agora. Você deverá visualizar a tela abaixo e a parte que nos interessa é o botão **Novo**, que é onde você deverá clicar: 2) Ao clicar em **Novo** o VirtualBox exibirá a seguinte janela: www.abibliahacker.com/kali



A Bíblia do Kali Linux

Labs

Marco Aurélio Thompson

Este é o **Modo Guiado**, a opção que dá maior controle da criação é o **Modo Expert**. É só clicar no botão com este nome: **Modo Expert**.

No **Modo Expert** preencha com as seguintes informações:

Nome: você escreve o nome que quiser, usarei **Kali_01**.

Pasta da Máquina: quero tê-la fácil de acessar, então usarei **C:\MaqVir**. Será a pasta no disco rígido real em que os arquivos virtuais serão armazenados.

Tipo: Aqui você informa qual sistema operacional vai ser instalado, em nosso caso é o **Linux**.

Versão: Na lista de opções não consta o Linux Kali, mas como ele é baseado no Linux Debian e o download foi da versão 64 bits, é só selecionar **Debian (64 bits)**.

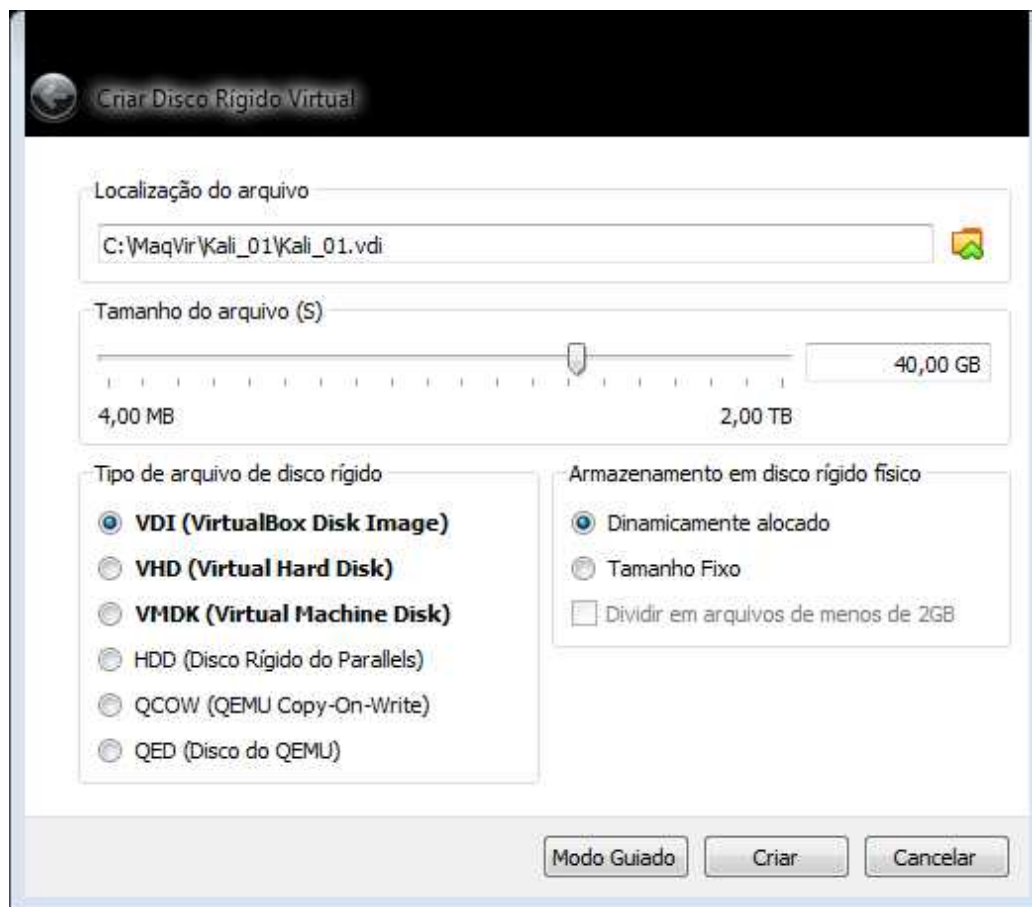
Tamanho da memória: essa memória é subtraída da memória RAM real. No exemplo tenho 8 GB (8.192 MB) vou reservar 4 GB (4.096 MB) para o Kali e ainda sobram 4 GB para a máquina real. Se o seu computador só tiver 4 GB e você reservar 2 GB para cada máquina, real e virtual, pode contar que as duas ficarão lentas. Resolva isto investindo em memória RAM.

Disco rígido: marque a opção **Criar um novo disco virtual agora**.

www.abibliahacker.com/kali

42

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Labs

Marco Aurélio Thompson

3) Após preencher as informações acima e clicar em **Criar** você deverá definir o tamanho do disco virtual:

Localização do arquivo: é a pasta do disco rígido em que o arquivo do disco rígido virtual será salvo. Na tela anterior decidi que a pasta de trabalho seria **C:\MaqVir**, então o VirtualBox pegou este caminho e criou uma subpasta com o nome que eu havia definido para a máquina virtual: **Kali_01** e usou o mesmo nome para o nome do disco rígido virtual. Ficou: **C:\MaqVir\Kali_01\Kali_01.vdi**.

Tamanho do arquivo: nesta opção você decide qual o maior tamanho que vai ter o seu disco virtual. Como não vamos instalar muitos programas, o Kali já vem com eles instalados, 40 GB é o bastante. O

tamanho máximo são 2 TB.

Tipo de arquivo: vamos manter o padrão do VirtualBox que é o **VDI** (Virtual Disk Image).

Armazenamento em disco físico: vamos manter a opção **Dinamicamente alocado**. Isso quer dizer que o arquivo do disco rígido virtual só vai ocupar o espaço no disco rígido que for necessário.

Se escolhermos **Tamanho Fixo** será criado um arquivo de 40 GB ou 20 arquivos de 2 GB cada sem necessidade, consumindo espaço no HD

real.

www.abibliahacker.com/kali

43

www.fb.com/abibliahacker

Oracle VM VirtualBox Gerenciador

Arquivo (F) Máquina Ajuda (H)

Ferramentas

Novo Configurações Descartar Iniciar (T)

Kali_01 Desligada

Geral

Nome: Kali_01
Sistema Operacional: Debian (64-bit)
Localização do Arquivo de Configurações: C:\MaqVir\Kali_01

Sistema

Memória Principal: 4096 MB
Ordem de Boot: Disquete, Óptico, Disco Rígido
Aceleração: VT-x/AMD-V, Paginação Aninhada, Paravirtualização KVM

Pré-Visualização

Kali_01

Tela

Memória de Vídeo: 16 MB
Controladora Gráfica: VMSVGA
Servidor de Desktop Remoto: Desabilitado
Gravação: Desabilitado

Armazenamento

Controladora: IDE
IDE Secundário Master: [Disco Óptico] Vazio
Controladora: SATA
Porta SATA 0: Kali_01.vdi (Normal, 40,00 GB)

Áudio

Driver do Hospedeiro: Windows DirectSound
Controladora: ICH AC97

Rede

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

USB

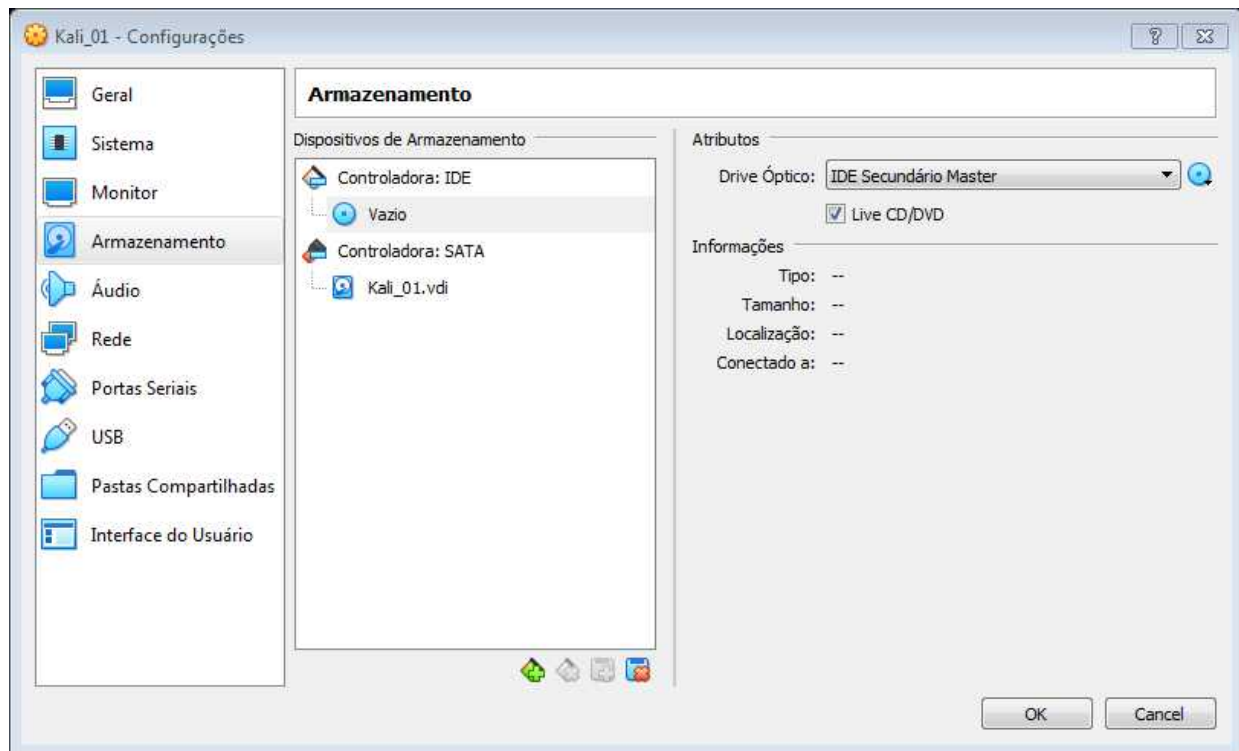
Controladora USB: OHCI
Filtros de Dispositivo: 0 (0 ativos)

Pastas Compartilhadas

Nenhum

Descrição

Nenhum



A Bíblia do Kali Linux

Labs

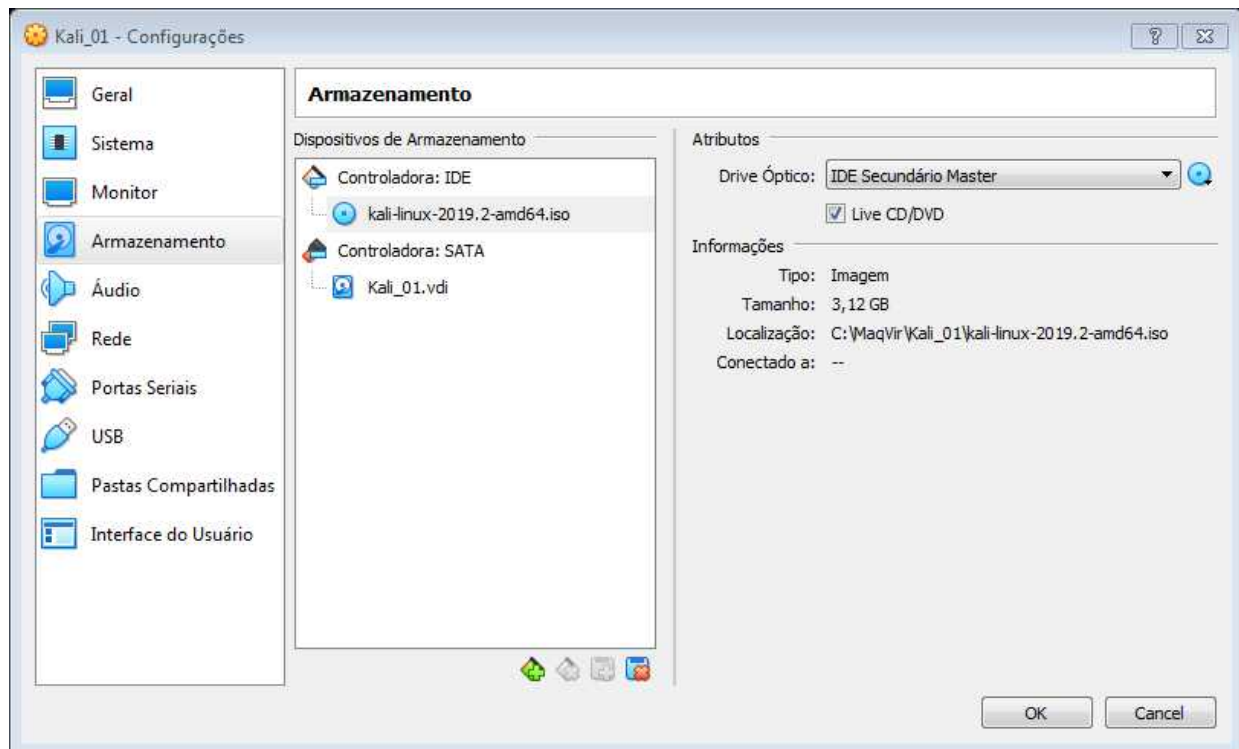
Marco Aurélio Thompson

4) Concluindo estas informações é só clicar em **Criar**: A máquina virtual criada é como se fosse um computador novo, mas apesar de termos selecionado Linux ou qualquer outro sistema operacional no começo da criação, ele ainda não está na máquina e vai ser preciso instalar.

5) A máquina criada pode ser personalizada. A forma mais fácil de fazer isso é clicando em **Configurações**. Clique em **Armazenamento** -> **Vazio** (Controladora: IDE) e do lado direito onde está **Atributos**, marque **Live CD/DVD**, clique sobre a imagem do disco que está ao lado de **IDE**

Secundário Master e em **Selecionar Arquivo de Disco Óptico Virtual** localize o arquivo **.iso** que você baixou contendo a imagem do Linux Kali:

www.abibliahacker.com/kali





A Bíblia do Kali Linux

Labs

Marco Aurélio Thompson

6) Onde estava **Vazio** na imagem anterior, agora vai exibir o nome do arquivo com a imagem do Kali Linux. Clique em OK para terminar: 7) As duas tarefas que fizemos, criar a máquina virtual e carregar o arquivo com a imagem do Kali Linux, equivalem a ter montado um computador e inserido o DVD ROM do Kali Linux. Ou seja, agora é só ligar clicando em **Iniciar**.

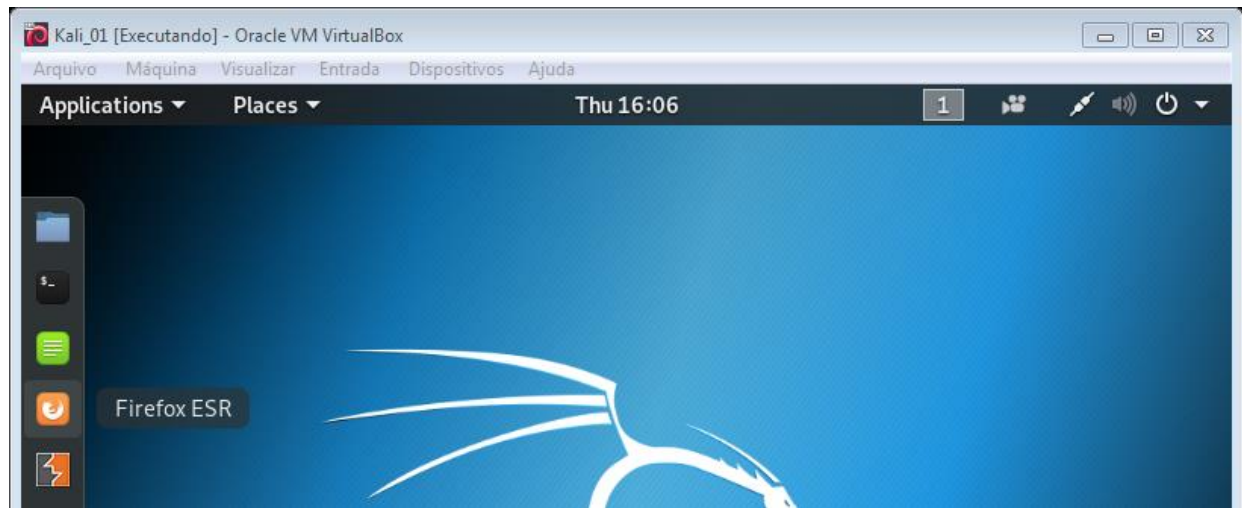
8) Se tudo correu bem você deverá visualizar a tela inicial do Kali Linux.

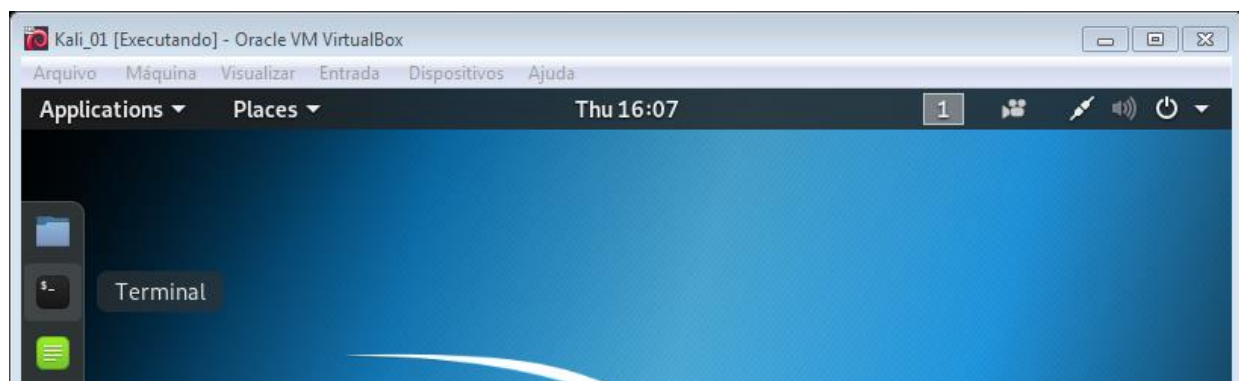
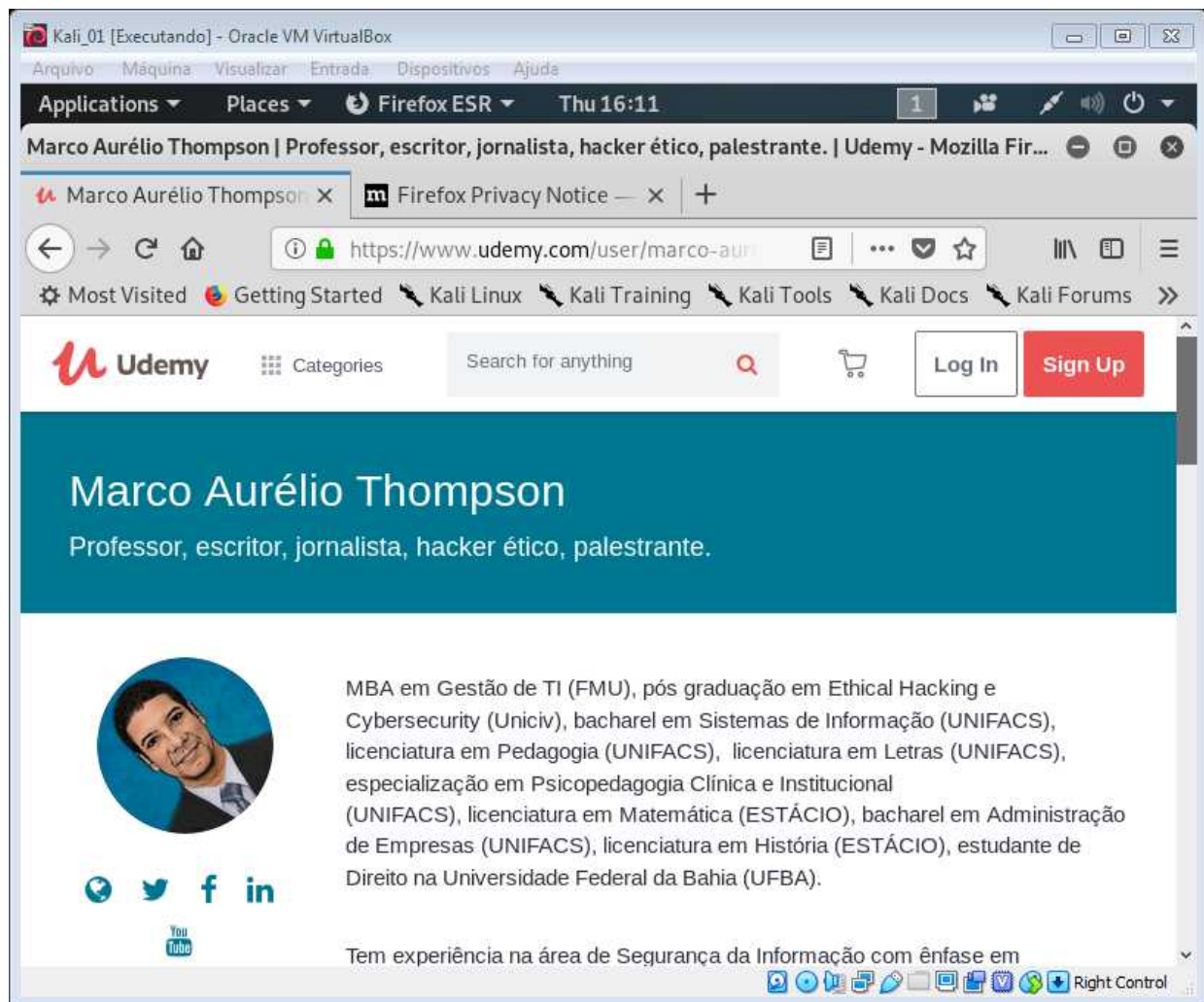
Para rodar o Kali Linux na máquina virtual sem precisar instalar vamos selecionar a primeira opção **Live (amd64)**. Basta pressionar **ENTER**:

www.abibliahacker.com/kali

45

www.fb.com/abibliahacker





A Bíblia do Kali Linux

Labs

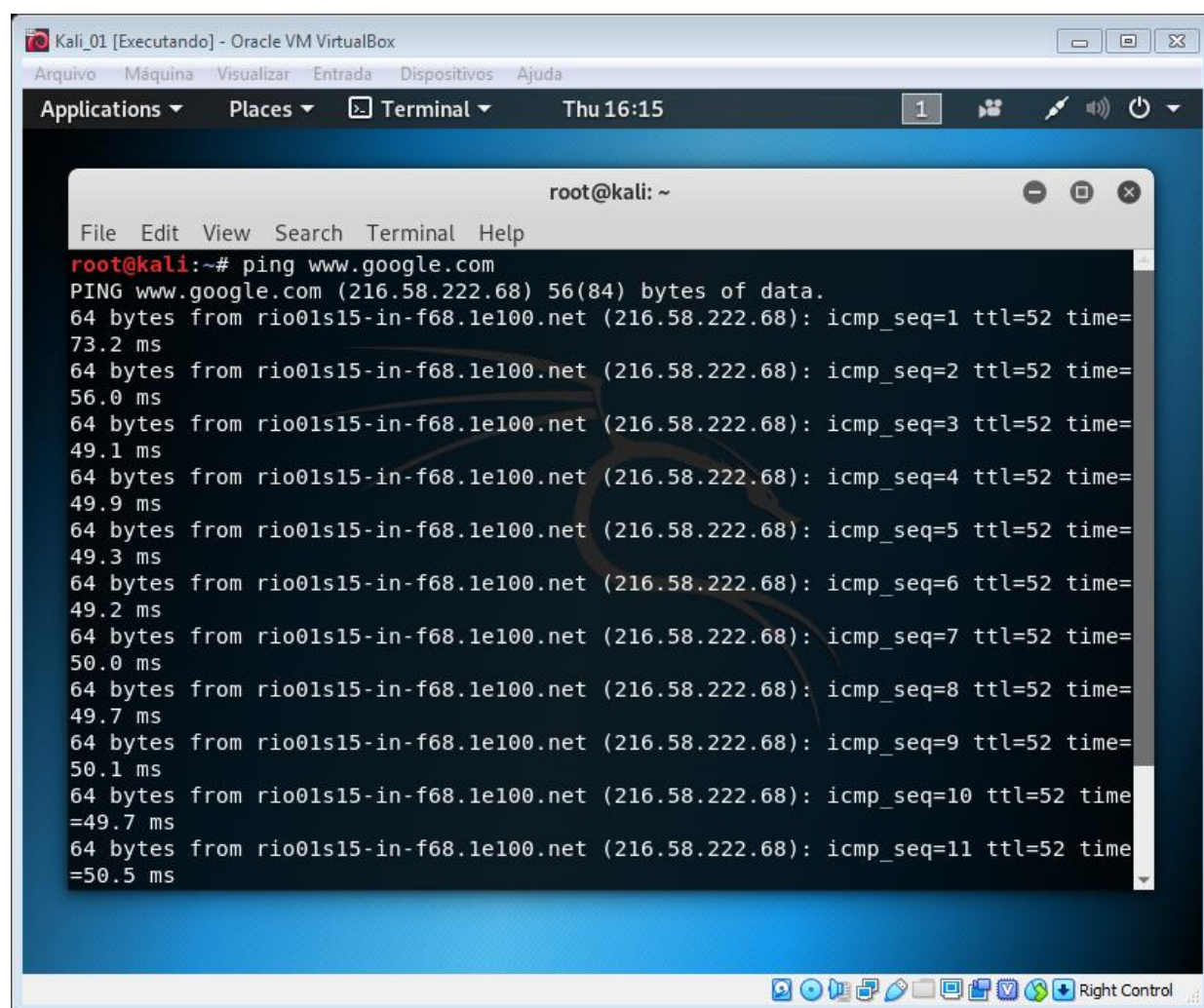
Marco Aurélio Thompson

9) Após alguns minutos aparece o Kali Linux, pronto para uso, mas precisamos ter certeza de que o Kali está acessando a Internet. Na **Barra de Favoritos** clique sobre o **Firefox** e tente acessar algum site conhecido. Se conseguir, a conexão com a Internet está OK: 10) Precisamos ver também se há conectividade a partir do **Terminal**.

Acesse o **Terminal** na **Barra de Favoritos**: 11) E use o comando **ping** em um site conhecido. Sugiro testar com o www.google.com. Digite **ping www.google.com** e pressione **ENTER**: www.abibliahacker.com/kali

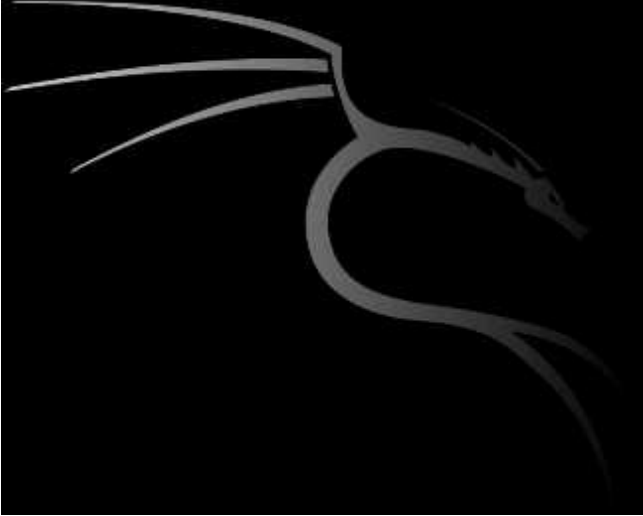
46

www.fb.com/abibliahacker



The screenshot shows a Kali Linux terminal window titled "Kali_01 [Executando] - Oracle VM VirtualBox". The terminal window has a menu bar with "File", "Edit", "View", "Search", "Terminal", and "Help". The prompt is "root@kali: ~". The command "ping www.google.com" has been executed, resulting in 11 successful ping responses. Each response shows "64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=X ttl=52 time=X ms", where X ranges from 1 to 11. The times are approximately 73.2 ms, 56.0 ms, 49.1 ms, 49.9 ms, 49.3 ms, 49.2 ms, 50.0 ms, 49.7 ms, 50.1 ms, 49.7 ms, and 50.5 ms. The terminal window is running on a desktop environment with a taskbar at the bottom showing various icons and a "Right Control" button.

```
root@kali:~# ping www.google.com
PING www.google.com (216.58.222.68) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=1 ttl=52 time=73.2 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=2 ttl=52 time=56.0 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=3 ttl=52 time=49.1 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=4 ttl=52 time=49.9 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=5 ttl=52 time=49.3 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=6 ttl=52 time=49.2 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=7 ttl=52 time=50.0 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=8 ttl=52 time=49.7 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=9 ttl=52 time=50.1 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=10 ttl=52 time=49.7 ms
64 bytes from rio01s15-in-f68.1e100.net (216.58.222.68): icmp_seq=11 ttl=52 time=50.5 ms
```



A Bíblia do Kali Linux

Labs

Marco Aurélio Thompson

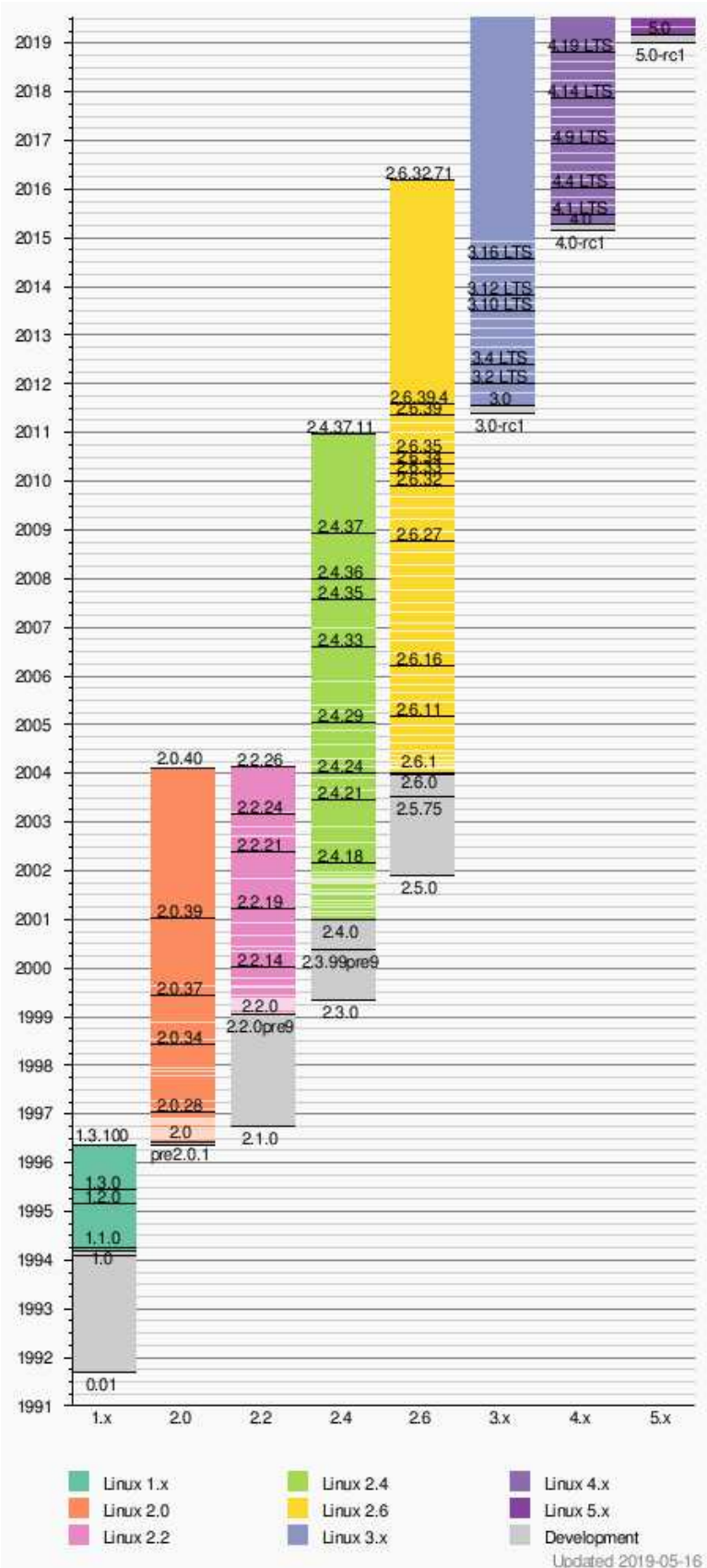
12) O comando ping está OK. Para encerrar use **CTRL + C**. Para limpar as informações do Terminal digite **clear** e depois pressione **ENTER**.

Deixe o Terminal aberto, pois vamos usá-lo na próxima seção.

www.abibliahacker.com/kali

47

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Info

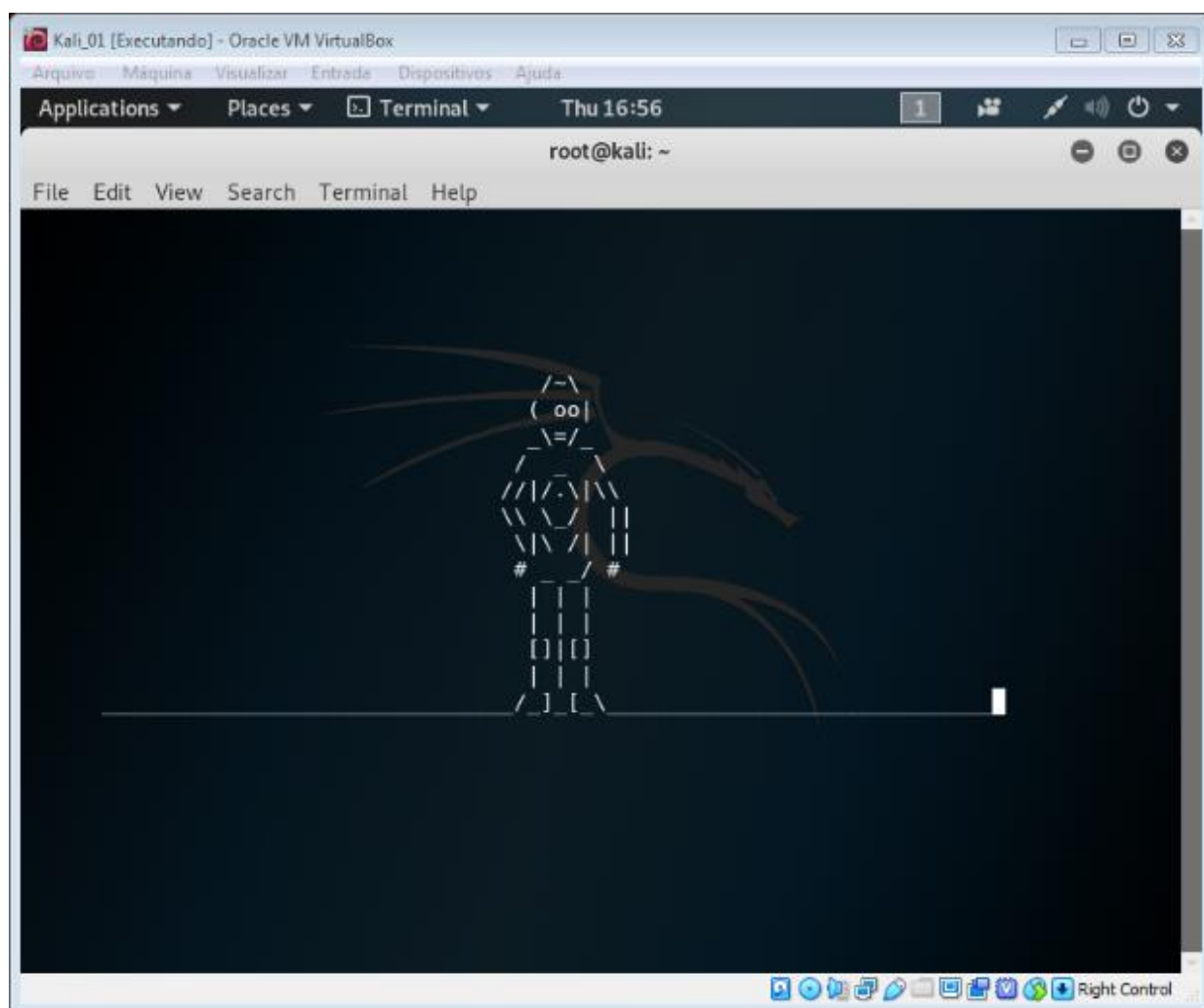
Marco Aurélio Thompson

Linha do Tempo do Linux Kernel

www.abibliahacker.com/kali

48

www.fb.com/abibliahacker





A Bíblia do Kali Linux

Fun

Marco Aurélio Thompson

Divirta-se Enquanto Aprende

1) Com o **Terminal** no Kali Linux aberto, digite: telnet
towel.blinkenlights.nl

2) Após pressionar **ENTER** é só ver o que acontece: **EXPLICANDO O QUE ACONTECEU**

Telnet é um protocolo e também uma ferramenta que estabelece conexão entre computadores. Ao conectar ao endereço **towel.blinkenlights.nl** você executou um script cujo propósito foi exibir no **Terminal** um micro episódio de Star Wars. Veja mais em: <http://www.telnet.org/htm/places.htm>.

A ferramenta Telnet pode ser usada para acessar remotamente outros computadores. É possível, por exemplo, habilitar no Windows via **Painel de Controle -> Ativar/Desativar Recursos do Windows -> Servidor Telnet** e depois usar o Kali para acessar seu próprio computador remotamente. Administradores de rede e desenvolvedores de sites podem usar Telnet para administração remota de redes e servidores.

www.abibliahacker.com/kali

49

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

FAQ

Marco Aurélio Thompson

As primeiras dúvidas vão surgindo

FAQ é o acrônimo (sigla) da expressão inglesa **Frequently Asked Questions**, ou Perguntas Mais Frequentes em português. Nesta seção antecipamos as dúvidas mais comuns que nosso aluno/leitor possa ter. Havendo mais, entre em contato.

P: O que é Terminal?

R: Terminal é um **Interpretador de Comandos** também conhecido como **Shell**, uma área usada para dar ordens digitando no computador.

Diferentemente do Windows, o Linux é mais usado em linha de comandos do que em modo gráfico. A versão mais recente do Windows tem três tipos de terminal: Prompt de Comando, PowerShell e, o mais recente, Windows Terminal. Porém, como já dissemos, os usuários do Windows trabalham mais com interface gráfica. No Linux o que mais se usa é a linha de comandos. Inclusive muitas ferramentas só têm opção por linha de comandos e quando aparecem vídeos com exibições hacker você só vê linha de comandos. Por isso vá se acostumando com o Terminal.

No Linux **Terminal** e **Shell** podem aparecer como sinônimos. É comum ler ou ouvir a expressão “trabalhar em modo Shell” que seria o mesmo que dizer

“trabalhar no Terminal”. Outra expressão, Shell Script, diz respeito a programação de scripts para o Terminal. Programação em Shell Script quer

dizer isso: programar scripts para usar no Interpretador de Comandos do Linux.

P: O que significa o texto no Prompt do Terminal?

R: Prompt é o mesmo que Aviso de Comando, quer dizer que o computador está aguardando você mandar (digitar) ele fazer alguma coisa. Quem está acostumado com o Windows ao abrir uma janela de Prompt de Comando se depara com algo parecido com C:\Users\Nome.

No Linux o Prompt do Terminal tem outra aparência que depende de quem está logado no sistema. Quando você usa o Kali o usuário padrão é o administrador cujo nome é **root**, a senha é **toor** e usa o símbolo #. O prompt tem esta aparência: root@kali:~#

Vamos supor que além do Administrador o Kali tenha outro usuário, cujo nome de usuário é **hacker**. O prompt do usuário **não administrador** tanto pode ser apenas o símbolo dólar \$ como pode parecer assim:
hacker@kali:~\$

Na identificação, a parte até o símbolo arroba é o nome do usuário e após o símbolo arroba é o nome da máquina. O símbolo # indica administrador e \$ usuário comum.

www.abibliahacker.com/kali

50

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

Apresentação do Kali Linux

Distrowatch é o nome de um site¹ que reúne informações sobre praticamente todas as distribuições Linux oficialmente lançadas. A seção distrowatch na Bíblia do Kali tem por objetivo trazer até você informações sobre outras distribuições Linux, indicadas para pentest, invasão, perícia forense aplicada à informática e testes de segurança.

Como você pode perceber observando a lista de distribuições a seguir o Kali Linux é uma distribuição entre outras que cumprem o mesmo papel:

BackBox Linux - www.backbox.org

BackTrack (descontinuada) - www.backtrack-linux.org

BlackArch - www.blackarch.org

Bugtraq - www.bugtraq-team.com/project-blackwidow.html

C.A.I.N.E. - www.caine-live.net

Cyborg Hawk - www.sourceforge.net/projects/cyborghawk1

DEFT Linux - www.deftlinux.net

DracOS Linux - www.dracos-linux.org

1 www.distrowatch.com

www.abibliahacker.com/kali

51

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

FTDK-UbuntuBR (descontinuada) – www.fdtk.com.br

Kali Linux - www.kali.org

Network Security Toolkit (NST) -

www.networksecuritytoolkit.org/nst/index.html

Parrot OS - www.parrotlinux.com

Santoku - www.santoku-linux.com

O Kali caiu no gosto popular e quanto mais se fala dele, mais pessoas querem conhecê-lo. Mas isso não quer dizer que ele é único e que é o melhor em tudo.

Para perícia forense aplicada à informática por exemplo, existem distribuições que são melhores opções.

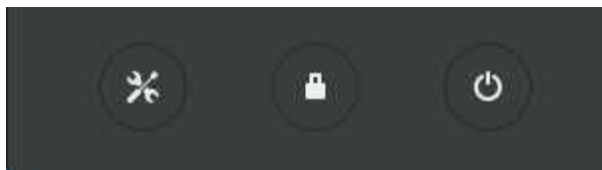
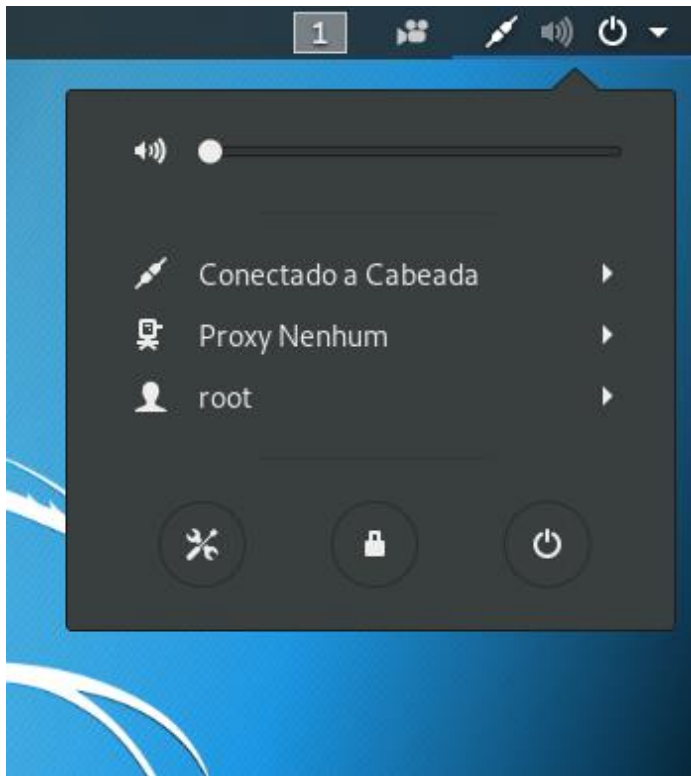
Vamos inaugurar a seção distrowatch tratando do Kali e veremos algumas destas outras distribuições nos próximos Volumes. O que esperamos que você perceba é que uma vez que entenda como as coisas funcionam, você será capaz de usar qualquer outra distribuição Linux, obtendo os mesmos resultados ou até melhores, quem sabe.

Considerando que você está lendo a **Bíblia do Kali Linux** de forma ativa, ou seja, praticando enquanto progride, ao chegar até aqui você já sabe como rodar o Kali Linux no VirtualBox e é deste ponto que prosseguiremos.

Observe a tela inicial do Kali Linux:

www.abibliahacker.com/kali

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

Você deve ter percebido que na imagem acima o Kali está em português e o seu deve estar em inglês. Daqui a pouco vamos resolver isso.

Vamos começar nossa explicação a partir do canto superior direito do ambiente de trabalho do Kali. Na parte superior vemos uma setinha para baixo que, ao ser clicada, dá acesso às seguintes opções:

Controle de volume do alto falante, normalmente no mínimo.

Informações sobre a rede, se é sem fio ou cabeada. Por padrão no VirtualBox aparece cabeada.

Se está usando proxy. Por padrão no VirtualBox não estará.

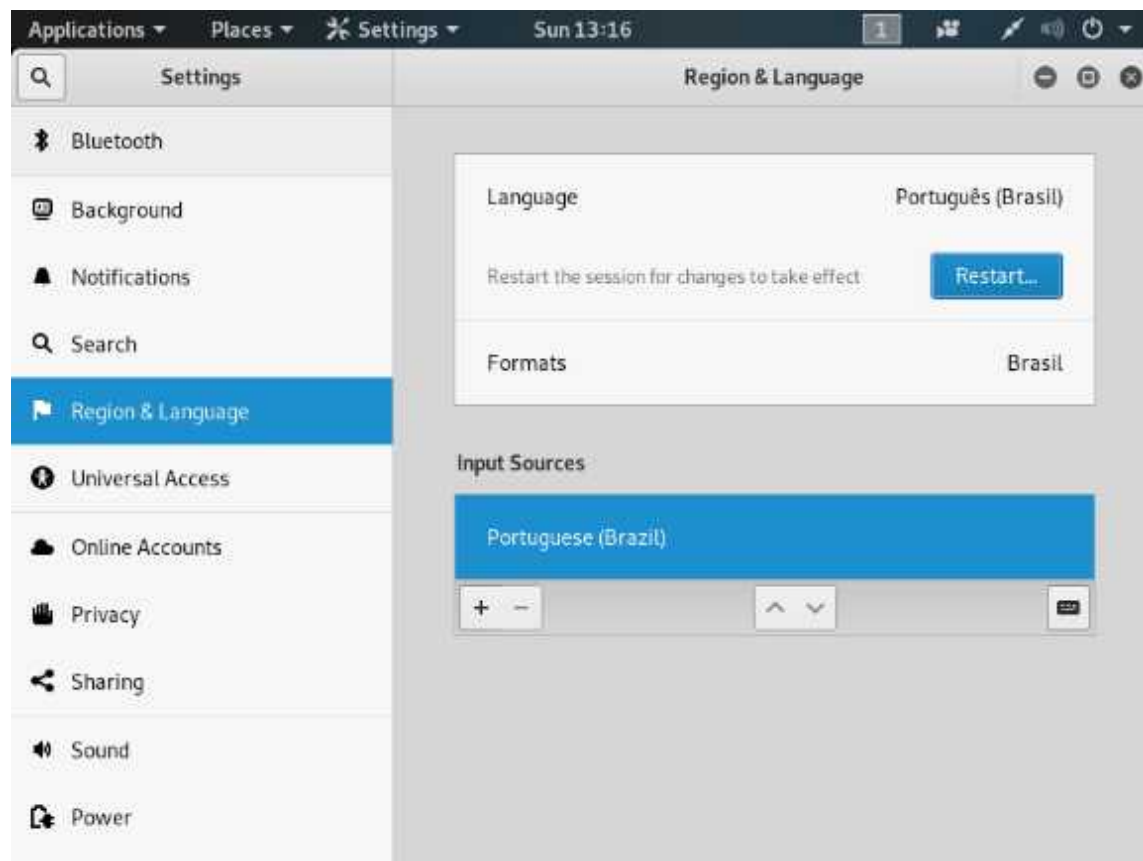
Nome do usuário logado. Por padrão é o root. Root equivale a conta Administrador do Windows. É uma conta com plenos poderes no sistema operacional.

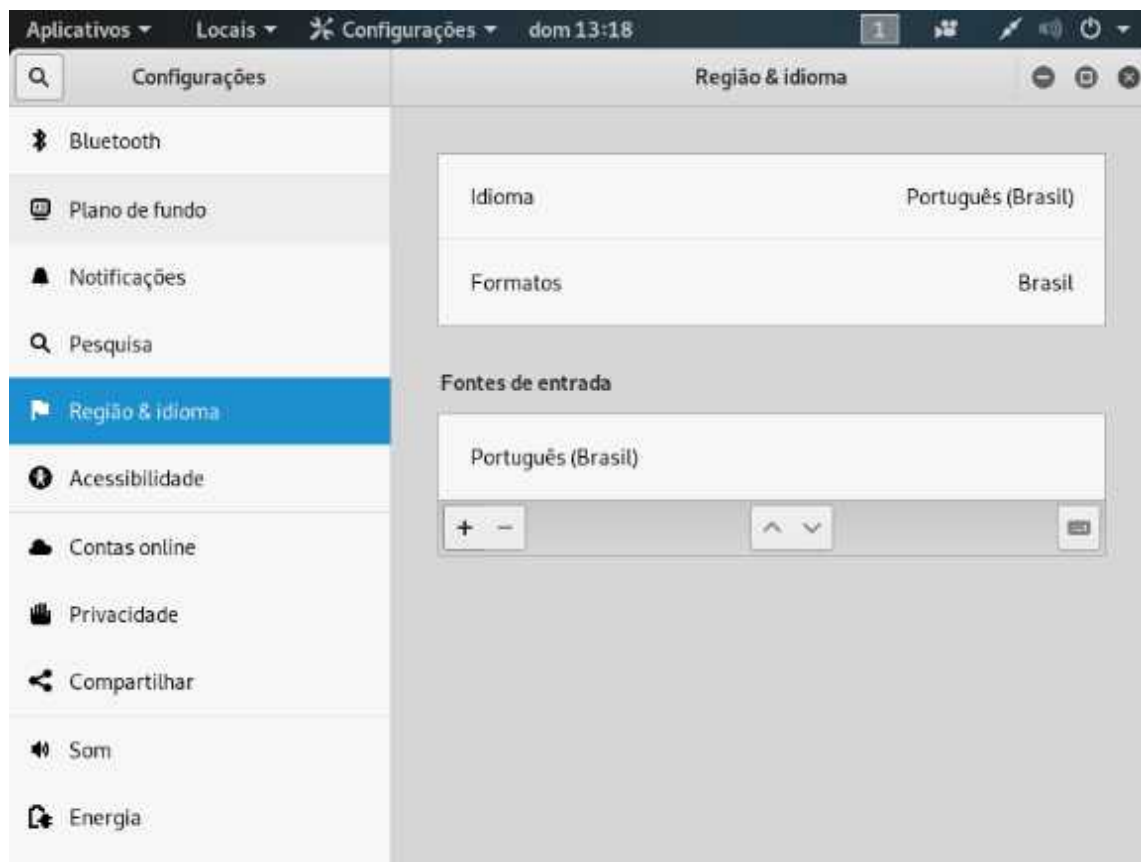
Na parte de baixo do painel temos também:

www.abibliahacker.com/kali

53

[www.fb.com/abibliahacker](https://www.facebook.com/abibliahacker)





A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

Um ícone representando ferramentas, cuja função é acessar a parte das **Configurações**.

Um ícone representando um cadeado, cuja função é colocar o Kali em modo de espera com a **Tela de Bloqueio**.

Um ícone equivalente ao Desligar do Windows, cuja função é **Reiniciar** ou **Desligar** o Kali.

É justamente nesta opção Configurações (ícone das ferramentas) que você precisa entrar para traduzir o Kali para o Português. Faça assim: 1) Clique em Configurações (ícone das ferramentas) 2) Clique em Region & Language

3) Em Language selecione Português

4) Em Input Sources selecione Português

Para que as alterações funcionem será necessário clicar no botão Restar que aparece em Region & Language. Se tudo der certo ficará assim: ANTES
DEPOIS

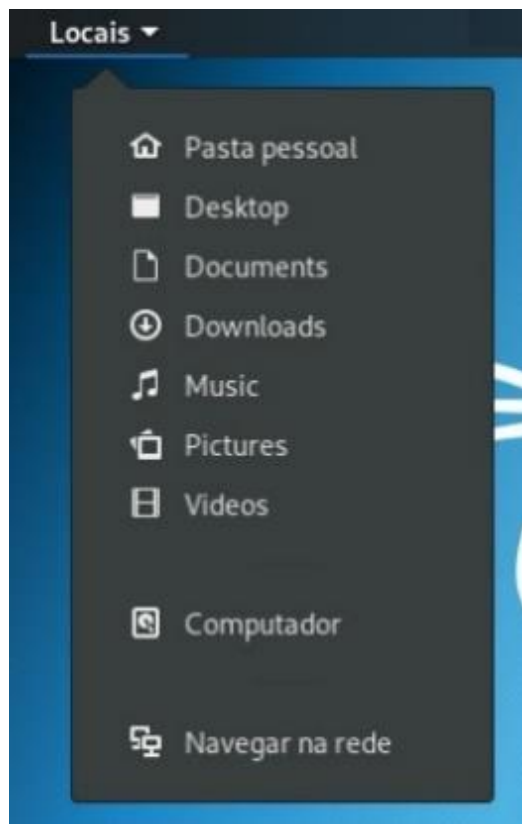
Aproveite que está aí e desabilite o modo de hibernação acessando a opção Energia na barra lateral. Se não fizer isso pode acontecer de o Kali hibernar e congelar, sendo necessário reiniciá-lo à força pelo menu do VirtualBox: Máquina -> Reinicializar.

www.abibliahacker.com/kali

54

[www.fb.com/abibliahacker](https://www.facebook.com/abibliahacker)





A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

Ainda na Barra de Ferramentas, que é esta barra preta que fica na parte de cima, além dos recursos que já vimos vemos o símbolo de uma filmadora.

Esta opção dá acesso a um gravador de tela do Kali, útil para quem pretende criar screencast: videoaula ou apresentação gravando a tela do computador.

No centro vemos a data e a hora do sistema e clicando sobre a data você acessa o calendário.

No canto esquerdo temos as opções Locais e Aplicativos, além da **Barra de Favoritos**, com atalhos para os principais recursos do Kali:

Arquivos: equivale ao Windows Explorer.

Terminal: também conhecido como Shell e console.

Leafpad: equivale ao Bloco de Notas do Windows.

Firefox ESR: navegador Web para administradores.

Burp Suite: testes de segurança em aplicações Web.

ZenMap: interface gráfica para o NMap (scanner de portas).

Metasploit: framework com foco em exploits.

Cherry Tree: para salvar anotações, links, etc.

Maltego: coleta de dados.

Kismet: analisador de redes.

Fern WiFi Crack: cracking de redes sem fio.

Mostrar aplicativos: o mesmo que clicar na opção Aplicativos da barra superior.

Em **Locais**, temos:

Pasta de trabalho do usuário logado

Exibe Área de Trabalho

Pasta Documentos

Pasta Downloads

Pasta Músicas

Pasta Imagens

Pasta Vídeos

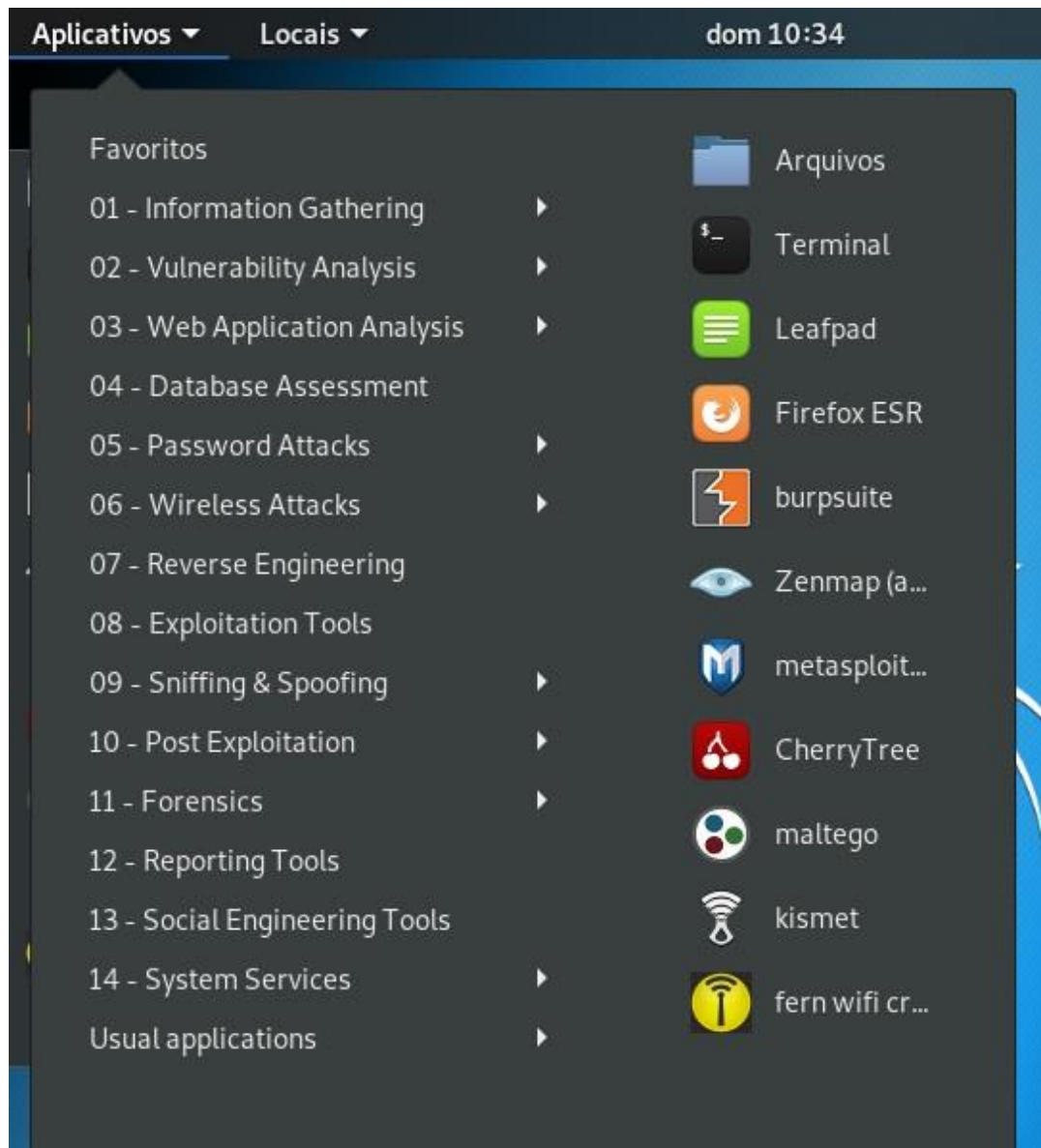
Meu Computador

Navegar na rede

www.abibliahacker.com/kali

55

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

Use algum tempo explorando cada um destes atalhos. Quando mais você se familiarizar com a interface gráfica do Kali, mais fácil vai ser chegar ao entendimento de como ele funciona.

Em **Aplicativos** vemos logo no início os mesmos atalhos da Barra de Favoritos, com os ícones das mesmas ferramentas. Em seguida, começando por 01 e encerrando em 14, vemos as **categorias de ferramentas** do Kali Linux.

Você já deve ter percebido a mistura de inglês com português. É assim mesmo. Apesar de a versão mais recente do Kali Linux ter entre as opções de idioma o Português, nem todos os menus são traduzidos e muito menos as ferramentas. Estão todas em inglês. Após o grupo 11, em Usual **applications**, você tem acesso as ferramentas mais usadas:
www.abibliahacker.com/kali

56

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

Use algum tempo acessando cada uma das categorias em Aplicativos. Segue a descrição:

01 - Information Gathering

02 - Vulnerability Analysis

03 - Web Application Analysis

04 - Database Assessment

- 05 - Password Attacks
- 06 - Wireless Attacks
- 07 - Reverse Engineering
- 08 - Exploitation Tools
- 09 - Sniffing & Spoofing
- 10 - Post Exploitation
- 11 - Forensics
- 12 - Reporting Tools
- 13 - Social Engineering Tools
- 14 - System Services

Cada uma dessas categorias e respectivas ferramentas serão descritas no decorrer dos Volumes da Bíblia do Kali Linux, a começar deste primeiro, aliando teoria e prática. Teoria para entender o que está fazendo e a prática para obter os resultados esperados.

Porque não vamos direto para as ferramentas, sem rodeio?

Bem que gostaríamos de fazer como a maioria faz que é levar o aluno/leitor direto para as ferramentas. Esta estratégia de aparente sucesso só tem um problema: o aluno/leitor tenta repetir o que leu ou assistiu na videoaula e descobre que os resultados são completamente diferentes, aparecem

www.abibliahacker.com/kali

57

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

mensagens de erro ou nada acontece. E como não tem a menor ideia do que está fazendo, está apenas reproduzindo um script, não consegue nem invadir nem entender o porquê da não invasão.

Uma ferramenta simples com o NMap, simples mais poderosa, fácil de usar, sem as explicações sobre o que é porta e qual a utilidade desta ferramenta, sem conhecer alguma metodologia de pentest ou técnica de invasão, o aluno/leitor vai ficar olhando para um monte de números de portas e nomes de serviços sem a menor ideia do que fazer com esta informação.

O aprendizado verdadeiro e domínio do Kali Linux passa pelas ferramentas, mas antes você precisa entender o que leva o invasor a optar por uma ou outra. Sem este conhecimento de base estudar ferramentas é desperdício de tempo, porque resultado que é bom, não virá nenhum.

O que lhe peço é que tenha paciência e confie em nosso método. Cada assunto será apresentado no momento certo, incluindo as técnicas e ferramentas de cada categoria.

A partir de tudo o que você nesta apresentação, o estudo do Kali na Bíblia do Kali Linux será feito assim:

- 1) Comandos do Linux para as mais diversas finalidades 2) Instalação, atualização e configuração
- 3) Redes Linux com e sem fio
- 4) Uso das principais ferramentas de cada categoria do Kali 5) Uso do Editor de Textos
- 6) Uso do Terminal

Esta é a base do nosso programa de treinamento que é complementado com os demais conhecimentos descritos nas páginas iniciais da Bíblia do Kali. A lista com apenas seis tópicos parece pequena, mas na verdade ela esconde um mundo de informação.

www.abibliahacker.com/kali

58

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Distrowatch

Marco Aurélio Thompson

Sobre a videoaula na Udemy

Um dos nossos objetivos é demonstrar para você que o Kali Linux é apenas um Linux em que foram reunidas dezenas de ferramentas hacker e de segurança. Nada além disso. E que estas mesmas ferramentas de segurança podem ser usadas na maioria das distribuições Linux e também em outros sistemas operacionais.

O mérito do Kali Linux é reunir um número expressivo de ferramentas em uma única distribuição além de ter herdado a base de clientes e seguidores de quando era conhecido como BackTrack.

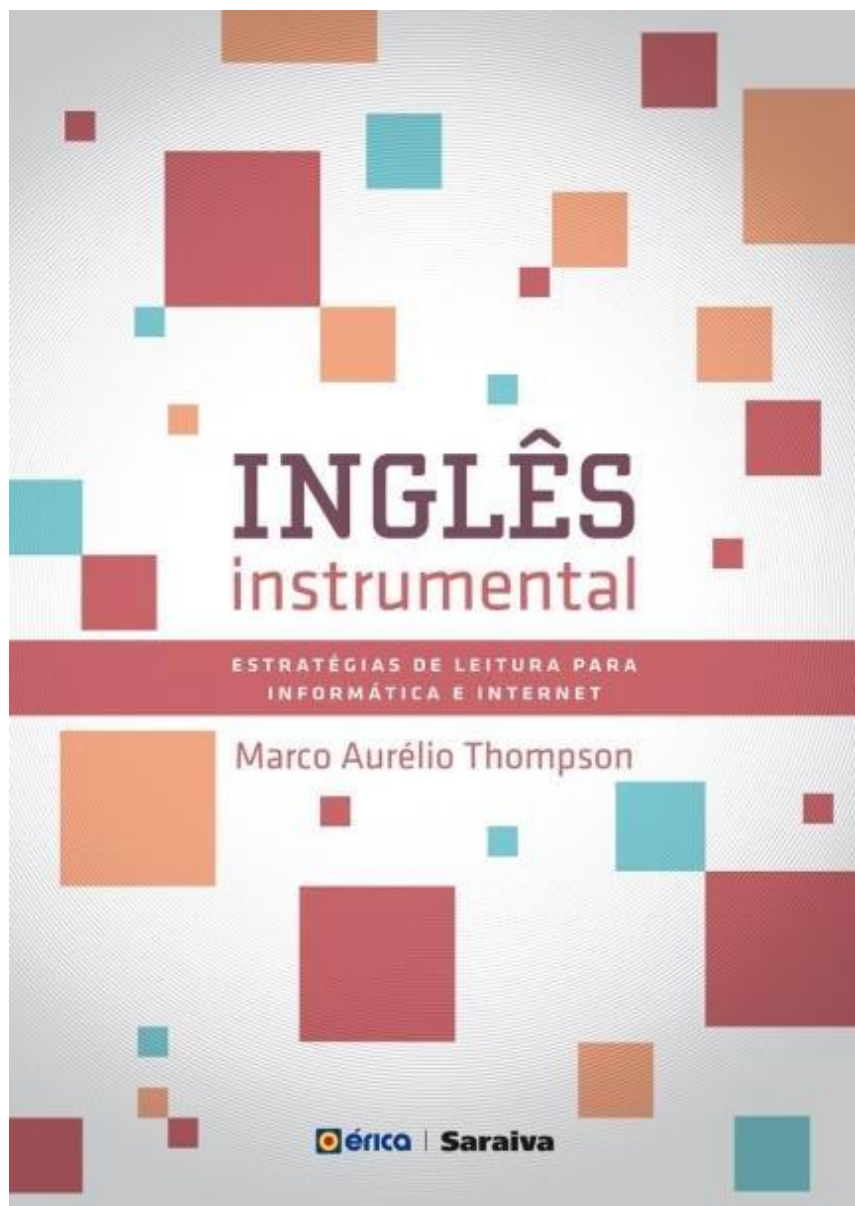
Para não ocupar desnecessariamente as páginas da Bíblia Hacker com a apresentação do Kali Linux, convidamos você para assistir algumas videoaulas na plataforma de cursos Udemy.

<https://www.udemy.com/user/a-biblia-do-kali-linux/>

Algumas videoaulas são gratuitas e abertas a todos e outras são restritas a quem adquiriu a **Bíblia do Kali Linux** com a opção incluindo videoaulas.

Se tiver dúvidas sobre qual versão adquiriu é só olhar na descrição do pedido ou entrar em contato conosco.

www.abibliahacker.com/kali



A Bíblia do Kali Linux

ADS

Marco Aurélio Thompson

Inglês Instrumental para Leitura

Após explorar a Área de Trabalho do Kali Linux como sugerimos, você percebeu que a versão em Português é parcialmente traduzida e que as

ferramentas do Kali estão todas em inglês. Isto ocorre porque a linguagem da tecnologia é o inglês e se você realmente pretende trabalhar nessa área, um mínimo de domínio da língua inglesa você precisa ter, sendo que o mais importante para quem estuda ou trabalha ou pretende trabalhar com tecnologia e segurança da informação, é a **leitura em inglês**.

Neste ponto os livros e cursos tradicionais falham, porque querem ensinar tudo ao mesmo tempo: ouvir, escrever, falar e ler. Isso acaba desestimulando o aluno/leitor porque ao ter contato com um pouquinho de cada habilidade o tempo passa e ele não obtém resultado algum.

Nossa experiência e prática acadêmica demonstrou que a melhor forma de aprender inglês é dedicando-se a uma habilidade de cada vez. Fazendo isso os resultados aparecem mais rápido.

E para quem não tem tempo, dinheiro ou já passou da idade para frequentar os cursos tradicionais, aqueles com aulas semanais com dois a três anos de duração, deve optar pelo inglês instrumental, que é o aprendizado do inglês com um propósito. Como por exemplo: inglês para viagem, inglês para secretárias, inglês para leitura, inglês para conversação, etc.

Se me permite uma sugestão temos um livro de nossa autoria, **Inglês Instrumental - Estratégias de Leitura para Informática e Internet** que você encontra nas melhores livrarias. Nele você encontra uma metodologia de aprendizagem acelerada que será capaz de fazer com que em pouco tempo você consiga ler e compreender textos escritos em inglês.

www.abibliahacker.com/kali

60

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

O Kali Linux e a Técnica de Invasão

de 3 Pontos: Ferramentas Web

É preciso que você entenda que o Kali Linux é um sistema operacional usado como ferramenta de ataque, invasão e pentest, que é o teste de invasão autorizado para fins de segurança.

Acontece que só o conhecimento de como usar o Kali não basta, você precisa ter alguma estratégia para fazer a invasão ou o pentest.

Para você entender com maior clareza, podemos fazer uma analogia entre alguém que esteja aprendendo a pintar e o hacker. Aprender a pintar envolve conhecer os materiais, como tintas e pincéis. Mas de nada adianta saber tudo sobre tintas e pincéis sem saber técnicas de pintura.

Observe que são conhecimentos diferentes. Um diz respeito ao conhecimento e uso da ferramenta de pintura. O outro diz respeito a técnica

que vai fazer uso desta ferramenta.

www.abibliahacker.com/kali

61

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Com o estudo do Kali ocorre o mesmo, pois se aprender apenas Kali não invade nada e não faz pentest nenhum, pois mais que se dedique ao estudo da ferramenta (o Kali).

Da mesma forma de nada adianta dominar as técnicas de invasão e diferentes metodologias de pentest, sem saber usar as ferramentas que possibilitem a execução.

Outro ponto importante que precisamos comentar diz respeito aos tipos de invasão e a diferença entre invasão e pentest.

Quanto aos tipos podemos classificar em invasão local e invasão remota. A invasão local é quando o invasor tem acesso ao computador ou a rede que pretende invadir.

Este tipo é relativamente mais fácil, porque se o invasor tem como sentar diante do computador ou manipular o celular do alvo ou ter acesso a um terminal da rede que pretende atacar, ali mesmo ele pode ver as informações desejadas, fazer cópias, instalar programas, criar uma conexão para posterior acesso remoto, além de várias ações que vão encontrar pouca proteção, pois o invasor é local, tem acesso privilegiado ou parcialmente privilegiado.

O outro tipo de invasão é a invasão remota que, por sua vez, se classifica em alvo certo ou aleatório. O alvo certo é um IP ou site específico e o alvo aleatório é qualquer um que se consiga invadir.

O alvo certo tende a apresentar mais dificuldade para o iniciante porque, com exceção da sorte de encontrar o alvo com vulnerabilidades escancaradas, quando não se encontra uma porta de entrada para invadir a intenção acaba por aí. Isso é bem diferente do alvo aleatório, ou seja, qualquer alvo, em que o invasor faz a varredura de milhares de IPs e encontra vários com vulnerabilidades variadas, tornando bem mais fácil invadir.

www.abibliahacker.com/kali

62

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Com isso concluímos que invasão de alvo certo é para experiente e invasão de alvo aleatório é a melhor opção para o iniciante.

Em Capítulos anteriores já destacamos o fato de que o Kali não é o tipo de ferramenta que se usa para invadir computador de usuários. O Kali não foi criado para amadores e sim para profissionais que querem invadir para testar a segurança e ganhar dinheiro com isso.

Como você precisa dominar alguma técnica antes de usar as ferramentas do Kali, vamos começar com uma bem simples, a técnica de invasão de três pontos.

Observe que a técnica não é uma metodologia de pentest. É uma técnica de invasão criada por nós para o Curso de Hacker para Iniciantes. É a forma mais fácil e rápida para ensinar alguém o que é invadir computadores e é diferente de pentest porque no pentest seguimos um roteiro até a conclusão na forma de um relatório.

Infelizmente a palavra pentest virou moda, mas se você não encontrar em livros e cursos sobre pentest nenhuma menção a relatórios, quem escreveu ou criou o curso não sabe do que está falando. Confundiu treinamento em pentest com curso de invasão.

Nos próximos Volumes da Bíblia do Kali falaremos sobre pentest. Hoje nosso propósito é ensinar o básico de invasão usando uma técnica simples e fácil de aprender.

Primeiro vamos ver como ela funciona sem precisar do Kali Linux, apenas usando ferramentas encontradas na Internet. Na sequência, logo após este Capítulo, vamos usar o NMap no Kali, reforçando assim o seu conhecimento sobre invasão.

A propósito, a invasão pode ser feita das seguintes formas, usando diferentes sistemas operacionais e ferramentas:

www.abibliahacker.com/kali

63

www.fb.com/abibliahacker



1. **Usando ferramentas Web**, ou seja, usando ferramentas que você pode acessar usando a Internet, que é o que veremos neste Capítulo; 2. **Usando ferramentas Linux** que podem ser executadas em qualquer Linux ou no Kali Linux e algumas também no **macOS**; 3. **Usando ferramentas Windows** e

4. **Usando ferramentas Android e iOS** que podem ser usadas em tablets e smartphones.

O que pretendemos demonstrar é que a invasão não depende do sistema operacional. Depende de saber invadir e usar o que tem em mãos. Como esta é a Bíblia do Kali Linux nosso foco vai ser invadir e fazer pentest usando este sistema operacional e as ferramentas que vem com ele e mais as que podemos instalar. Mas antes de ver no Linux vamos ver sem ele, assim você poderá comparar os resultados depois. Usaremos ferramentas Web.

O uso de ferramentas Web permite que qualquer dispositivo como SmartTV

e refrigeradores com acesso à Internet possam ser usados em invasões:

Figura 1 – Samsung 825L Family Hub™¹ com acesso à Internet.

1 <https://www.samsung.com/au/refrigerators/rf9500kf/>

www.abibliahacker.com/kali

Marco Aurélio Thompson

Apenas lembrando que toda referência à “invasão” feita em nossos livros e cursos diz respeito à **invasão com a finalidade de testar a segurança de sistemas informatizados**. Somos terminantemente contra a invasão para a prática de crimes.

A seguir uma breve revisão da Técnica com a inclusão de informações e adicionais e mais atualizadas.

Revisando a Técnica de Invasão de 3 Pontos

A técnica de invasão de três pontos consiste em sintetizar o conhecimento necessário para uma invasão até alcançar o conhecimento mínimo necessário (CMN) para obter resultados.

Assim chegamos aos três pontos da técnica, ou seja, IP, Porta e Vulnerabilidade. Partindo desta premissa veremos as ferramentas para cada ponto, ou seja, ferramentas para IP, ferramentas para portas e ferramentas para vulnerabilidades.

Ferramentas Web para trabalhar com IP

Antes de pôr as mãos nas ferramentas precisamos fazer alguns pequenos comentários sobre IP. O primeiro é que vamos limitar nossas buscas ao IPv4, ou seja, IP versão 4. O segundo comentário que precisamos fazer é que ao escolher um IP devemos fazer isso visando a maior chance de sucesso possível na invasão.

Como assim? É que alguns IPs não estão disponíveis e se você ignorar a composição do IP, usá-los de qualquer jeito, pode acabar varrendo milhões de IPs que não estão atribuídos a hosts em uma tarefa que vai tomar tempo, levantar suspeitas junto a empresa de telefonia e travar seu computador.

www.abibliahacker.com/kali

Como escolher um bom IP para invadir

Podemos começar definindo quantos IPs existem e quais podem imediatamente ser descartados. A quantidade total de IPv4 pode ser calculada da seguinte forma. O IPv4 é formado por quatro blocos que vai de 0.0.0.0 a 255.255.255.255. Observe que por começar em 0 (zero) na verdade são 256 valores em cada bloco, pois de 1 a 255 temos 255 valores e com o 0 temos mais 1, totalizando 256.

Como cada valor pode ter como combinação os demais, o total de combinações possíveis é de $256 \times 256 \times 256 \times 256$, totalizando 4.294.967.296 endereços IP. Escrevendo por extenso temos 4 bilhões 294 milhões 967 mil e 296 endereços IP:

0.0.0.0 a 255.255.255.255

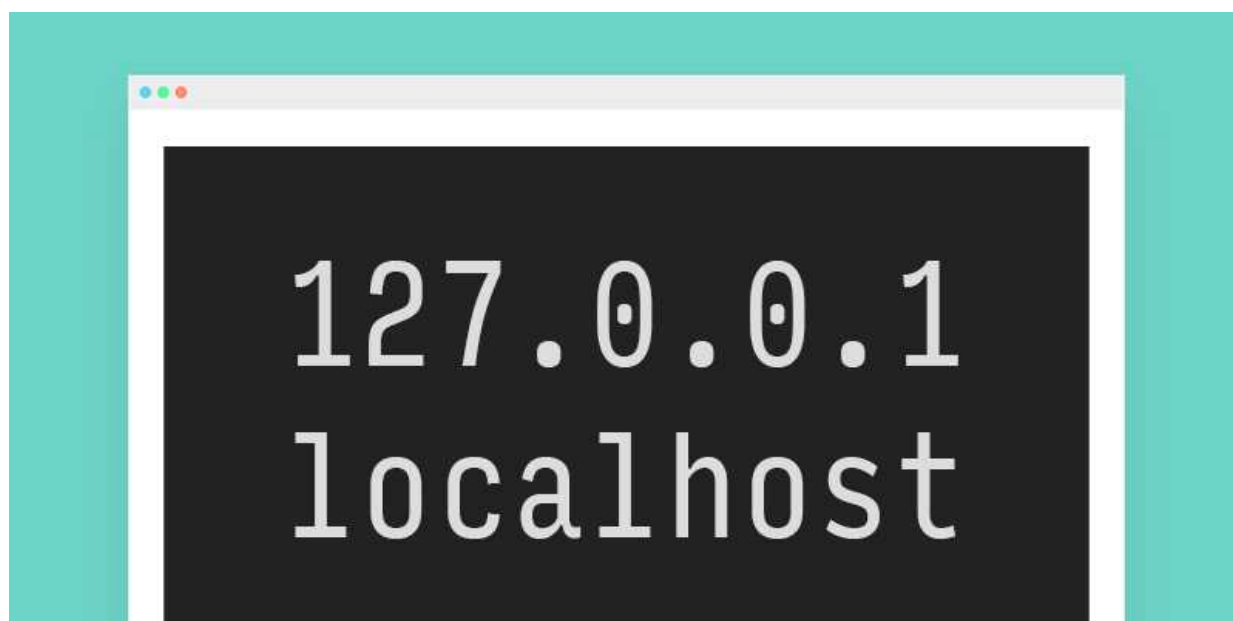
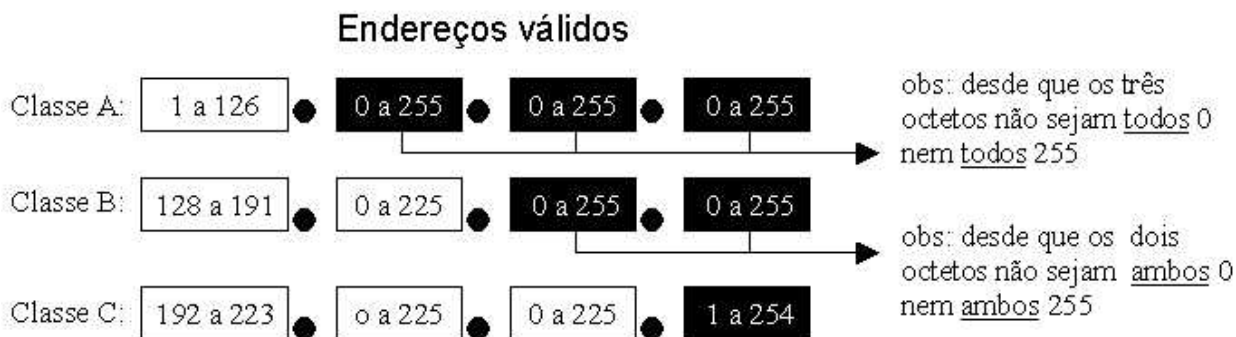
Uma outra forma de calcular isso é calcular $2^{32} = 4.294.967.296$. A base 2 representa o bit que pode assumir dois valores (0 ou 1) e o expoente 32 corresponde aos quatro octetos, os grupos com 8 bits cada:

00000000.00000000.00000000.00000000
a
11111111.11111111.11111111.11111111

A primeira informação importante você já tem, o alvo será um entre mais de quatro bilhões de IPs. Acontece que nem todos estes IPs estão em uso, então o próximo passo é filtrar. Descartar os IPs que sabemos não ter uso.

Os IPs são organizados em Classes que vão de A a E, veja:

CLASSE	MENOR IP	MAIOR IP
A	0.0.0.0	127.255.255.255
B	128.0.0.0	191.255.255.255
C	192.0.0.0	223.255.255.255
D	224.0.0.0	239.255.255.255
E	240.0.0.0	255.255.255.255



A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Não temos alvos nas Classes D e E e por este motivo devem ser descartadas.

Com isso ficamos com os IPs das Classes A, B e C que estão entre 0.0.0.0 e 223.255.255.255. Eliminar da nossa lista de alvos os IPs das Classes D e E é o mesmo que descartar todo IP acima de 224.0.0.0.

Elimine também:

IPs iniciando com 0.

IPs da Classe A em que as três últimas casas sejam todas 0 ou 255.

IPs da Classe B em que as duas últimas casas sejam todas 0 ou 255.

IPs da Classe C em que a última casa seja 0 ou 255.

Da lista inicial com pouco mais de quatro bilhões de IPs conseguimos eliminar uma boa parte e não paramos por aí. Ainda precisamos eliminar o IP com 255 em todas as casas e também os iniciados por 127, pois este número é reservado para a interface de *loopback*, ou seja, são destinados à própria máquina que enviou o pacote.

www.abibliahacker.com/kali

67

www.fb.com/abibliahacker

Se você aponta o programa de varredura para 127.0.0.1 está se referindo a máquina em que estiver usando o programa de varredura. É um IP autorreferente e pode ser acessado localmente também pelo nome *localhost*: *host local*.

E ainda não terminamos. Precisamos eliminar também os IPs privados, que são os IPs reservados para uso nas redes locais. Nosso propósito é fazer invasões remotas, pois para a invasão local subentende-se que o invasor tem acesso ao sistema, à rede ou ao computador. É só sentar diante da máquina e fazer o que tiver em mente. Os IPs privados são:

CLASSE	MENOR IP	MAIOR IP
A	10.0.0.0	10.255.255.255
B	172.16.0.1	172.31.255.254
C	192.168.0.0	192.168.255.255

O que sobra são os IPs que você poderá usar para prospectar alvos para a invasão remota, porém ainda tem mais informação para você. Cada Classe tem uma parte que identifica a rede e uma outra parte que identifica o host. Host pode ser um computador, um smartphone, um modem-roteador, uma impressora em rede, uma câmera de vigilância IP, um dispositivo móvel como tablet ou smartphone, um servidor de redes, etc.

CLASSE	REDE	HOST
A	1º bloco	2º, 3º e 4º bloco
B	1º e 2º bloco	3º e 4º bloco
C	1º, 2º e 3º bloco	4º bloco

O que distingue uma Classe de endereçamento IP de outra é qual parte dela representa a rede e qual parte dela representa o host. Isso é muito importante para você que pretende fazer invasões para fins de segurança, por isso vamos repetir a explicação, só que de outro jeito.

CLASSE	FORMATO DO ENDEREÇO	ENDEREÇOS	Nº DE COMPUTADORES POR REDE
A	Rede.Host.Host.Host	Iniciados pelos números 1 a 126	Cada rede pode ter até 16777214 nós
B	Rede.Red.Host.Host	Iniciados pelos números 128 a 191	Cada rede pode ter até 65534 nós
C	Rede.Red.Red.Host	Iniciados pelos números 192 a 223	Cada rede pode ter até 254 nós
D		Iniciados pelos números 224 a 239	Destinados a multicast
E		Iniciados pelos números 240 a 255	Nunca foram usados

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Na tabela abaixo reunimos as duas e importantes informações: a parte que representa a rede e a parte que representa o host. O pulo do gato dessa tabela é que você consegue identificar as Classes A, B e C pelo número inicial do IP. IPs iniciando entre 1 e 127 são da Classe A, IPs iniciando entre 128 e 191

são da Classe B e IPs iniciando entre 192 a 223 são da Classe C: Qual a utilidade dessa informação? Maior do que você imagina. Observe que a Classe A pode ter no máximo 256 redes, de 0 a 255. Isso na teoria, pois já vimos que não tem rede iniciando com 0, então o número total de redes é menor, é de 126 redes, de 1 a 126, já considerando que 127 é reservado para identificar a máquina local (localhost).

Mas vamos supor que um invasor que faltou a aula sobre Classes de IP

resolva fazer a varredura começando no IP 126.0.0.1 e terminando no IP

126.254.254.254.

Na cabeça do desavisado ele vai conseguir fazer a varredura de todos os IPs da rede 126. Mas de quantos IPs estamos falando? Estamos falando de mais

de 16 milhões de IPs. Quem em sã consciência vai fazer uma varredura em mais de 16 milhões de IPs? Além de chamar negativamente a atenção da empresa que fornece o serviço de acesso à Internet, sequer dá para saber quanto tempo essa varredura vai levar.

www.abibliahacker.com/kali

69

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Pior ainda se o primeiro IP começar com 126 e o último com 128. Apesar de parecer uma diferença de apenas dois, na prática saímos da rede Classe A e entramos na rede Classe B, além de o uso do IP 127 que já avisamos para não usar quando estiver em busca de alvos.

Toda essa informação pode ter deixado você confuso(a), mas considere que ela é necessária e extremamente importante. Escolher um IP sem uso ou de uso interno quando se busca um alvo remoto ou selecionar faixas de IPs de várias redes ou que incluam uma quantidade absurda de hosts é pedir para dar errado antes mesmo de começar.

Para facilitar as coisas para você veremos agora algumas estratégias mais simples de seleção de IPs a serem usados como alvos.

Fazendo a varredura nos vizinhos da mesma rede de banda larga A primeira estratégia é fazer a varredura nos seus vizinhos de rede de banda larga. Primeiro você identifica o IP que foi atribuído à sua conexão com a Internet. No Windows você pode fazer isso digitando **cmd** seguido de **Enter** no **Executar** e depois digitar **ipconfig** seguido de **Enter** na janela de **Prompt de Comando**. No Mac e no Linux o comando é **ifconfig**, mas você pode encontrar seu IP público de forma simples visitando o site **www.myip.com**.

Anote o endereço IP que aparece em **Your IP address is**. Vamos supor que seja 200.47.126.68. A qual Classe este IP pertence? Conforme as tabelas anteriores os IPs iniciando entre 192 e 223 são da Classe C.

Qual a identificação da rede deste IP? Da mesma forma olhando nas tabelas anteriores vimos que na Classe C o 1º, 2º e 3º bloco representam a rede. Ou seja, em nosso exemplo com o IP **200.47.126.68** a rede é **200.47.126**.

www.abibliahacker.com/kali

70

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

O que devemos fazer agora é a varredura dos nossos vizinhos. Ignoremos o final 0, 1 e 255 e podemos fazer a varredura iniciando em 200.47.126.2 a 200.47.126.254, o que representa 252 vizinhos de rede se excluirmos você, o final 68.

Teoricamente serão alvos mais fáceis de invadir, pois fazem parte da mesma rede que você, mas não pense que a operadora de telefonia não estará de olho em atividades suspeitas, então mesmo que seja só para fins de teste este procedimento deve ser feito com cautela. Evitar por exemplo, varrer todos os endereços em uma operação só.

Fazendo a varredura em alvos supostamente menos protegidos Uma outra forma de selecionar alvos mais fáceis é através da geolocalização.

Geolocalização é a localização geográfica do IP. Acompanhe nosso raciocínio.

O Brasil é um país imenso e em alguns estados e capitais a concorrência obriga as pessoas a se prepararem melhor.

Um dos indicadores é que a nota de corte do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é maior no Sul e Sudeste do que no Norte, Nordeste e Centro Oeste, por exemplo. Alguém que tirou 700 pontos no Enem consegue ingressar com mais facilidade nos cursos mais concorridos das universidades federais do Norte, Nordeste e Centro Oeste do que em uma universidade do Sul ou Sudeste.

A nota de corte do Enem é apenas um entre os indicadores de que a formação escolar e profissional varia muito de uma região para outra. Devido a falta de recursos, deficiência na formação escolar e até por não serem tanto exigidos quanto os profissionais do eixo Rio-São Paulo, podemos supor, e apenas supor, que as redes de certos estados como Acre, Roraima, Rondônia, www.abibliahacker.com/kali

Présidence de la République du Tchad



Les Institutions de la République

Synthèse des actualités

Discours / Actes du Chef de l'Etat

Archives

Liens Utiles

juillet 2019

l	m	m	j	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

A la une



ACTIVITE DU MINISTRE D'ETAT

Première Dame



MOT DE LA PREMIERE DAME DU TCHAD A LA 23eme ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE

L'OPEDAD

« Ma Très chère sœur, Mme Assata Mahamadou Issoufou, Première Dame du Niger :- Mes très Chères sœurs Premières Dames :- Madame Anita Elhaci Mohamed, Commissaire de l'Union Africaine en charge des Affaires Sociales :- Chers partenaires :- ... »

09/07/2019 10:39

Lire la Suite...

Synthèse du jour

Vendredi, le 19 juillet 2019
ACTE DU CHEF DE L'ETAT : M. Gopli Misset est nommé Attaché de Presse à l'Ambassade du Tchad à Paris (France).
POLITIQUE : L'Assemblée générale de l'opposition démocratique convoquée hier, pour désigner dix de ses représentants devant siéger au Cadre national... [Lire la Suite...](#)

Plus d'actualités



«Le Ministre d'Etat, Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, M. Kalzeub Fayra...»

15/07/2019 11:57

Autogestion en hydro-agriculture : Visite du MEMISGP à N'Djamena-Farab



officiellement en service

«Le Président de la République IDRIS DEBY ITNO a procédé ce samedi, à l'inauguration officielle...»

13/07/2019 14:42



«Le Président de la République IDRIS DEBY ITNO a procédé ce samedi, à l'inauguration officielle...»

13/07/2019 09:56

DISCOURS DU CHEF DE L'ETAT, A LA CLOTURE DU FORUM



«La crise libyenne, la situation au Soudan, la montée de la violence dans le sahel...»

10/07/2019 17:31

Lire la Suite...

Toute L'actualité



GALERIE PHOTOS



GALERIE VIDEOS



«Le Président de la République IDRIS DEBY ITNO a procédé ce samedi, à l'inauguration officielle...»

10/07/2019 16:31

Lire la Suite...



«Le Président de la République IDRIS DEBY ITNO a procédé ce samedi, à l'inauguration officielle...»

10/07/2019 17:42

Lire la Suite...



Présidence de la République du Tchad

NDJAMENA/TCHAD
BP : 74

☎ 00 235 28 31 44 57 - 28 31 39

✉ contact@presidence.td

“Há poderes mais potentes no Brasil” afirma, durante o balanço dos 20 dias de liderança, Salles no Brasil.

Presidente dell'Istituto per la promozione
dei viaggi realizza la Società
Francesca Frances

Le 12 août 2014, le ministre de la Santé a annoncé que le gouvernement du Québec avait financé la recherche de la Fondation de la recherche en santé.

Cum este un mare lider mondial
într-o industrie cu dimensiuni mici și
cu o piață globală în creștere, este



Presidência da República
do Brasil

colaborar, participando de cursos de manejo y mantenimiento de
información informática.



24ª Cúpula do Mecosul discute acordo com União Europeia
A frente de presidência do bloco de países ora mais sólido: o Enxoval. A reunião imediata do bloco: o Enxoval.



VETERANS

On Behalf of America, President Trump Accepts Historic D-Day Flag

Welcoming Team USA for the 2019 Special Olympics World Games

50 Years After the Moon Landing It's Time for Another 'Giant Leap'

Pledge to America's Workers: One Year, Over 9 Million Opportunities

@secondlady
 That's you, @realDonaldTrump for inviting @specialolyUSA athletes to the @WhiteHouse to celebrate their success during @WorldGames/ID. It was so great to see them again! Leading the delegation was probably the highest honor I will ever have as @SecondLady!
 9/18/2019 4:41 pm

History of The White House

Our first president, George Washington, selected the site for the White House in 1793. Every president since John Adams has occupied the White House, and the history of this building extends far beyond the construction of its walls.

THE BUILDING

FACTS FOR VISITORS AND PEOPLE WHO LIVE

ABOUT THE WHITE HOUSE

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

são menos protegidas do que as redes do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, entre outras.

Usando o mesmo raciocínio podemos supor que os computadores, redes e sistemas de países como Chade, Angola, Congo, são menos protegidas do que as redes dos Estados Unidos, Rússia, China, entre outras. É só você olhar o site presidencial da República do Chade para entender sobre que estamos falando: www.presidence.td/fr.html. Se ainda não entendeu, compare com o site da presidência do Brasil em www2.planalto.gov.br ou da Casa Branca dos americanos em www.whitehouse.gov.

www.abibliahacker.com/kali

72

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

O site da presidência da República do Chade usa tecnologia Web ultrapassada e é assim podemos supor que a tecnologia Web usada pelas empresas, serviços públicos e cidadãos também deixa a desejar.

Esta situação de precariedade se repete nas redes, sistemas e sites da maioria dos países africanos e quem está iniciando e procura alvos fáceis deveria começar por aí ou prospectar IPs de regiões do Brasil em que supostamente a mão de obra é menos especializada além de outros países supostamente atrasados em tecnologia.

Geolocalização de IPs

Agora que você compreendeu a importância de selecionar bem o IP para ter sucesso na invasão, vejamos como fazer isso. Como saber que um IP é da China, Rússia, Chade ou Japão?

Quem administra os IPs, ou seja, quem distribui os IPs ao redor do mundo é a Internet Assigned Numbers Authority² (IANA), em português "Autoridade para Atribuição de Números de Internet".

A IANA faz isso de forma descentralizada, ou seja, ela autoriza entidades locais a fazerem a distribuição de endereços IP. Dessa forma cada autoridade subordinada recebe um bloco de IPs que por sua vez acaba permitindo a identificação de quais IPs são atribuídos a qual país. Observe que são cinco as autoridades autorizadas:

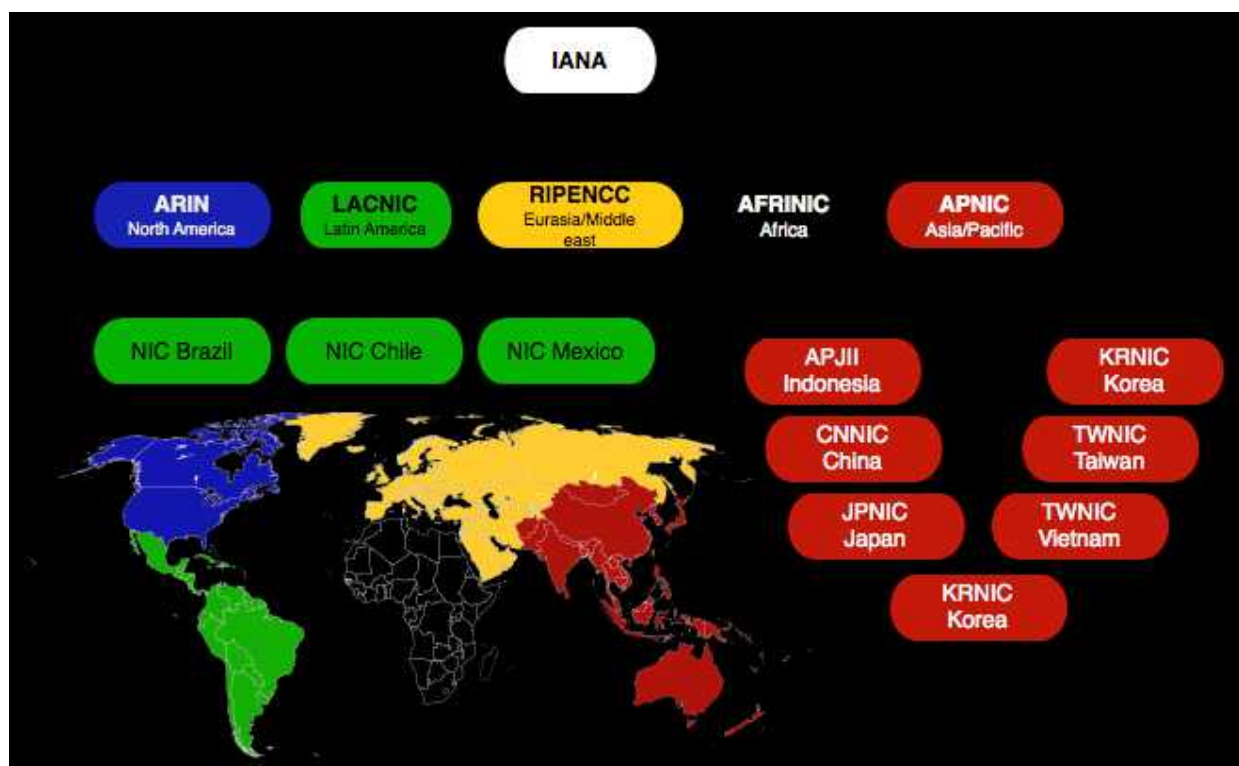
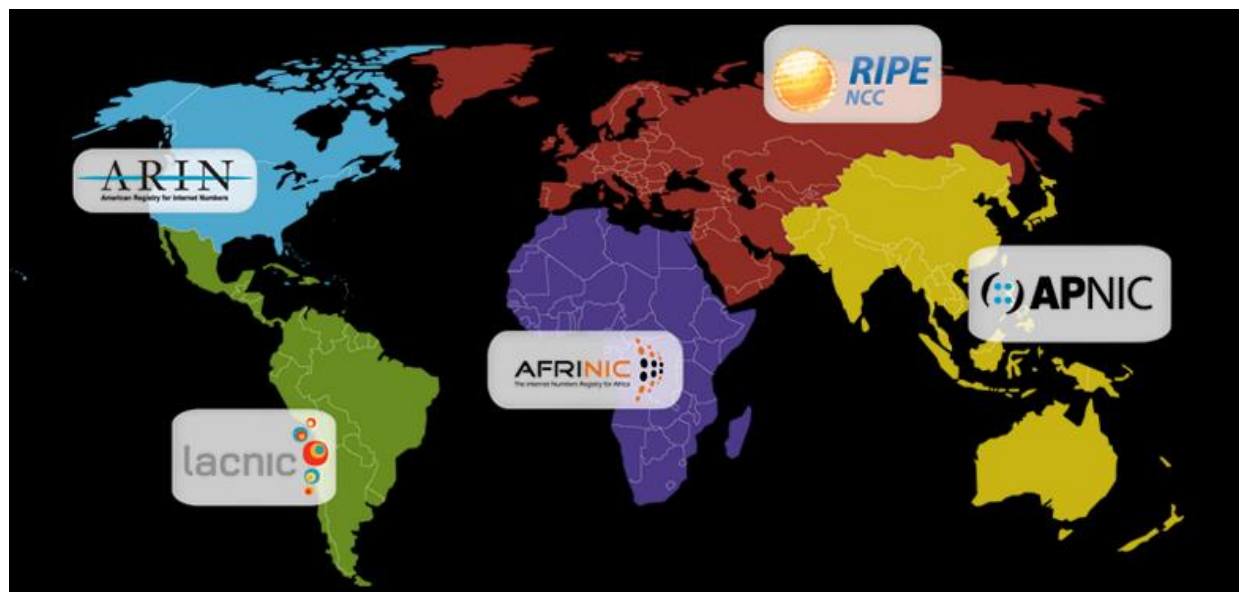
1. **ARIN** - American Registry for Internet Numbers;
2. **LACNIC** - Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry;
3. **RIPENCC** - Réseaux IP Européens Network Coordination Centre;
4. **AFRINIC** - African Network Information Centre e
5. **APNIC** - Asia-Pacific Network Information Centre.

² www.iana.org

www.abibliahacker.com/kali

73

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

O IPs atribuídos ao Brasil por exemplo, são distribuídos pelo LACNIC, o Registro Regional da Internet para a América Latina e o Caribe³. Observe que o LACNIC é subdivido em NIC Brasil, NIC Chile e NIC México, ou seja, quem administra a distribuição de IPs no Brasil é Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, mais conhecido como nic.br⁴.

Essa informação serve para sabermos a geolocalização dos IPs ao redor do mundo e também para reclamar nos casos de abusos, quando devemos entrar em contato com o NIC correspondente ao país ou região responsável pelo IP.

³ www.lacnic.net

⁴ www.nic.br

www.abibliahacker.com/kali

74

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

E aqui voltamos ao ponto de partida. Como saber se determinado IP pertence a determinado país? Nos sites dos NICs têm isso, mas não ficam tão visíveis quanto gostaríamos, então indicamos o site:

<https://lite.ip2location.com/ip-address-ranges-by-country> Os IPs aparecem organizados por país bastando clicar sobre o nome do país desejado.

Agora finalmente podemos partir para as ferramentas, pois sobre IP você já dá até aula.

Ferramentas online para varredura de IPs e portas O primeiro e o segundo passo da técnica de invasão de três pontos podem ser feitos de uma

única vez através da varredura. O objetivo é descobrir as seguintes informações:

- 1) O IP está ativo?
- 2) O que é o alvo? Um computador? Um smartphone? Um modem-roteador? Um servidor de redes?
- 3) Qual sistema operacional roda no alvo?
- 4) Quais portas estão ativas no alvo?
- 5) Quais serviços estão ativos nas portas?

Para saber se o alvo está ativo usamos o comando **ping**. Este comando você pode usar direto do **Prompt de Comando** do Windows ou no Terminal do Linux ou do Mac ou ainda, acessando uma das seguintes páginas da Internet:

<https://ping.eu/ping/>

<https://pt.infobyip.com/ping.php>

<https://www.ipaddressguide.com/ping>

www.abibliahacker.com/kali

75

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

<https://pingtool.org/>

<https://www.ipvoid.com/ping/>

Você tanto pode informar o endereço IP como informar a URL de algum site.

Faça a mesma verificação de **host ativo** com mais de uma ferramenta que é para depois comparar os resultados. O objetivo aqui é saber se o IP está respondendo às nossas requisições.

O ping só diz se o alvo está ativo ou não, afinal, não queremos perder tempo com IPs inválidos ou tentar invadir computadores desligados, não é mesmo?

Hoje em dia quase toda rede e sistema usa firewall, então vale a pena você usar a ferramenta **tracert** do Windows para saber como está a conexão entre seu computador e o alvo.

O traceroute é uma ferramenta de diagnóstico que rastreia a rota de um pacote através de uma rede de computadores que utiliza os protocolos IP e o ICMP. Tem no Terminal do Linux e no Mac e no Windows recebe o nome de

tracert e pode ser executada a partir de uma janela de **Prompt de Comando**, mas como queremos usar só ferramentas online, basta você informar o endereço do site ou o IP em uma das ferramentas online abaixo:

<https://registro.br/cgi-bin/nicbr/trt>

<https://ping.eu/traceroute/>

<https://ipok.com.br/redes>

<https://hackertarget.com/online-traceroute/>

<http://www.isptools.com.br/traceroute> este tem a opção de determinar a origem dos pacotes

Você vai perceber que a partir de certo ponto aparecem asteriscos no lugar de endereços IP, sinal de que existe um firewall e ele está ocultando a localização. Mas não se preocupe com isso, pois há como burlar essa proteção.

www.abibliahacker.com/kali

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Algumas ferramentas exibem o resultado na forma visual, porém nem sempre com precisão, daí não podermos dispensar as outras pois será juntando as informações que conseguiremos entender a real situação do IP:

<https://www.monitis.com/traceroute/>

<http://en.dnstools.ch/visual-traceroute.html> Ao usar o tracert ou traceroute tenha anotado seu próprio endereço IP para saber se a rota está incluindo o seu.

Outra informação importante para o invasor é saber qual sistema operacional está rodando no alvo. No NMap podemos usar a opção **nmap -O**

seguida do endereço do site ou IP, porém não é muito confiável e por isso devemos fazer a varredura com diferentes ferramentas para comparar os resultados.

A maior utilidade do NMap será para a verificação das portas. A título de exemplo fizemos o seguinte teste:

1) Entramos em:

<https://lite.ip2location.com/ip-address-ranges-by-country> 2) Selecionamos o IP **213.186.33.17** de um país qualquer, supostamente vulnerável.

Antes de prosseguirmos podemos verificar se no IP roda algum servidor Web, basta inserir o IP no navegador após <http://> ou seja, digitamos no navegador **http://213.186.33.17** para ver no que dá.

Quando testamos com este exemplo apareceu a página de um provedor de hospedagem em Portugal: **www.ovh.pt**. Será que este IP é de Portugal?

Podemos ver isso consultando o IP em www.iplocation.net e descobrimos que é um IP da França. Então está explicado, o IP é da França e a hospedagem é em Portugal, países vizinhos.

www.abibliahacker.com/kali

77

www.fb.com/abibliahacker

3) Em seguida fizemos a varredura de portas usando uma ou mais das ferramentas abaixo:

- <http://en.dusttools.ch/port-scan.html>
- <https://pentest-tools.com/network-vulnerability-scanning/tcp-port-scanner-online-nmap>
- <https://hackertarget.com/nmap-online-port-scanner/>
- <https://hidemyna.me/en/ports/>
- <https://tools.geekflare.com/port-scanner>
- <https://mxtoolbox.com/PortScan.aspx>
- <https://pentest-tools.com/network-vulnerability-scanning/tcp-port-scanner-online-nmap>
- <http://www.ipv6scanner.com/cgi-bin/main.py>
- <http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/>
- <https://www.ipvoid.com/port-scan/>

Descobrimos várias portas na quais será possível trabalhar, veja:

PORTA	SERVIÇO
(aberta = open, fechada = closed)	
21	"FTP" - Port is open.
22	"SSH" - Port is closed.
23	"Telnet" - Port is open.
25	"SMTP" - Port is closed.
53	"DNS" - Port is open.
79	"Finger" - Port is closed.
80	"HTTP" - Port is open.
110	"POP3" - Port is closed.
115	"SFTP" - Port is closed.
135	"RPC" - Port is closed.
139	"NetBIOS" - Port is closed.

143	"IMAP" - Port is closed.
194	"IRC" - Port is closed.
389	"LDAP" - Port is closed.
443	"HTTPS" - Port is open.
445	"SMB" - Port is closed.
465	"SMTPS" - Port is closed.
1433	"MS SQL" - Port is closed.
1723	"PPTP" - Port is closed.
3306	"MySQL" - Port is closed.
3389	"Remote Desktop" - Port is closed.
5632	"pcAnywhere" - Port is closed.
5900	"VNC" - Port is closed.
6112	"Warcraft III" - Port is closed.
8080	"IITTP - Alt" - Port is closed.

Atente para o fato de que o estado da porta aberto (open) ou fechado (closed) não necessariamente significa que aberto dá para invadir e fechado não. Essa análise vai depender do serviço que está rodando. A porta 80 por exemplo, do serviço HTTP, precisa estar aberta caso contrário não se consegue acessar sites ou navegar na Internet.

Cada sigla que aparece ao lado do número da porta diz respeito a uma tecnologia e se você realmente pretende invadir qualquer coisa para testar a segurança vai precisar estudar a fundo cada tecnologia do alvo.

Vamos supor que você queira invadir o IP do exemplo pela porta 22 da mesma forma que aparece no filme Matrix Reloaded. Observe que no filme a diferença é que a porta 22 está aberta e no exemplo do IP que usamos como exemplo a porta 22 está fechada. Veja a seguir como o nmap exhibe o estado da porta 22 no filme Matrix Reloaded:

```
1/ tcp nmap hosts2-ns [mobile]
1 Starting nmap V. 2.54BETA25
1 Insufficient responses for TCP sequencing (3), OS detection may be less
3 accurate
3 Interesting ports on 10.2.2.2:
3 (The 1539 ports scanned but not shown below are in state: closed)
4 Port      State      Service
4 22/tcp    open      ssh
1:
1 No exact OS matches for host
8
8 Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned
8 # sshnuke 10.2.2.2 -rootpw="210N0101"
4 Connecting to 10.2.2.2:ssh ... successful.
0 Attempting to exploit SSHv1 CRC32 ... successful.
Resetting root password to "210N0101".
e System open: Access Level <9>
p # ssh 10.2.2.2 -l root
root@10.2.2.2's password:
n
n PRE-CONTROL> disable grid nodes 21 - 48
```

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

A pergunta que o invasor faz após encontrar a porta 22 aberta rodando SSH na Matrix é:

Como invadir o SSH?

Em nosso exemplo em que a mesma porta 22 roda o SSH, porém está fechada, a pergunta a ser feita é:

Como invadir o SSH com a porta 22 fechada?

Na verdade, se você for muito leigo em tecnologia da informação a pergunta anterior pode trazer informações que você não saiba usar. Talvez precise começar com as perguntas mais simples, como:

O que é SSH?

Como fazer login usando SSH?

Perguntando isso no Google ou lendo em algum dos Volumes da Bíblia Hacker primeiro você aprende o que é SSH, depois como se faz o login normal e só depois deve pensar em invadir este serviço. É quando a pergunta “Como invadir o SSH com a porta 22 fechada?” começará a fazer sentido.

E a resposta no buscador vai ser a seguinte:

Você precisa quebrar a senha do SSH para depois fazer login.

www.abibliahacker.com/kali

80

www.fb.com/abibliahacker

```
root@kali:~# medusa -h 192.168.1.103 -U /root/Desktop/user.txt -P /root/Desktop/pass.txt -M ssh
Medusa v2.2 [http://www.foofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <jmk@foofus.net>

ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: root (1 of 5, 0 complete) Password: root
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: root (1 of 5, 0 complete) Password: raj
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: root (1 of 5, 0 complete) Password: admin
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: root (1 of 5, 0 complete) Password: pavan
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: root (1 of 5, 0 complete) Password: toor
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: raj (2 of 5, 1 complete) Password: root
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: raj (2 of 5, 1 complete) Password: raj
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: raj (2 of 5, 1 complete) Password: admin
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: raj (2 of 5, 1 complete) Password: pavan
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: raj (2 of 5, 1 complete) Password: toor
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: admin (3 of 5, 2 complete) Password: root
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: admin (3 of 5, 2 complete) Password: raj
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: admin (3 of 5, 2 complete) Password: admin
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: admin (3 of 5, 2 complete) Password: pavan
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: admin (3 of 5, 2 complete) Password: toor
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: pavan (4 of 5, 3 complete) Password: root
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: pavan (4 of 5, 3 complete) Password: raj
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: pavan (4 of 5, 3 complete) Password: admin
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: pavan (4 of 5, 3 complete) Password: pavan
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: pavan (4 of 5, 3 complete) Password: toor
ACCOUNT FOUND: [ssh] Host: 192.168.1.103 User: pavan Password: toor [SUCCESS]
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: toor (5 of 5, 4 complete) Password: root
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: toor (5 of 5, 4 complete) Password: raj
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: toor (5 of 5, 4 complete) Password: admin
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: toor (5 of 5, 4 complete) Password: pavan
ACCOUNT CHECK: [ssh] Host: 192.168.1.103 (1 of 1, 0 complete) User: toor (5 of 5, 4 complete) Password: toor
```

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Para esta quebra de senha remota existem diversas ferramentas, entre elas:

THC Hydra - <https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra>

Medusa — <http://foofus.net/goons/jmk/medusa/medusa.html>

Ncrack — <https://nmap.org/ncrack/>

Patator — <https://github.com/lanjelot/patator>

Metasploit — <https://www.metasploit.com/>

Entre outras, que podem ser baixadas separadamente ou usadas a partir do Kali Linux, conforme veremos no decorrer dos Capítulos.

Na figura abaixo a ferramenta Medusa no Kali Linux revelando a senha do SSH após a execução do comando:

medusa -h 192.168.1.103 -U /root/Desktop/user.txt -P /root/Desktop/pass.txt -M ssh Outra forma de conseguir isto, o usuário e senha do SSH, é como fez a personagem Trinity no filme Matrix Reloaded, usando exploit, mas observe que fazer login por SSH é apenas metade do caminho.

Uma vez com o usuário e senha você precisará conhecer os comandos que o servidor vai aceitar. Após login por SSH estará diante de uma janela de www.abibliahacker.com/kali

81

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Prompt de Comando ou Terminal de um servidor qualquer, podendo plantar arquivos maliciosos, desfigurar sites, tirar o servidor do ar, etc.

Porém nada disso será feito por interface gráfica, tudo será feito por linha de comandos e para cada uma dessas ações você precisa saber o que está fazendo. Precisa entender sobre o funcionamento da tecnologia e quais comandos precisa executar. Isso não se aprende em curso de hacker, se aprende em curso de redes com servidores Windows ou Linux.

Acessar um servidor via SSH sem saber nada de servidor é parecido com invadir um carro sem saber dirigir. O invasor entra no carro, mas o carro não sai do lugar porque ele não sabe dirigir. Desperdício da invasão.

Por este motivo, para cada tecnologia que aparece na varredura você precisará aprender sobre ela. Nossa orientação é que você selecione uma tecnologia de cada vez, até aprender o que ela é e como funciona para só depois pensar em invadir. Somente após dominar uma tecnologia é que você deveria passar para outra. Infelizmente não é como a maioria faz, mexe um pouco com cada coisa na esperança de que apareça uma luz. Lamento informar que não vai aparecer luz nenhuma e sem dedicação ao estudo das tecnologias do alvo você será tão hacker quanto antes de ler A Bíblia.

No IP que usamos como exemplo você poderia começar pela porta 21 que está rodando o serviço de FTP. A porta está aberta e se tiver senha será mais fácil de quebrar do que quando a porta está fechada. A invasão por FTP será praticamente da mesma forma, usando as mesmas ferramentas que sugerimos para a invasão do SSH e outras que sirvem.

Para quem está saindo do zero, mas pretende invadir por FTP, deve fazer primeiro as seguintes perguntas no Google:

O que é FTP?

Como fazer login no FTP?

www.abibliahacker.com/kali

✓ http://213.186.33.17

Summary

Overall risk level:

Medium

Risk ratings:

High: 0

Medium: 2

Low: 2

Info: 6

Scan information:

Start time: 2019-07-21 10:01:15 UTC+03

Finish time: 2019-07-21 10:01:17 UTC+03

Scan duration: 2 sec

Tests performed: 10/10

Scan status: Finished

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Como usar o FTP?

Como invadir por FTP?

Varredura de vulnerabilidade online

Nos exercícios anteriores você foi capaz de descobrir diversas informações sobre o alvo. Nestes primeiros passos (IP e portas) descobrimos **vulnerabilidades implícitas** e foi possível selecionar algumas ferramentas para fazer a invasão. Agora podemos dar um passo além e ver se o alvo tem **vulnerabilidades explícitas** que possam ser exploradas.

Neste ponto as ferramentas online gratuitas deixam a desejar, mas na falta de coisa melhor e quando não temos como instalar programas no smartphone ou no computador, podemos usar as ferramentas online como quebra galho.

O funcionamento é bem simples, pois basta informar o IP ou endereço do site em uma das ferramentas online como esse aí em baixo:

<https://pentest-tools.com/website-vulnerability-scanning/website-scanner>

Em nosso exemplo com o IP 213.186.33.17 encontramos:

Zero (0) vulnerabilidade de alto risco;

Duas (2) de médio risco;

Duas (2) de baixo risco e

Seis (6) informações sobre o alvo.

Veja o print da varredura:

www.abibliahacker.com/kali

83

www.fb.com/abibliahacker



Website Vulnerability Scanner Report



See what the FULL scanner can do



Perform in-depth website scanning and discover high risk vulnerabilities.

Testing areas	Light scan	Full scan
Website fingerprinting	✓	✓
Version-based vulnerability detection	✓	✓
Common configuration issues	✓	✓
SQL injection	✗	✓
Cross-Site Scripting	✗	✓
Local/Remote File Inclusion	✗	✓
Remote command execution	✗	✓
Discovery of sensitive files	✗	✓

Get a PRO Account to unlock the full capabilities of this scanner!

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Na lista estão todas as vulnerabilidades do alvo?

É claro que não. É que a versão gratuita faz apenas alguns testes básicos, daí a necessidade de voltar a investigar usando ferramentas melhores, instaladas no computador ou mudar para a versão paga da varredura online.

As ferramentas online de varredura de vulnerabilidades só vasculham com mais profundidade se você pagar. Veja o comparativo da que utilizamos: Na versão Light scan a varredura se restringe a:

Website fingerprint (informações gerais sobre o site)

Version-based vulnerability detection (detecção de vulnerabilidades baseada na versão das aplicações instaladas)

Common configurations issues (problemas comuns de configurações)
PRO é feita a varredura Full scan, que inclui:

SQL injection

Cross-Site Scripting

Local/Remote File Inclusion (inclusão local ou remota de arquivos)

Remote command execution (execução remota de comandos)
www.abibliahacker.com/kali

84

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

Discovery sensitive files (descoberta de arquivos sensíveis) Isso quer dizer que o alvo do nosso exemplo deve ter mais falhas de segurança que não são detectadas na varredura Light. Estas possíveis vulnerabilidades sequer foram investigadas.

O preço do serviço da empresa Pentest-Tools varia entre 45 e 900 dólares por um certo número de créditos. Quanto mais ferramentas online da empresa quiser usar e quanto mais alvos quiser vasculhar, mais caro vai sair para você, mas você não precisa gastar dinheiro com varreduras online, uma vez que poderá fazê-las usando softwares gratuitos instalados em seu computador.

Contra-ataque

IPs não são endereços sem dono à espera de algum invasor. Pense que em cada IP que você decide prospectar pode existir um administrador de rede ou

do site ou até um software robô, pronto para identificar você ou tentar impedir a invasão.

O contra-ataque, quando se tenta fazer uma invasão, é mais comum do que se pensa. Daí a necessidade de usar redes virtuais privadas quando precisamos nos proteger, assunto sobre o qual falaremos ainda neste Volume d'A Bíblia Hacker.

Conclusão

Esperamos te-lo(a) ajudado a compreender e praticar nossa exclusiva técnica de invasão de três pontos: IP, portas e vulnerabilidades.

Neste Volume demos exemplos de ferramentas online para cada um dos pontos da invasão, agora é com você praticar.

www.abibliahacker.com/kali

85

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Tech

Marco Aurélio Thompson

E como já dissemos inúmeras vezes, nós só podemos leva-lo(a) até certo ponto, pois não temos como ensinar invasão e mais cada uma das tecnologias do alvo, porque deixaria de ser um treinamento em invasão hacker, seria um treinamento em redes, programação, banco de dados, servidores ou qualquer outra tecnologia que se pretenda invadir.

www.abibliahacker.com/kali

86

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Usando o NMap no Kali Linux

No Capítulo anterior você aprendeu sobre a Técnica de Invasão de 3 Pontos usando Ferramentas Web. Você aprendeu que a invasão segue um roteiro: 1) **IP:** endereço do alvo na Internet;

2) **Porta:** portas ativas e respectivos serviços rodando no alvo; e 3) **Vulnerabilidade:** quais falhas de segurança o alvo apresenta e qual delas vamos explorar para conseguir a invasão.

Veremos agora como usar uma das mais importantes ferramentas do Kali Linux: NMap.

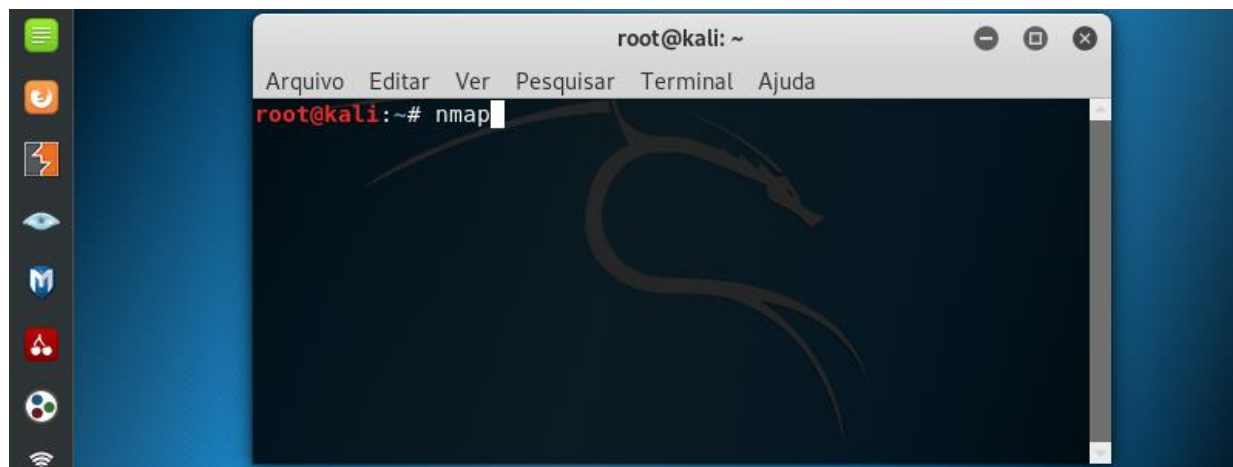
O Kali possui dezenas de ferramentas indicadas para hackers e profissionais de segurança da informação. Por outro lado, você precisa saber que a maioria das ferramentas disponíveis no Kali são de uso muito específico, ou seja, tem muita ferramenta redundante (que faz a mesma coisa) e a maioria quase ninguém usa.

O que os bons invasores e usuários do Linux Kali fazem é dominar bem as principais ferramentas; Não perdem tempo tentando aprender todas, muitas das quais sequer vão encontrar uso ou utilidade. Faça como os melhores e aprenda muito bem sobre as principais ferramentas, o NMap é uma delas.

www.abibliahacker.com/kali

87

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

O NMap é uma das ferramentas hacker mais importantes e populares.

Aparece em dezenas de filmes de grande bilheteria como Matrix Reloaded, Dredd, Elysium. Uma lista completa você encontra aqui:

www.nmap.org/movies

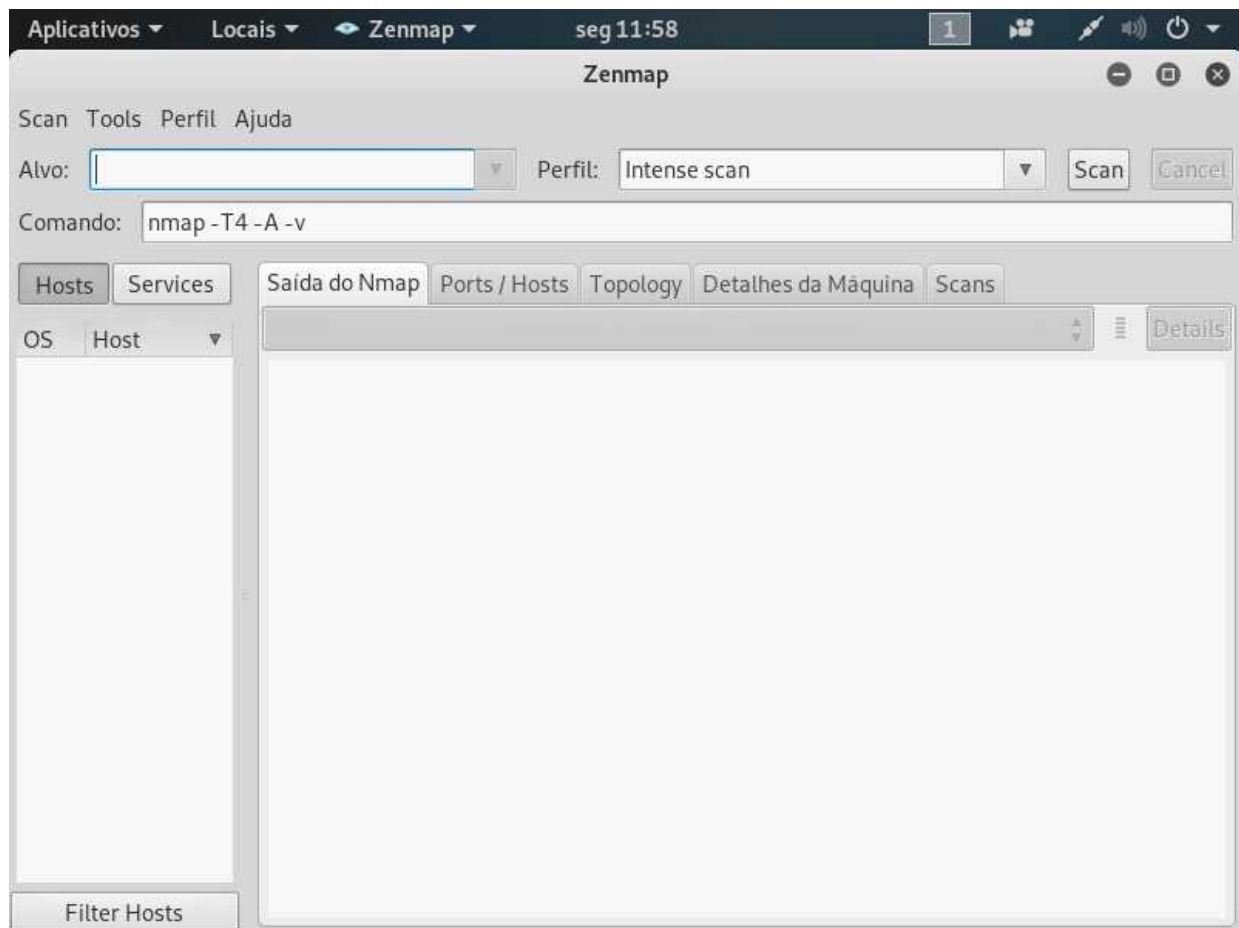
Vamos explicar o uso do NMap no Kali do básico ao avançado através de exercícios passo a passo para você fazer. O NMap é tão eficaz que costuma ser a primeira opção de ferramenta do invasor. Com o NMap descobrimos portas abertas, serviços ativos, versões de software, presença ou não de um firewall, existência de honeypots (potes de mel, armadilhas para detectar invasores), qual o sistema operacional do alvo, entre outras informações.

Nenhuma outra ferramenta hacker ou de segurança dispõe de tantos recursos se comparadas ao NMap.

Os relatórios do NMap são muitos e trazem importantes informações que depois serão usadas na formulação das melhores estratégias de ataque e defesa, sempre com o objetivo de testar a segurança dos computadores, smartphones, sites, redes e dos sistemas informatizados em geral.

O NMap vem pré-instalado no Linux Kali, bastando inicial uma sessão no Terminal e digitar **nmap** para começar. Faça assim: inicie uma sessão no Terminal e depois digite nmap seguido do número do IP do alvo. Já explicamos como selecionar IPs no Capítulo anterior:

www.abibliahacker.com/kali



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Se você não quiser trabalhar em linha de comandos é só clicar em **Zen Map** na **Barra de Favoritos** conforme explicamos no Capítulo anterior. Se você está lendo e praticando já deve estar familiarizado(a) com as opções da Barra de Favoritos e sabe iniciar e encerrar uma sessão do Terminal.

Abaixo o NMap com a interface Zen Map no Kali:

No campo **Alvo** você digita o IP ou endereço do site. Em **Perfil** existem opções de varredura pré-configuradas, mas de nada adianta selecioná-las sem saber do que se trata. Por isso é importante fazer os exercícios a seguir

para entender o que cada opção faz. Ao clicar no botão Scan a varredura começa e a janela inicialmente em branco exibirá os resultados.

Na verdade, estas opções são varreduras pré-configuradas. A opção **Regular Scan** por exemplo, equivale a digitar nmap seguido do endereço IP ou site: **Regular Scan no Zen Map** é o mesmo que digitar **nmap** no **Terminal**
www.abibliahacker.com/kali

89

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Estas são as opções de Perfil do Zen Map:

Intense Scan

o nmap -T4 -A -v

Intense Scan Plus UDP

o nmap -sS -sU -T4 -A -v

Intense Scan, all TCP Ports

o nmap -p1 -65535 -T4 -A -v

Intense Scan, no Ping

o nmap -T4 -A -v -Pn

Ping Scan

o nmap -sn

Quick Scan

o `nmap -T4 -F`

Quick Scan Plus

o `nmap -sV -T4 -O -F --version-light`

Quick Traceroute

o `nmap -sn --traceroute`

Regular Scan

o `nmap`

Slow Comprehensive Scan

o `nmap -sS -sU -T4 -A -v -PE -PP -PS80,443 -PA3389`

`-PU40125 -PY -g 53 --script "default or (discovery and safe)"`

Porém, para os exercícios que vamos propor precisamos que você domine o NMap por completo e isso só será possível usando o NMap com os comandos digitados, ou seja, usando o NMap em linha de comandos, no Terminal.

Veremos uma série de exercícios práticos que você deverá testar um por um para se familiarizar com os resultados. Assim você cresce como hacker e também como profissional de segurança, se for o seu caso.

E apesar de estarmos falando do uso do NMap no Linux Kali tudo o que vai ser aprendido pode ser usado em qualquer outro sistema operacional, incluindo Windows, macOS, Android, online e qualquer distribuição Linux.

O NMap é uma ferramenta bastante versátil, tanto para executar os dois primeiros pontos da nossa técnica de invasão como em pentest. Onde baixar: www.abibliahacker.com/kali

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

NMap para Windows:

o <https://nmap.org/download.html>

NMap para macOS:

o <https://nmap.org/download.html>

NMap para Android:

o * Procure por NMap na loja de aplicativos.

NMap para diversas distribuições Linux:

o <https://nmap.org/download.html>

NMap online:

o <http://en.dnstools.ch/port-scan.html>

o <http://nmap.online-domain-tools.com/>

o <http://www.ipv6scanner.com/>

o <http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/>

o <https://hackertarget.com/nmap-online-port-scanner/>

o <https://mxtoolbox.com/PortScan.aspx>

o <https://pentest-tools.com/network-vulnerability-scanning/tcp-port-scanner-online-nmap>

o <https://w3dt.net/tools/portscan>

Observe que apesar de existir o NMap na forma de App para o Android você pode experimentar o NMap online em tablets e smartphones que tenham acesso à Internet. Assim não vai precisar instalar Apps.

Outra informação importante é que tanto os Apps como os recursos online não são necessariamente o NMap original ou oficial. Na prática, o que pode acontecer é que alguns comandos listados nos exercícios podem não estar disponíveis ou não funcionar nos *clones* do NMap.

A situação ideal de uso e aprendizado é baixando o NMap do site oficial e usando-o instalado no sistema operacional desejado ou usar a versão instalada no Linux Kali.

www.abibliahacker.com/kali

91

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Igualmente importante é entender que a rede na qual você estiver usando o NMap tem impacto direto no resultado das varreduras. Vamos supor que você esteja usando o NMap em uma rede corporativa (empresa, universidade, curso, etc.). Normalmente estas redes trabalham com sistemas de firewall que filtram tanto o que entra quanto o que sai da rede.

E pode ter certeza que a rede estará filtrada.

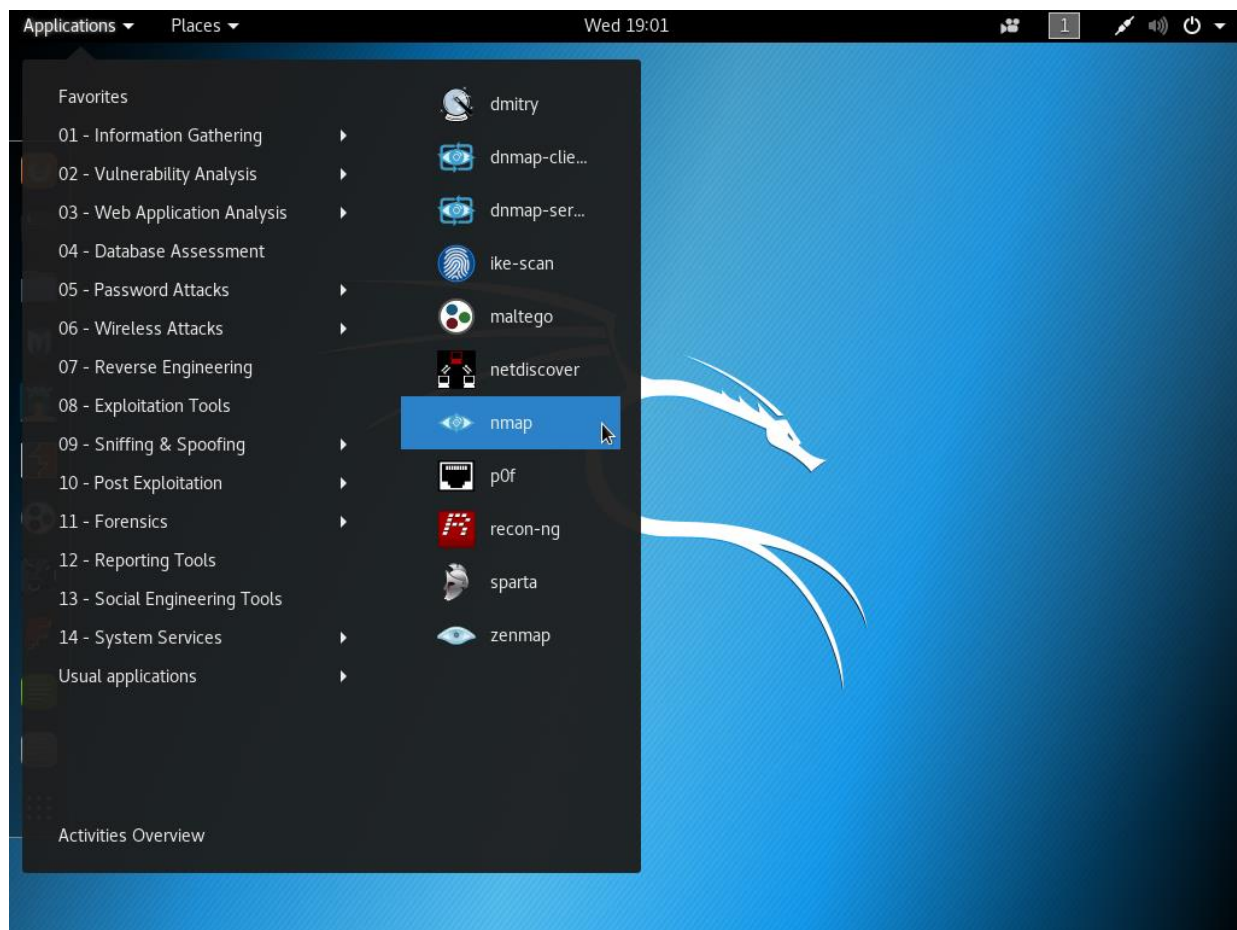
Na prática você vai enviar o comando usando o NMap e a resposta poderá ser nula, inexistente ou inconclusiva, não revelando tanto quanto o NMap poderia revelar.

Tudo porque as configurações do firewall ou do modem-router interferem na forma de o NMap trabalhar. E não vá pensando que o NMap ou a própria rede vai avisá-lo de que os resultados do NMap estão sofrendo interferência no resultado. Esta informação quem está te passando sou eu, a rede ou o NMap não alerta sobre falta de resultados. Quem não tem experiência ou não recebe esse aviso que dei vai pensar que o resultado nulo é normal. Já comentamos sobre isso no Capítulo anterior sobre varredura de vulnerabilidade online. A propósito, o próprio NMap tem comandos que procuram contornar eventuais filtros e limitações das redes protegidas por firewall. Veremos alguns deles nos exercícios.

O que é o NMap

O NMap (**N**etwork **M**apper) é um programa de computador da categoria utilitário que funciona como analisador de redes. Ou seja, é um software-ferramenta utilizado pelos profissionais de informática que trabalham com redes de computadores.

Devido as suas características, ele é adotado principalmente por profissionais de segurança da informação e também por hackers. É o mais
www.abibliahacker.com/kali



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

completo e conhecido software da categoria varredura de portas (port scan), tendo aparecido em diversos filmes, incluindo campeões de bilheteria como Duro de Matar 4.0 e The Matrix Reloaded, por exemplo.

O NMap foi criado em 1997 pelo programador e hacker Gordon Lyon, mais conhecido como Fyodor. Desde então tem sido aperfeiçoado e recebido atualizações sendo a versão 7.70 a mais recente na época em que escrevemos esse Capítulo.

Observe na Figura abaixo que o NMap está localizado no primeiro grupo de ferramentas hacker e de segurança da informação do Linux Kali, o grupo 01

– Information Gathering (Coleta de Informações): Além disso encontra-se também na Barra de Favoritos a versão com interface gráfica, o Zen Map. Para fins de aprendizagem usar o NMap em linha de comandos é melhor.

www.abibliahacker.com/kali

93

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Os recursos do NMap incluem:

Descoberta de hosts: quantos computadores e/ou dispositivos existem na rede;

Identificação de hosts: quem são os computadores e/ou dispositivos da rede;

Scanner de portas: quantas e quais portas existem por host com várias informações a respeito, incluindo separação entre TCP e UDP;

Detecção de versão: inspeciona os serviços na rede para determinar a aplicação e o número da versão;

Detecção do sistema operacional: remotamente determina o sistema operacional e as características de hardware do host.

O NMap também pode funcionar no modo automatizado fazendo uso de scripts que interagem com o alvo. A parte do NMap que cuida disso atende pelo nome NSE (NMap Scripting Engine). Se já não bastasse os comandos que você pode dar no NMap, com o NSE também é possível encontrar scripts de comandos reunidos para as mais diversas finalidades, transformando o NMap em diversas outras ferramentas: força bruta, captura

de banner em sites, listagem de todos os domínios hospedados no mesmo IP, etc.

Como o NMap funciona

O NMap funciona enviando pacotes e analisando o retorno dessas interações.

Com isso consegue gerar diversos tipos de relatório, com diferentes níveis e profundidade de informação.

Às vezes a rede está configurada para ocultar informações, mas o NMap, devido as suas múltiplas possibilidades de formatação de pacotes, é capaz de descobrir informações sobre o alvo que outras ferramentas do mesmo tipo não conseguem ver ou extrair.

www.abibliahacker.com/kali

94

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Durante um planejamento de invasão, o hacker — ou o profissional de segurança da informação, precisa de algumas informações importantes para ajudar na decisão do que fazer, na escolha das técnicas que vai usar e das ferramentas mais indicadas para a invasão.

O NMap mostrou-se a melhor ferramenta para essa finalidade, uma vez que suas inúmeras configurações, comandos e scripts conseguem respostas para praticamente qualquer pergunta que se faça acerca de um site, host ou rede de computadores.

Você precisa entender que a **invasão** no mundo real ocorre a partir de uma série de informações e decisões que o invasor vai tomando no decorrer do

processo.

A título de exemplo, às vezes o IP do alvo está mascarado por firewall ou o mesmo IP está sendo usado por mais de um domínio ou usuário. Precisamos saber isso para decidir sobre o que fazer, sobre qual caminho tomar em nossa estratégia de invasão.

Entre as possíveis perguntas que podem ser feitas a mais simples que o NMap consegue responder é:

—*Qual o IP do site x?*

Essa é uma das perguntas mais simples que até o comando ping, aquele que faz parte do Windows, do Linux e do macOS, consegue responder. Nós usaremos o NMap para perguntas mais específicas e infinitamente mais complexas do que o comando ping ou outra ferramenta do tipo consegue responder. Um exemplo de pergunta mais específica é:

—*Quais sites entre os IPs x e y estão com as portas 135, 139 e 445 ativas?*

A pergunta acima revela um invasor sofisticado usando a estratégia típica dos ataques de precisão. A propósito, o iniciante, o lammer, o script kiddie, www.abibliahacker.com/kali

95

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

é incapaz de fazer ataques de precisão. Ele simplesmente *joga* o IP nas ferramentas de varredura na esperança de que vá aparecer alguma coisa útil. Inspeccionam dezenas, centenas, até milhares de IPs até que descubrem um IP ou domínio tão vulnerável que qualquer um invadiria.

O hacker experiente, o pentester, o invasor profissional, esse seleciona o alvo desejado e através de perguntas específicas e das respostas que obtém das ferramentas hacker e de segurança da informação, ele consegue invadir o alvo desejado.

O iniciante ou estudante pouco experiente não tem competência para selecionar alvos. Já se dá por satisfeito se conseguir qualquer resultado, com qualquer alvo.

E qual seria o propósito de saber quais IPs entre x e y estão com as portas 135, 139 e 445 ativas e abertas?

Muito provavelmente a intenção do invasor é depois usar alguma técnica, ferramenta ou exploit para hacking de NetBios.

NetBios é uma especificação criada pela IBM e pela Microsoft que permite que aplicativos distribuídos acessem serviços de rede uns dos outros, independentemente do protocolo de transporte usado.

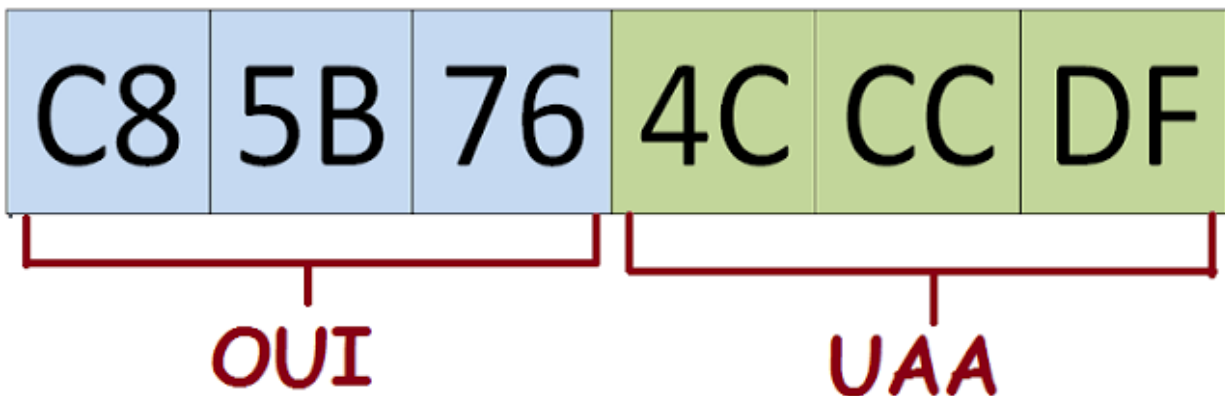
Ele se integra com o TCP/IP (NETBios sobre TCP/IP) e é executado nas camadas de Sessão, Transporte e Rede do Modelo OSI.

Exercícios com o NMap no Linux Kali

Para você aprender e entender o NMap por completo nada melhor do que fazer isso na prática, exercitando enquanto aprende. Para isso preparamos cerca de quarenta exercícios bem explicados que você deve digitar no Terminal, refletir sobre os resultados e nos consultar se tiver dúvidas.

www.abibliahacker.com/kali

MAC Address (Media Access Control) Address



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Os exercícios são comandos que representam as perguntas que os hackers e profissionais de segurança costumam fazer a fim de obter as informações desejadas.

Dependendo do nível de conhecimento que você tenha sobre redes, pode acontecer de algumas das perguntas não fazerem o menor sentido. Isso ocorre quando o conhecimento de redes se limita ao básico.

Vamos tomar como exemplo a pergunta:

—*Como analisar a rede usando um endereço MAC alterado?*

Para compreender o motivo dessa pergunta você vai precisar saber o que é o endereço MAC e por qual motivo queremos analisar a rede com o endereço MAC alterado.

Endereço MAC (Media Access Control) é um endereço físico associado à placa de rede. O MAC é um endereço “único”, não havendo duas portas com a mesma numeração. Ele é usado para o controle de acesso em redes de computadores. Nas redes sem fio por exemplo, podemos cadastrar o endereço MAC de cada dispositivo autorizado a acessar a Internet usando o WiFi.

Vizinhos que conseguirem a senha da Internet não conseguirão navegar se o endereço MAC do dispositivo deles não estiver previamente cadastrado.

Observe na figura acima como é formado o endereço MAC (MAC Address).

Os três primeiros bytes formam o **OUI** (Organizationally Unique Identifier), que é um número de 24 bits (3 bytes x 8 bits em cada) que identifica o fabricante. A numeração está em hexadecimal que usa como algarismos o 0, www.abibliahacker.com/kali

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E F. O número hexadecimal C8 equivale ao número 200 em decimal. Você pode fazer a conversão hexadecimal para decimal dos demais números da figura usando a calculadora no modo científica ou usando um conversor online, como o: <http://calc.50x.eu>.

Os 3 bytes restantes formam o UAA (Universally Administered Address), mais um número de 24 bits, dessa vez para identificar o produto. A grosso modo podemos dizer que o código OUI representa a família ou sobrenome único e o UAA representa um nome único para cada membro da família.

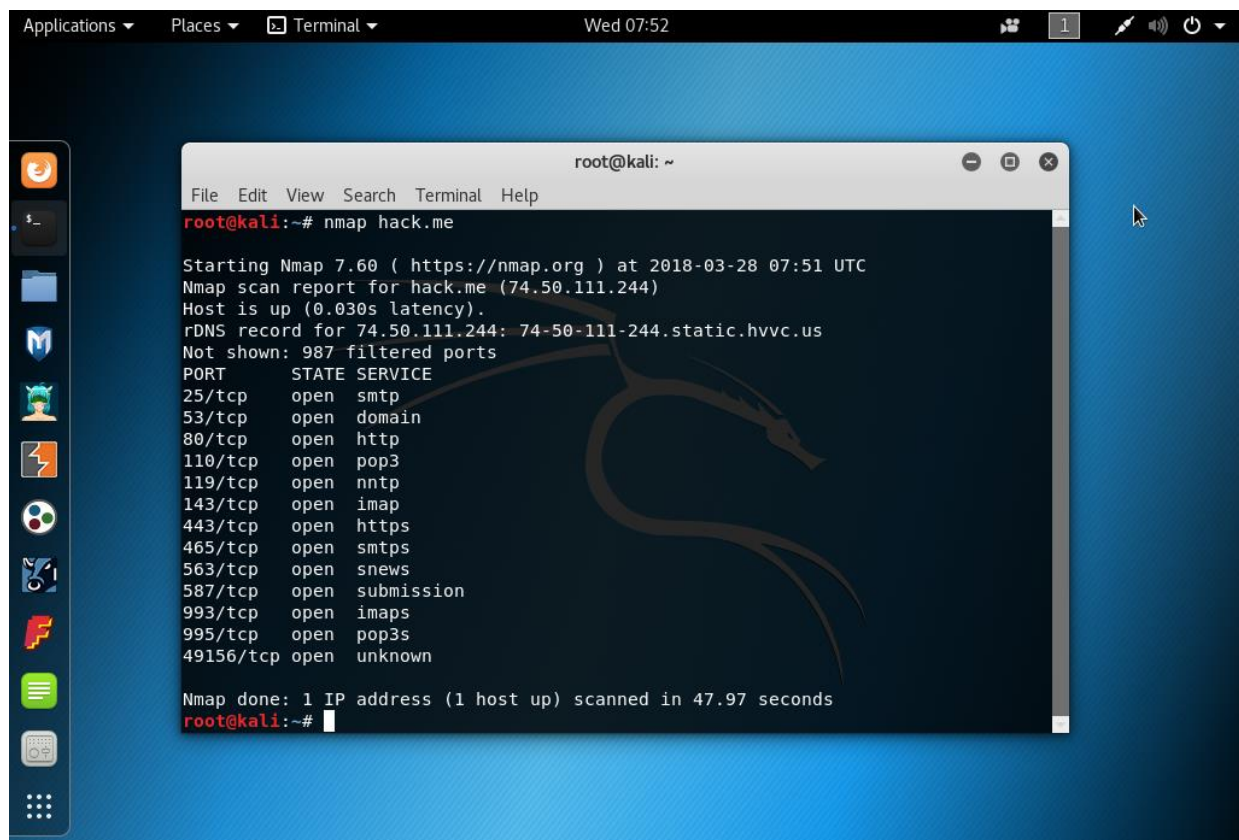
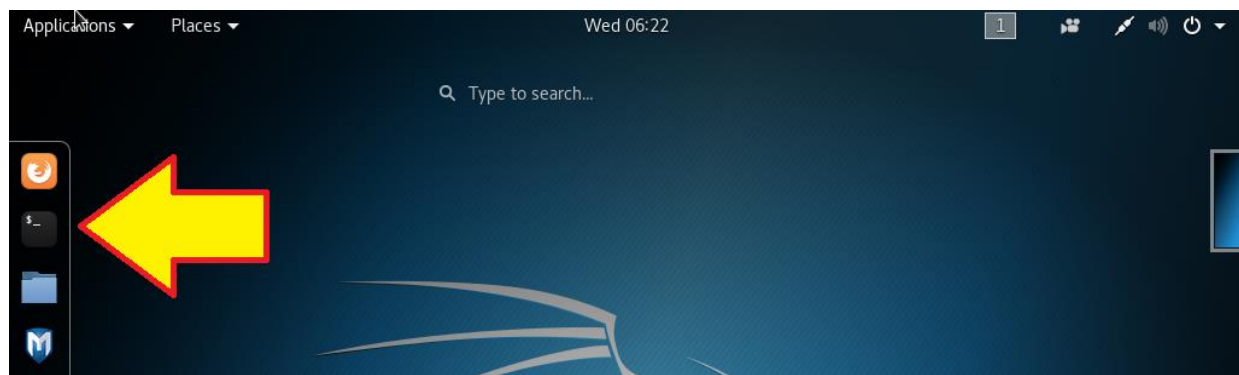
Por ser um endereço único, uma perícia forense computacional localizaria facilmente a máquina da qual partiu um ataque, associando a ação hacker ao endereço MAC da placa de rede. Fazendo a varredura com um endereço MAC adulterado conseguimos ocultar a origem do ataque.

A propósito, não teremos como parar em cada exercício para passar também a teoria necessária ao seu entendimento, mas faremos isso na maioria das vezes.

Se por acaso existir perguntas cuja utilidade você ainda não compreenda sugerimos que faça uma pesquisa extra usando seu buscador preferido ou entre em contato conosco solicitando maiores explicações. Dito isso vamos aos exercícios com o NMap no Linux Kali:

Exercício 1: Execute o Linux Kali

Para realizar os exercícios você também pode usar o NMap em qualquer outro sistema operacional, mas como se trata de um estudo do Kali Linux é importante que faça os exercícios nele. O primeiro passo é iniciar o Kali Linux, algo que você já aprendeu. Se pedir senha, a do usuário **root** é a senha padrão **toor** (root ao contrário).



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Exercício 2: Execute o NMap no Linux Kali

A forma mais simples é abrir o Terminal e digitar **nmap** seguido de ENTER: O Zen Map fica logo abaixo na mesma barra e como já vimos é a interface gráfica do NMap.

Exercício 3: Analisar um IP ou domínio

Essa é a forma mais simples de uso do NMap. Basta digitar o endereço do site (nome de domínio) ou IP. Sempre dê preferência ao IP no lugar de usar o nome de domínio. Mas vamos supor que você não saiba o IP do site hack.me, pode perguntar ao NMap digitando **nmap hack.me**:

IMPORTANTE: Os comandos devem ser digitados como aparecem nos exercícios, respeitando maiúsculas e minúsculas.

www.abibliahacker.com/kali

99

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Após saber qual é o IP associado a um nome de domínio poderá passar a usá-

lo nos próximos comandos do NMap digitando:

nmap 74.50.111.244

O formato vale para qualquer nome de domínio ou endereço IP que queira inspecionar:

nmap seguido do nome de domínio

ou

nmap seguido do endereço IP

Exercício 3: Analisar um IP ou domínio

Às vezes queremos um pouco mais de informação do que a varredura padrão do NMap nos dá. Para isso basta incluir a flag (bandeira, marcador, chave)

–v após o nome nmap:

nmap –v hack.me

nmap –v 74.50.111.244

Exercício 4: Analisar múltiplos IPs ou uma rede subnet Lembra da pergunta que usamos como exemplo na abertura desse capítulo?

De como verificar determinadas portas de uma faixa de IPs? Veja as formas de fazer isso, ou seja, incluir vários IPs na mesma varredura.

Separando cada IP com um espaço em branco:

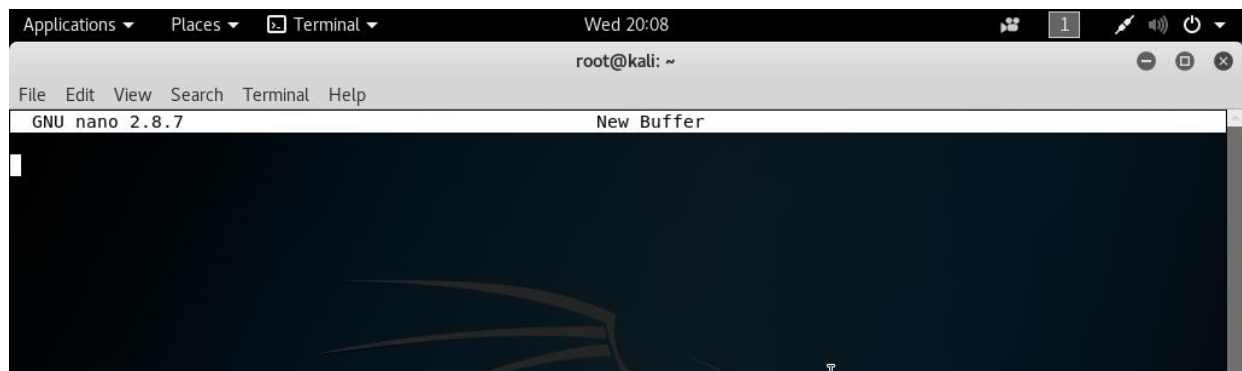
nmap 192.168.0.1 192.168.1.2 192.168.1.3

Se a máquina de varredura estiver na mesma rede podemos usar: **nmap 192.168.0.1,2,3**

www.abibliahacker.com/kali

100

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Do IP x ao IP y como por exemplo de 192.168.0.1 a 192.168.1.20: **nmap 192.168.0.1-20**

Podemos usar wildcard (coringa):

nmap 192.168.1.*

No exemplo acima a varredura será feita nos IPs de 192.168.1.0 a 192.168.1.255.

Já a varredura em uma rede completa poderá ser feita digitando: **nmap 192.168.1.0/24**

Exercício 5: Selecionar alvos a partir de um arquivo Outra possibilidade que o NMap oferece é carregar os alvos a partir de uma lista criada em qualquer editor de texto puro. No Windows temos o Bloco de Notas e no macOS temos o TextEdit. No Linux Kali temos várias opções como o Leafpad que aparece na Barra de Favoritos ou o Vim (o Vi melhorado) ou o Nano.

Para executar o Vim ou Nano basta digitar **vi** ou **nano** no Terminal. Com o editor aberto basta digitar (ou colar) os endereços IP ou nomes de domínio que serão testados.

Salve com um nome sugestivo como **alvos.txt** e em local que depois você consiga encontrar como por exemplo **/root/Desktop/alvos.txt**:
www.abibliahacker.com/kali

101

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

No Linux (Kali ou qualquer outro) podemos usar também o comando **cat** que funciona como um editor de textos e de arquivos em geral.

Basta abrir o Terminal e digitar:

```
cat > \root\desktop\alvos.txt
```

Dentro desse arquivo incluimos os alvos como por exemplo: **hack.me**

192.168.1.0

um_site_qualquer.com

outro_site_qualquer.com.br

123.456.789.100

No Capítulo anterior demos várias opções de alvos fáceis de invadir. Releia o Capítulo de precisar. Após concluir a digitação dos endereços e IPs, use a combinação de teclas CTRL + C para encerrar.

Uma vez que você tenha o arquivo de texto com os alvos basta usar a combinação **nmap -iL** seguida do caminho (path) e do nome do arquivo:
nmap -iL \root\desktop\alvos.txt

Exercício 4: Excluir alvos da varredura

Às vezes quando fazemos pentest, o contrato proíbe a verificação de determinados hosts. Pode ser um servidor ou qualquer host que não queremos, não podemos ou não temos autorização para inspecionar.

Observe que os dispositivos IoT (Internet das Coisas), as câmeras de vigilância IP e até as impressoras de rede, todos possuem IPs próprios, mas geralmente não são inspecionados junto com os servidores e demais computadores da rede. Esse é um cenário de quando optamos ou precisamos excluir alvos da lista de varredura.

www.abibliahacker.com/kali

102

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

No exemplo abaixo vamos fazer a varredura de toda a rede 192.168.1.0 mas vamos deixar de fora o IP 192.168.0.1:

nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.0.1

Nesse exemplo também deixamos de fora o IP 192.168.1.254: **nmap 192.168.1.0/24 --exclude 192.168.0.1,192.168.1.254**

Da mesma forma que podemos usar um arquivo de texto com os IPs a serem inspecionados podemos usar um arquivo de texto com os IPs a serem excluídos da inspeção. No exemplo abaixo o arquivo **alvo.txt** tem os IPs a serem inspecionados e o arquivo **excluir.txt** tem os IPs a serem excluídos da lista de inspeção:

nmap -iL /root/Desktop/alvos.txt --excludefile /root/Desktop/excluir.txt
Exercício 5: Descobrir o Sistema Operacional do alvo incluindo a versão

Uma das varreduras mais utilizadas no NMap é a que tenta descobrir qual é o sistema operacional do alvo incluindo a versão. Isso pode ser feito usando a flag **-A**:

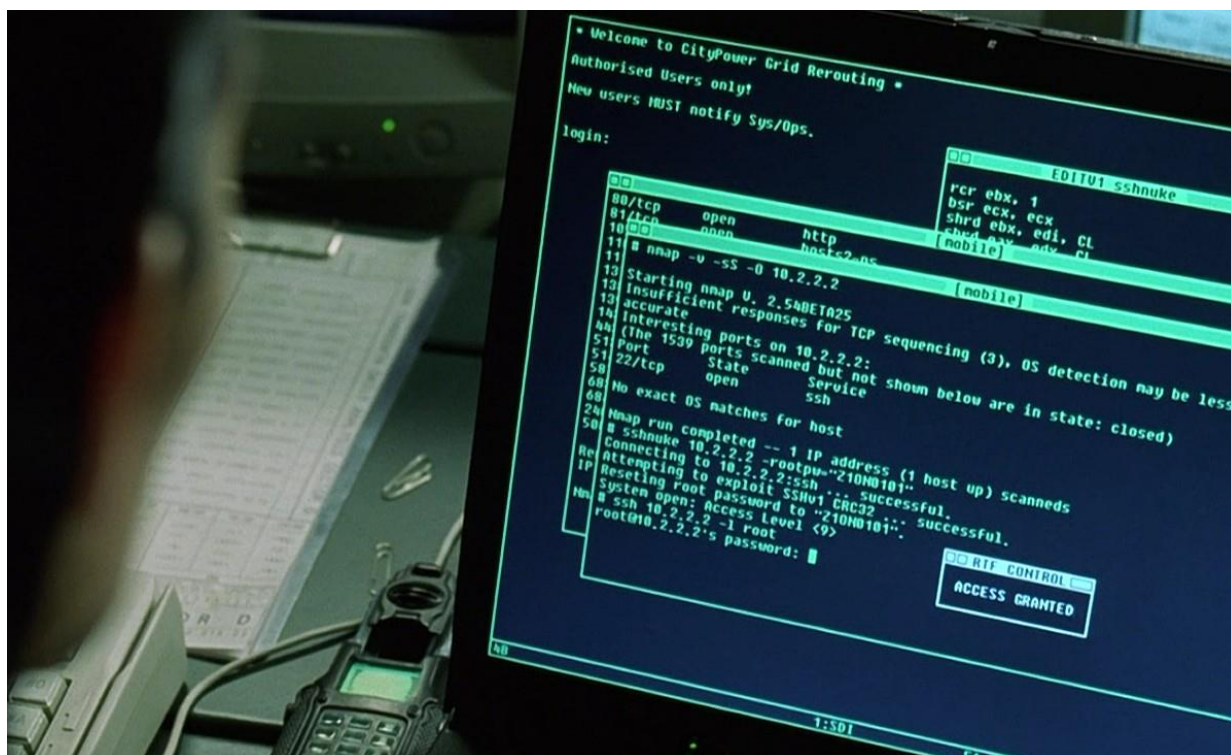
nmap -A 192.168.0.1

nmap -v -A 192.168.0.1

Também podemos usar a lista de alvos carregada a partir de um arquivo:
nmap -A -iL/root/Desktop/alvos.txt

Infelizmente a precisão dessa varredura não é de 100% e precisamos usar outras ferramentas para confirmar se o sistema operacional e a versão informada são mesmo o que o NMap diz ser.

www.abibliahacker.com/kali



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Por que o invasor vai querer saber qual é o sistema operacional do alvo incluindo a versão?

Porque cada sistema operacional possui características próprias, incluindo uma lista de vulnerabilidades conhecidas. Os exploits por exemplo, são desenvolvidos para uso em sistemas operacionais específicos. Um exploit para explorar falhas no IIS 10 (servidor Web da Microsoft) do Windows Server 2016 só serve para explorar falhas nessa versão do IIS e nesse SO.

Não adianta usar esse exploits para explorar falhas no IIS 8 do Windows Server 2012 ou no servidor Web Apache no Linux, por exemplo.

Dessa forma, ao saber que o alvo está rodando o sistema operacional x e versão y podemos ver em nossa lista de exploits se existe algo que explore esse SO em particular.

Esse foi o raciocínio usado pela personagem Trinity no filme The Matrix Reloaded, sobre o qual já falamos em outro Volume da Bíblia Hacker. O

NMap foi utilizado no filme da mesma forma que o utilizamos no mundo real.

www.abibliahacker.com/kali

104

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

O comando executado por ela foi:

nmap -v -sS -O 10.2.2.2

Onde nmap -v você já viu no Exercício 3 em que o -v é para o NMap fornecer informações mais detalhadas acerca do que encontrar na varredura. Com a opção -sS o NMap faz a varredura do tipo SYN camuflado, contra cada máquina que estiver ativa entre as 255 possíveis da rede tipo Classe C em que a ferramenta seja executada. A opção -O é para detectar o sistema operacional sem incluir a versão, diferente da opção -A que usamos no Exercício 5 e que serve para identificar o SO e versão.

Talvez você torça o nariz pensando que o NMap é uma ferramenta ultrapassada, já que o filme é de 2013. Engano de quem pensar assim. A infraestrutura das redes locais permanece a mesma com poucas modificações desde que surgiu na década de 1980. Se assim não fosse equipamentos antigos não conseguiriam funcionar com os equipamentos mais recentes e não podemos simplesmente sumir com bilhões de equipamentos de rede em funcionamento ao redor do mundo.

Por um bom tempo ainda vamos ter que conviver com tecnologias que estão para completar cinquenta anos, incluindo linguagens como C (1972) e Pascal (1970), a base de conhecimento para qualquer um que queira se tornar programador.

Uma prova de que o NMap (1997) é atualíssimo é a presença dele em filmes, incluindo alguns bem recentes:

Battle Royale (2000)

Broken Saints (2001)

HaXXXor: No Longer Floppy (2004)

The Listening (2006)

Khottabych (2006)

13: Game of Death (2006)

Ultimato Bourne (2007)

www.abibliahacker.com/kali

105

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Duro de Matar 4.0 (2007)

Bloody Monday (2008)

Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres (2011)

Sem Saída (2011)

Dredd (2012)

Liga da Justiça: A Legião do Mal (2012)

Extracted (2012)

Elysium (2013)

G.I. Joe: Retaliação (2013)

Os Invasores (Who Am I) (2014)

Quarteto Fantástico (2015)

Snowden (2016)

O destaque vai para o HaXXXor: No Longer Floppy (2004) que na verdade não é um filme, é um curta soft pornô baseado em slide show. O curta se passa em uma sala em que supostamente a modelo está se despindo para uma webcam de forma a ser vista por alguém na Internet. O inusitado foi terem escolhido justamente o NMap para aparecer na tela do computador ao fundo:

www.abibliahacker.com/kali

106

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

São pelo menos 19 filmes em que usam o NMap nas cenas com hackers ou com relação com a segurança da informação. Nenhum outro software alcançou esse status.

Considere que NMap é apenas o nome da ferramenta, mas as constantes atualizações o tornam atualizado e apto a investigar qualquer sistema, incluindo os mais recentes, cuja funcionalidade é ampliada pelos scripts NSE.

Assim como o Windows tem a versão 3, 95, 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10

que é a mais atual, o NMap tem a versão 7 que é a mais recente e todas as outras antes dessa. No The Matrix Reloaded por exemplo o NMap utilizado é a versão 2.54BETA25.

É importante lembrar que ninguém invade um computador, rede ou sistema só com o NMap. O NMap é uma ferramenta de descoberta para que possamos escolher depois quais técnicas e ferramentas são apropriadas para o alvo que o NMap descobriu.

Comparando a invasão com o serviço do chaveiro, uma ferramenta similar ao NMap informaria se o alvo é um cadeado, tranca, fechadura, se é do tipo Gorges ou Yale, se é de segredo, biométrica, digital. Com essas informações o chaveiro consegue definir estratégias e assim poderá selecionar entre as técnicas e ferramentas que conhece qual ou quais são as mais indicadas para o serviço.

Exercício 6: Descobrir se o alvo é protegido por um firewall Muitas vezes vai acontecer de o alvo estar protegido por um sistema de firewall. Quando isso ocorre precisamos ajustar nossa estratégia para os tipos de ataques e técnicas que consigam burlar a proteção por firewall. Mas www.abibliahacker.com/kali

107

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

sem saber se o alvo está protegido por firewall não temos como escolher a estratégia, não é mesmo? No NMap a flag **-sA** revela a existência do firewall: **nmap hack.me**

nmap -sA 192.168.1.254

Exercício 7: Como saber quando o alvo é protegido por um firewall

Outra forma de saber isso é com a flag -PN:

nmap -PN 192.168.0.1

nmap -PN hack.me

Exercício 8: Analisar um alvo com IPv6

IP é o Internet Protocol que cuida dos endereços na rede. Quando você ler IPv4 e IPv6 é só lembrar que a letra **v** tem a ver com a versão, sendo IPv4 o IP versão 4 e o IPv6 o IP versão 6. O número de combinações possíveis para os IPs versão 4 esgotaram. Já estão reaproveitando IPs e seu IP de acesso à Internet por exemplo, pode ser o mesmo de outras pessoas mudando só a porta de acesso.

A versão 6 do IP (IPv6) permite uma combinação de endereços infinitamente superior. Dá até para atribuir um endereço IPv6 para cada habitante do planeta e não sei como a série Black Mirror ainda não explorou essa possibilidade.

Para fazer o NMap inspecionar IPs na versão 6 faça assim: **nmap -v -A -6 2018:cdba::3257:9652**

* Onde 2018:cdba::3257:9652 é o endereço IPv6.

www.abibliahacker.com/kali

108

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Exercício 9: Descoberta de hosts ativos

Essa forma de usar o NMap o torna similar ao comando ping disponível no Windows, Linux e macOS:

nmap -sP 192.168.1.0/24

A finalidade do NMap com a flag **-sP** é sabermos quais hosts estão ativos na rede. Podemos usá-lo em uma rede local como primeira opção de varredura e depois trabalhamos separadamente cada IP descoberto ativo.

Exercício 10: Análise rápida

O NMap pode ser utilizado para uma varredura rápida usando a flag **-F**:

nmap -F 192.168.0.1

Exercício 11: Para incluir o motivo pelo qual o NMap diz que a porta está open (aberta)

Nem sempre a informação de porta aberta (port open) é o suficiente para entendermos o que está acontecendo. Você pode “obrigar” o NMap a fornecer mais informações sobre as portas open com a flag **--reason: nmap -reason 192.168.0.1**

nmap --reason hack.me

Exercício 12: Exibe apenas as portas abertas As portas que mais interessam ao invasor são as que estão com o status (estado) de aberta (open). No lugar de receber uma lista com portas que não

www.abibliahacker.com/kali

Marco Aurélio Thompson

vão interessar para a invasão podemos usar a flag **--open** para o NMap exibir na listagem apenas os alvos com portas abertas: **nmap --open 192.168.0.1**

nmap --open hack.me

O NMap possui seis status para identificar as portas:

Aberta (open)

Fechada (closed)

Filtrada (filtered)

Não-filtrada (unfiltered)

Aberta/Filtrada (open|filtered)

Fechada/filtrada (closed|filtered)

O manual do NMap nos dá as seguintes informações sobre cada uma delas:

Aberto (open)

Uma aplicação está ativamente aceitando conexões TCP ou pacotes UDP

nesta porta. Encontrar esse estado é frequentemente o objetivo principal de um escaneamento de portas. Pessoas conscientes sobre a segurança sabem que cada porta aberta é um convite para um ataque. Invasores e profissionais de avaliação de segurança querem explorar as portas abertas, enquanto os administradores tentam fechar ou proteger com firewalls sem bloquear usuários legítimos. Portas abertas são também interessantes para scans não-relacionados à segurança pois mostram os serviços disponíveis para utilização na rede.

Fechado (closed)

Uma porta fechada está acessível (ela recebe e responde a pacotes de sondagens do NMap), mas não há nenhuma aplicação ouvindo nela. Elas

podem ser úteis para mostrar que um host está ativo em um determinado endereço IP (descoberta de hosts, ou scan usando ping), e como parte de uma detecção de SO. Pelo fato de portas fechadas serem alcançáveis, pode valer www.abibliahacker.com/kali

110

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

a pena escanear mais tarde no caso de alguma delas abrir. Os administradores deveriam considerar o bloqueio dessas portas com um firewall. Então elas apareceriam no estado filtrado, discutido a seguir.

Filtrado (filtered)

O NMap não consegue determinar se a porta está aberta porque uma filtragem de pacotes impede que as sondagens alcancem a porta. A filtragem poderia ser de um dispositivo firewall dedicado, regras de roteador, ou um software de firewall baseado em host. Essas portas frustram os atacantes pois elas fornecem poucas informações. Às vezes elas respondem com mensagens de erro ICMP tais como as do tipo 3 código 13 (destino inalcançável: comunicação proibida administrativamente), mas os filtros que simplesmente descartam pacotes sem responder são bem mais comuns.

Isso força o NMap a tentar diversas vezes só para o caso de a sondagem ter sido descartada por congestionamento da rede ao invés de filtragem. Isso reduz a velocidade do scan dramaticamente.

Não-filtrado (unfiltered)

O estado não-filtrado significa que uma porta está acessível, mas que o NMap é incapaz de determinar se ela está aberta ou fechada. Apenas o scan ACK, que é usado para mapear conjuntos de regras de firewall, classifica

portas com este estado. Escanear portas não-filtradas com outros tipos de scan, tal como scan Window, scan Syn, ou scan FIN, podem ajudar a responder se a porta está aberta.

Open|filtered

O NMap coloca portas neste estado quando é incapaz de determinar se uma porta está aberta ou filtrada. Isso acontece para tipos de scan onde as portas abertas não dão nenhuma resposta. A falta de resposta também pode significar que um filtro de pacotes descartou a sondagem ou qualquer

www.abibliahacker.com/kali

111

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

resposta que ela tenha provocado. Portanto não se sabe com certeza se a porta está aberta ou se está sendo filtrada. Os scans UDP, IP Protocol, FIN, Null, e Xmas classificam portas desta forma.

Closed|filtered

Este estado é usado quando o NMap é incapaz de determinar se uma porta está fechada ou filtrada. É apenas usado para o scan IPID Idle scan.

Exercício 13: Exibe os pacotes enviados e recebidos O NMap pode funcionar como um monitor de redes, exibindo todos os pacotes enviados e recebidos durante a comunicação com o host: **nmap --packet-trace 192.168.0.1**

nmap --packet-trace hack.me

Apesar da versatilidade do NMap se a intenção é fazer análise de tráfego o melhor é usar ferramentas consagradas nessa função como o Wireshark (anteriormente conhecido como Ethereal) por exemplo.

Exercício 14 : Lista as interfaces e rotas

A flag **--iflist** mostra a lista de interfaces e rotas do sistema conforme detectados pelo NMap. Isto é útil para depurar problemas de roteamento ou erro de caracterização de dispositivo como por exemplo, no caso do NMap tratar uma conexão PPP como se fosse uma conexão Ethernet: **nmap --iflist 192.168.0.1**

nmap --iflist hack.me

www.abibliahacker.com/kali

112

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Exercício 15: Analisar portas específicas

Lembra da nossa pergunta original de como saber se tais portas existiam em uma faixa de IPs? Você já viu no Exercício 4 como fazer o NMap inspecionar faixas de IPs, vejamos agora como fazer o NMap só inspecionar portas específicas. Isso é feito com a flag **-p**. No exemplo abaixo vemos o NMap inspecionando apenas a porta 21 do alvo 192.168.0.1 ou do domínio hack.me: **nmap -p 21 192.168.0.1**

nmap -p 21 hack.me

Se a intenção for analisar a mesma porta por **TCP** usamos a opção **T**: como aparece logo abaixo:

nmap -p T:21 192.168.0.1

nmap -p T:21 hack.me

E se a intenção for analisar por **UDP** usamos a opção **U**: conforme abaixo:

nmap -p U:21 192.168.0.1

nmap -p U:21 hack.me

Qual a diferença entre o protocolo TCP e o UDP?

O protocolo UDP

O UDP é um protocolo voltado para a não conexão. Simplificando, quando uma máquina A envia pacotes para uma máquina B, o fluxo é unidirecional.

Na verdade, a transmissão de dados é feita sem prevenir o destinatário (a máquina B) que, por sua vez, recebe os dados sem avisar ao transmissor (máquina A). Isso se deve ao fato de o encapsulamento dos dados enviados pelo protocolo UDP não permitir transmitir informações sobre o emissor.

Portanto, o destinatário não conhece o emissor dos dados, apenas seu IP.

www.abibliahacker.com/kali

113

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

O protocolo TCP

Ao contrário do UDP, o TCP é voltado para a conexão. Quando a máquina A envia dados para a máquina B, a máquina B é notificada da chegada dos

dados e confirma a boa recepção dos mesmos. Aqui, intervém o controle CRC

dos dados, baseado em uma equação matemática para verificar a integridade dos dados transmitidos. Assim, se os dados recebidos estiverem corrompidos, o TCP permite que os destinatários peçam ao emissor que reenvie-os.

Em nosso exemplo do início do Capítulo precisávamos saber sobre determinado IP com as portas 135, 139 e 445 disponíveis. Para o NMap inspecionar mais de uma porta basta separá-las usando vírgula: **nmap -p 135,139,445 192.168.0.1**

Outra forma de fazer isso é definir a porta inicial e a porta final, como por exemplo de 135 a 445 abaixo:

nmap -p 135-445 192.168.0.1

Para analisar com um coringa (wildcard, asterisco) faça assim: **nmap -p "*" 192.168.0.1**

Exercício 15: Inspeccionando as portas mais comuns Lembre-se de que apesar de existirem 65.535 portas a maioria é filtrada ou bloqueada pelo sistema operacional, provedor de Internet e até pelo modem-router.

Para inspecionar usando as portas mais comuns use o NMap com a opção --

top-ports seguido do número 5, 10, 100, 1000 de acordo com o número de portas mais comuns que deseja inspecionar:

nmap --top-ports 5 192.168.0.1

www.abibliahacker.com/kali

114

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

nmap --top-ports 10 192.168.0.1

Aqui faremos uma pequena pausa nos exercícios do NMap para o Kali Linux, lembrando que eles também podem ser usados no Windows, macOS, online e até no Android, tornando tablets e smartphones ferramentas hacker que rodam o NMap.

Exercício 16: Uma forma simples e rápida de verificar portas abertas em sites e IPs alvo

nmap -T5 site.com.br

nmap -T5 192.168.0.1

Exercício 17: Para detectar o sistema operacional (SO) do alvo nmap -O 192.168.0.1

Uma vez detectado o SO podemos procurar as vulnerabilidades dele. A identificação não é 100% confiável. Use outro programa para confirmar.

Exercício 18: Analisar quais programas e versão rodam nas portas abertas

nmap -sv 192.168.0.1

O resultado deverá ser parecido com isso:

Host is up (0.090s latency).

**Not shown: 845 closed ports, 153 filtered ports PORT STATE SERVICE
VERSION**

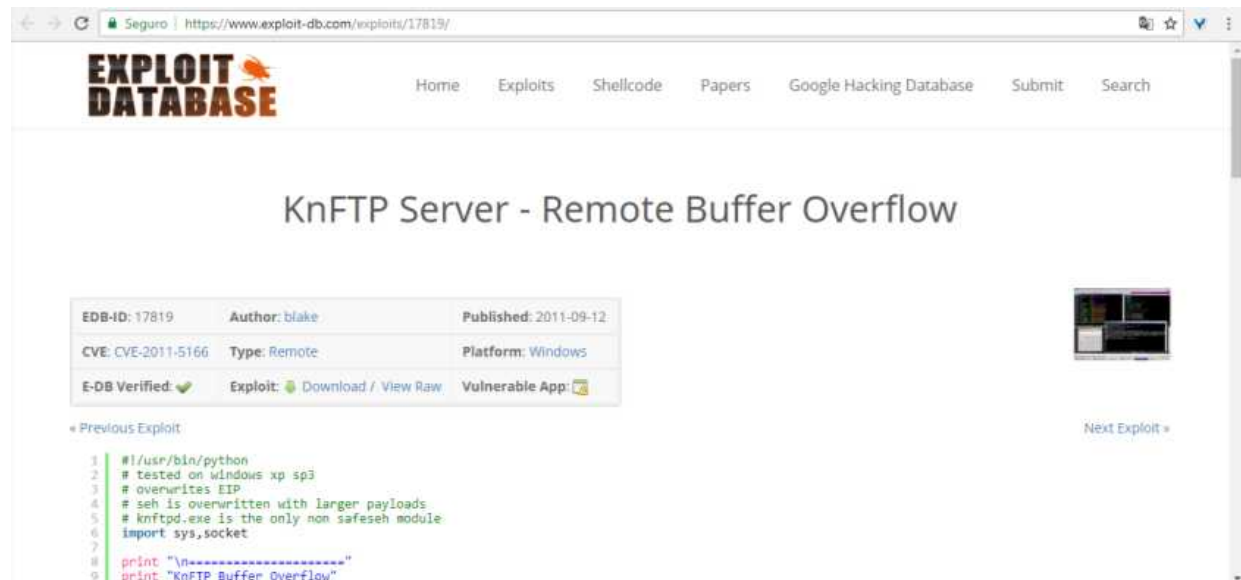
21/tcp open ftp ProFTPD or KnFTPD

80/tcp open http Apache httpd 2.2.14 ((Unix)) Service Info: OS: Unix

www.abibliahacker.com/kali

115

www.fb.com/abibliahacker



The screenshot shows the Exploit-DB website interface. At the top, there's a navigation bar with links: Home, Exploits, Shellcode, Papers, Google Hacking Database, Submit, and Search. The main heading is "KnFTP Server - Remote Buffer Overflow". Below this, a table provides details about the exploit:

EDB-ID: 17819	Author: blake	Published: 2011-09-12
CVE: CVE-2011-5166	Type: Remote	Platform: Windows
E-DB Verified: 	Exploit:  Download /  View Raw	Vulnerable App: 

Below the table, there are links for "Previous Exploit" and "Next Exploit". A code block shows the exploit script:

```
1 #!/usr/bin/python
2 # tested on windows xp sp3
3 # overwrites IIP
4 # seh is overwritten with larger payloads
5 # knftpd.exe is the only non safeseh module
6 import sys,socket
7
8 print "\n*****"
9 print "KnFTP Buffer Overflow"
```

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Observe que na porta 21 detectou-se o programa ProFTPD

(www.proftpd.org) ou KnFTPD (<https://sourceforge.net/projects/knftp/>) e na porta 80 detectou-se o servidor Web Apache (<https://httpd.apache.org/>) na versão 2.2.14, mas como a versão atual do Apache é a 2.4.34, há chances desse Apache mais antigo estar vulnerável.

De posse dessas informações partimos para as bases de dados de exploits e listas de segurança em busca das vulnerabilidades nesses softwares e versões. Para o KnFTPD encontramos um exploit pronto para uso em: <https://www.exploit-db.com/exploits/17819/>

Exercício 19: Analisar um alvo utilizando TCP ACK (PA) e TCP Syn (PS) ping

Utilizamos TCP ACK (PA) e TCP Syn (PS) quando o Firewall estiver bloqueando o Ping normal (ICMP):

nmap -PS 192.168.0.1

nmap -PS 80,21,443 192.168.0.1

nmap -PS 80,21,200-512 192.168.0.1

www.abibliahacker.com/kali

116

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Exercício 20: Analisar um alvo utilizando o protocolo ping pelo IP

nmap -PO 192.168.0.1

Exercício 21: Analisar um alvo utilizando UDP ping nmap -PU 192.168.0.1

Exercício 22: Descobrir as portas mais utilizadas usando a analise TCP SYN

Varredura camuflada:

nmap -sS 192.168.0.1

A portas TCP mais utilizadas:

nmap -sT 192.168.0.1

Exercício 23 Analisar serviços UDO (Análise UDP) nmap -sU 192.168.0.1

Exercício 24: Analisar o Protocolo IP

Esta análise permite detectar quais são os protocolos (TCP, ICMP, IGMP etc) que o alvo suporta:

nmap -sO 192.168.0.1

nmap -sO site.com.br

www.abibliahacker.com/kali

117

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Exercício 25: procurar falhas no Firewall

Uma análise nula para fazer o Firewall gerar uma resposta: **nmap -sN 192.168.0.1**

Verificação de Firewall:

nmap -sF 192.168.0.1

Faz os sets FIN, PSH, e URG serem analisados:

nmap -sX 192.168.0.1

Exercício 26: Analisar o Firewall com pacotes fragmentados nmap -f 192.168.0.1

nmap -f 15 site.com.br

Escolha o offset com a opção mtu:

nmap --mtu 32 192.168.0.1

Exercício 27: A opção -D faz com que o alvo pense que a varredura está sendo realizada por várias máquinas

O IDS fará com que se reporte entre 5 a 10 portas a cada IP, mas nunca sabe quais são os verdadeiros e os falsos:

nmap -n -D 192.168.0.1,10.5.1.2,172.1.2.4,3.4.2.1

192.168.1.5

Exercício 28: Analisar com o endereço MAC alterado nmap --spoof-mac MAC-ADDRESS-AQUI 192.168.0.1

www.abibliahacker.com/kali

118

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

Utilizar um endereço MAC aleatório:

nmap -v -sT -PN --spoof-mac 0 192.168.0.1

Exercício 29: Salvar as informações obtidas em um arquivo nmap 192.168.0.1 > resultado.txt

Exercício 30: Ferramenta ZenMap

A ferramenta ZenMap é a versão gráfica do NMap. Quando não está instalada no Linux, devemos digitar:

apt-get install zenmap

Outras ferramentas de varredura de portas no Linux Kali O Linux Kali possui outras ferramentas de varredura de portas. Vale a pena utilizá-las após o NMap para comparar os resultados e evitar falso positivo, que é quando a ferramenta revela um determinado sistema operacional e o alvo está rodando um outro.

Uma dessas ferramentas é o HPing3, pré-instalada no Linux Kali e pode ser usada para testes de negação de serviço. Para usar o HPing3 é bem simples, basta iniciar uma sessão no Terminal e digitar `hping3` seguido do endereço IP ou do site:

hping3 192.168.0.1

Exemplos de uso:

hping3 --flood --syn -c 10000 -a 1.2.3.4 -p 80 192.168.0.1

hping3 --flood 192.168.0.1

www.abibliahacker.com/kali

119

[www.fb.com/abibliahacker](https://www.facebook.com/abibliahacker)

Scan Type	nmap	unicornscan
Syn Scan	-sS -v	(-mT) -Iv
Connect Scan	-sT -v	-msf -Iv
Syn + osdetect	-sS -O -v	-eosdetect -Iv (-mT)
UDP scan	-sU -v	-mU -Iv
IP Protocol Scan	-sO -v	NONE
FIN scan	-sF -v	-mTsF -v -E
NULL scan	-sN -v	-mTs -v -E
XMAS scan	-sX -v	-mTsFPU -v -E
ACK scan	-sA -v	-mTsA -v -E
scan ports 1 and 5	-sS -p1,5 -v	(-mT) host:1,5
scan ports 1 through 5	-sS -p1-5	(-mT) host:1-5
scan ALL tcp ports	-sS -p0-65535 -v	(-mT) host:a



A Bíblia do Kali Linux

Tools

Marco Aurélio Thompson

hping3 --flood --ttl 250 --count 100 192.168.0.1

hping3 --spoof 1.2.3.4 192.168.0.1

hping3 --flood --spoof 8.8.8.8 --ttl 66 192.168.0.1

hping3 --spoof 192.168.0.2 --icmp-ts 192.168.0.1

Para interromper a varredura use a combinação de teclas **CTRL + C** e para limpar a tela digite **clear** e depois tecle **ENTER**.

Experimente também o Unicornscan (<https://tools.kali.org/information-gathering/unicornscan>). Segue uma tabela comparativa de comandos entre NMap e o Unicornscan:

O uso do Unicorn Scan segue o mesmo princípio: em uma sessão do Terminal digite **unicornscan** seguido do IP alvo e depois tecle **ENTER**. Exemplo: **unicornscan www.microsoft.com**

Na próxima página você encontra um mapa conceitual com os comandos do NMap.

Se

precisar

de

uma

versão

melhor

de

ler,

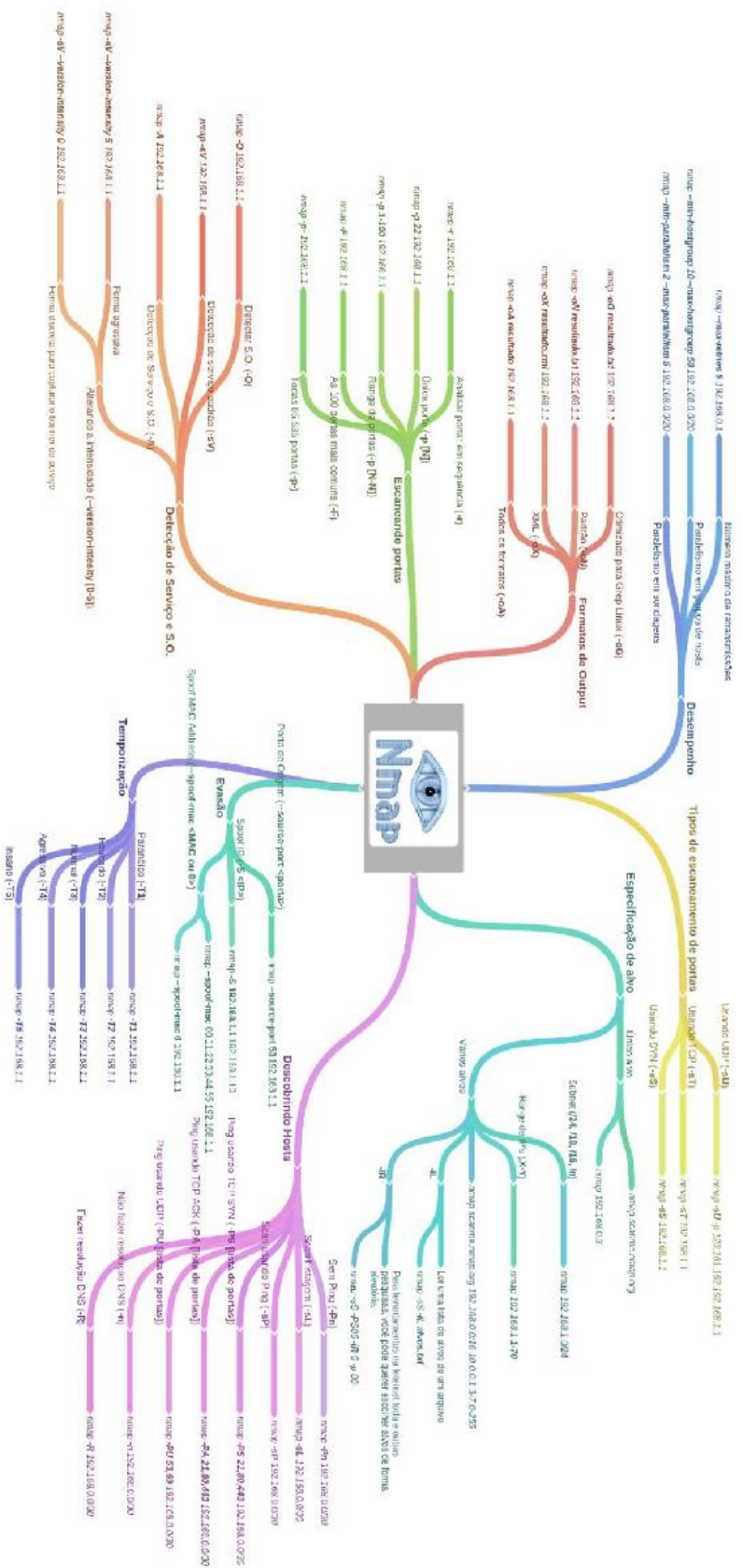
acesse

www.abibliahacker.com/nmap_map.jpeg.

www.abibliahacker.com/kali

120

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

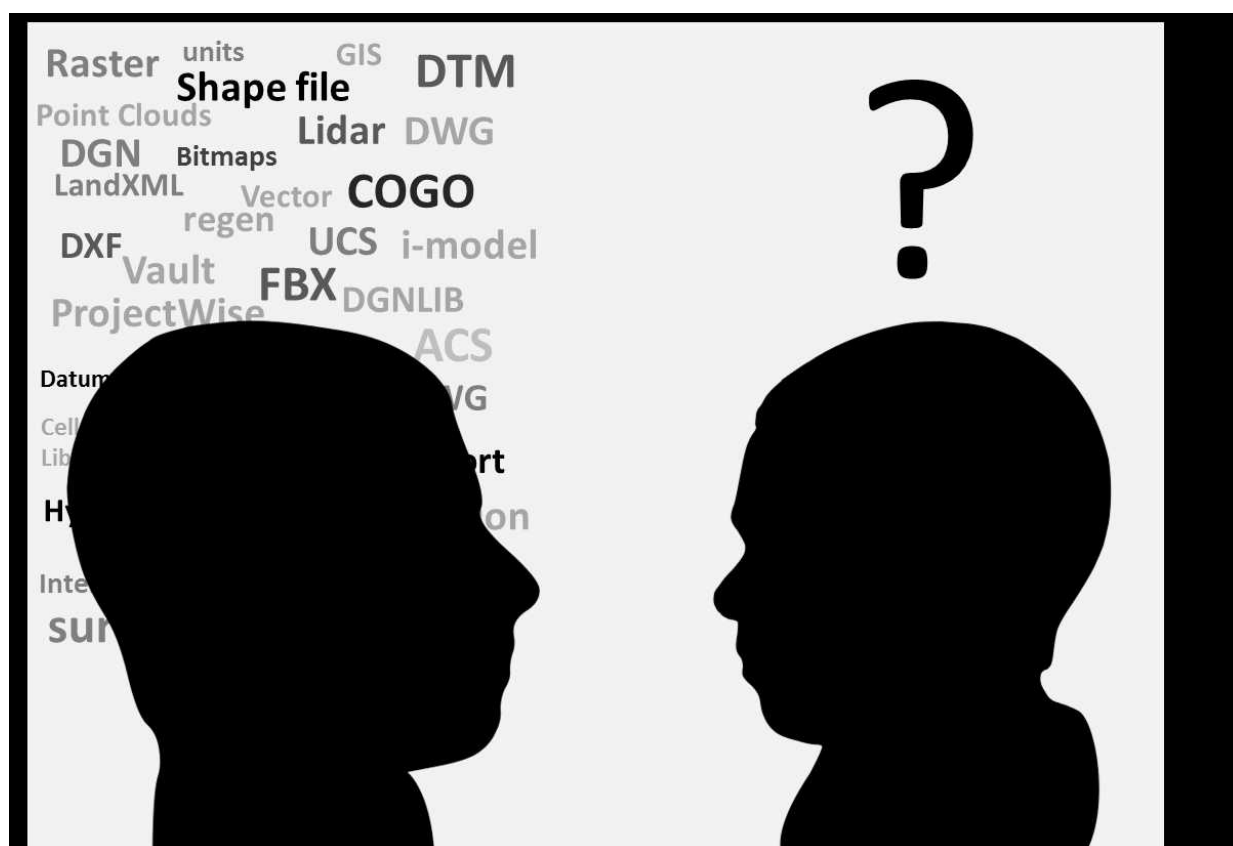
Tools

Marco Aurélio Thompson

www.abibliahacker.com/kali

121

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

Abreviaturas Usadas em TI e SI

Em nosso meio é muito comum o uso de acrônimos, ou seja, siglas e abreviaturas. Às vezes nas conversas em grupo surge uma ou outra e por receio de ser visto como um lamer (aquele que faz perguntas idiotas), muitos fingem entender ou saem pela Internet caçando o significado.

A lista abaixo reúne as siglas mais comuns, para você não ser perder nas conversas ou textos que ler sobre hacking, pentest e invasão:

ASCII - American Standard Code for Information Interchange o Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação.

Consiste em atribuir um código numérico para cada símbolo que se pretenda exibir na tela do computador. Veja ainda neste Volume a Tabela ASCII com os códigos e respectivos símbolos mais comuns. Usando o teclado, para exibir o símbolo ø, basta manter pressionada a tecla ALT esquerda e digitar o número 666.

AES - Advanced Encryption System

o Padrão de Criptografia Avançada.

www.abibliahacker.com/kali

122

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

ANSI - American National Standards Institute o Instituto Nacional Americano de Padrões.

ASR - Attack Surface Reduction

o Redução da Superfície de Ataque.

AWS - Amazon Web Services

o Serviços Web da Amazon, uma plataforma de serviços de computação em nuvem.

BOT

o Diminutivo de **robot**, também conhecido como Internet bot, web robot. É um programa de computador concebido para simular ações humanas repetidas vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô.

BOTNET

o Formada pelos termos **robot** (robô) e **network** (rede) diz respeito a um grupo de computadores conectados à Internet, cada um deles rodando um ou mais bots e se comunicando com outros dispositivos a fim de executar determinada tarefa. Os ataques do tipo DDoS são feitos por botnets.

CBSP - Cloud-based Security Providers

o Provedores de segurança baseados em nuvem.

CHALL

o Diminutivo de challenge (desafio). Termo comum em CTFs.

Exemplo: Venci o primeiro chall.

CEH - Certified Ethical Hacker

o Certificação Hacker Ético da empresa EC-Council.

CHECKSUM

o Soma de verificação. Código usado para verificar a integridade de dados transmitidos através de um canal com ruídos ou armazenados em algum meio por algum tempo. Exemplo: o www.abibliahacker.com/kali

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

usuário recebe um arquivo por e-Mail e através da soma de verificação poderá ter certeza de que o arquivo é o mesmo e não sofreu alteração.

CHMOD - Change Mode

o Alterar o modo (comando do Linux).

Clickjacking

o Não é uma sigla e quer dizer **furto de clique**. O usuário pensa que está clicando para realizar uma ação e na verdade realiza outra. Ex.: Clicar sobre o botão de download e no lugar do download abre uma página de propaganda ou pop-up ou ainda pior, baixa um arquivo malicioso.

CMS - Content Management System

o Sistema de gerenciamento de conteúdo. Ex.: Wordpress, Blogger, Joomla, etc.

CSP - Content Security Policy

o Política de segurança de conteúdo. Importante para prevenir e combater clickjacking e XSS.

CTF - Capture the Flag

o Capture a bandeira. São competições abertas a hackers e profissionais de segurança cujo objetivo é colocar a prova certas habilidades mediante desafios cujo objetivo final é capturar a bandeira. A bandeira pode ser um código ou arquivo. Quanto mais longe for nos desafios maior é a pontuação.

CVE - Common Vulnerabilities and Exposures o Vulnerabilidades e Exposições Comuns, uma base de dados com informações sobre as vulnerabilidades mais comuns. As ferramentas de varredura de vulnerabilidade costumam consulta-las.

www.abibliahacker.com/kali

124

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

CVSS - Common Vulnerability Scoring System o Sistema de Pontuação das Vulnerabilidades mais Comuns, para saber o quanto uma vulnerabilidade é crítica.

DAEMON - Disk And Execution MONitor

o Monitor de disco e execução. Um programa de computador que executa como um processo em segundo plano.

DAST - Dynamic Application Security Testing o Teste de segurança de aplicativos dinâmicos

DDoS - Distributed Denial Of Services

o Ataque distribuído de negação de serviço. Um tipo de ataque que o servidor recebe mais requisições do que dá conta e acaba ficando lento, inoperante ou saindo do ar. Este tipo de ataque era o preferido e o que deu fama ao grupo Anonymous.

DES - Data Encryption Standard

o Padrão de Criptografia de Dados

DMZ - Demilitarized Zone

o Zona desmilitarizada

DNS - Domain Naming System

o Sistema de Nomes de Domínio. Um banco de dados que converte o endereço dos sites em números IP. Se não houvesse o DNS cada site que você quisesse acessar teria que ser digitando o IP.

DoS - Denial of Services

o Ataque de negação de serviço. Um tipo de ataque que o servidor recebe mais requisições do que dá conta e acaba ficando lento, inoperante ou saindo do ar. Veja também DDoS e não confunda com DOS (Disk Operating System), o antigo Sistema Operacional de Disco da Microsoft.

DSA - Digital Signature Algorithm

o Algoritmo de assinatura digital. Veja também DSS.

www.abibliahacker.com/kali

125

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

DSS - Digital Signature Standard

o Padrão de Assinatura Digital.

FTP - File Transfer Protocol

o Protocolo de Transferência de Arquivos.

HASH

o Uma função hash é um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo.

HAX0R/H4XX0R

o É a palavra hacker em escrita leet, o código de escrita dos hackers. Se quiser testar acesse: www.1337.me.

HTTP - HyperText Transfer Protocol

o Protocolo de Transferência de Hipertexto. É o protocolo que permite a publicação e acesso de páginas na Internet.

HTTPS - Hyper Text Transfer Protocol Secure o Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro. É uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS.

IMAP - Internet Message Access Protocol

o Protocolo de acesso a mensagem da internet, usado para acessar mensagens de e-Mail. Veja também POP3 e SMTP.

IPSec - Internet Protocol Security

o Protocolo de Segurança IP

ISO - International Organization for Standardization o Organização Internacional para Padronização.

LAN - Local Area Network

o Rede de área local, ou seja, a rede cabeada restrita a um prédio.

LEAK

o Vazamento. Não é uma sigla, é uma palavra da língua inglesa usada em TI e SI para se referir a vazamento de dados.

www.abibliahacker.com/kali

126

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

LOL - Laughing Out Loud

o Rindo alto, equivale ao kkkk usada em chats e serviços de mensagem eletrônica.

MD5 - Message-Digest Algorithm 5

o Função hash criptográfica de 128 bits unidirecional desenvolvido pela RSA.

MFA - Multi-Factor Authentication

o Autenticação multifatores. Método de autenticação no qual um usuário de computador obtém acesso apenas após apresentar duas ou mais evidências com êxito a um mecanismo de autenticação: conhecimento, posse e inerência. A autenticação de dois fatores é um tipo ou subconjunto da autenticação multifatores.

Owned

o Não é sigla, é um estrangeirismo para “humilhado”. Costuma ser usado por invasores como mensagem em sites. Mudar a página inicial de um site e escrever owned é o mesmo que escrever que o administrador foi humilhado. Veja Powned.

PAYLOAD

o Código malicioso que executa uma ação destrutiva no sistema alvo.

PGP - Pretty Good Privacy

o Muito boa privacidade. Um software de criptografia que fornece autenticação e privacidade na comunicação de dados.

PKI - Public Key Infrastructure

o Infraestrutura de Chave Pública, usada em certificação digital.

POP3 - Post Office Protocol

o Protocolo dos correios, usado para acessar mensagens de e-Mail.

Veja também SMTP e IMAP.

www.abibliahacker.com/kali

127

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

Pwned

o O mesmo que Owned ou invadido.

RAT - Remote Administration Tool

o Ferramenta de Administração Remota, mas que também pode ser usada para o invasor ter acesso ao computador do usuário.

SAST - Static Application Security Testing o Teste de segurança de aplicativo estático

SCD - Source Code Disclosure

o Divulgação do Código Fonte

SegInfo

o **Segurança da Informação**. O mesmo que SI.

SHA - Secure Hash Algorithm

o Algoritmo de Hash Seguro. Uma família de funções hash criptografadas. Veja também HASH.

SHELLCODE

o Código Shell. É um código geralmente criado em linguagem assembly usado para explorar vulnerabilidades específicas a fim de obter acesso Shell (Terminal) ao computador alvo. É um tipo de exploit. A técnica mais usada visa causar o transbordamento de dados (buffer overflow).

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

o Protocolo de transferência de correio simples usado para envio de mensagens por e-Mail. Veja também POP3 e IMAP.

SPF - Sender Policy Framework

o Estrutura de Políticas do Remetente. Evita que outros domínios enviem e-Mails não autorizados em nome de um domínio.

Spoofing

o Não é uma sigla é um tipo de falsificação tecnológica que procura enganar uma rede ou uma pessoa fazendo-a acreditar que a www.abibliahacker.com/kali

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

fonte de uma informação é confiável, quando a realidade é bem diferente. Se aplica a e-mails, sites, usuários, contas de aplicativos e redes sociais, DNS, etc.

SQL - Structured Query Language

o Linguagem de Consulta Estruturada, usada para fazer consultas a sistemas de bancos de dados. Quando você faz uma pesquisa em site por exemplo, por trás da pesquisa está uma consulta formatada em SQL. Hackers fazem consultas maliciosas usando uma técnica conhecida como SQL Injection (Injeção de Código SQL).

SSE - Server Side Encryption

o Encriptação do lado do servidor

SSH - Secure Shell

o Shell Seguro. Um protocolo de rede que permite estabelecer a comunicação de dados de forma segura (criptografada) dentro de uma rede insegura, como a Internet por exemplo.

SSL - Secure Sockets Layer

o Camada de Soquete Segura. Tecnologia que garante uma transmissão de dados sigilosa e anônima entre usuário e site por exemplo. Quando está ativa no site aparece o famoso cadeadinho no navegador.

STS - Security Token Service

o Serviço de Token de Segurança. Token é um dispositivo físico ou virtual usado para liberar o acesso a um sistema ou serviço. É

muito usado por bancos para aumentar a segurança do usuário nas transações pela Internet. Na prática não tem impedido que o cliente caia ou aplique golpes contra o banco, mas evita o não repúdio (o cliente alegar que a operação não foi feita por ele).

TI - Tecnologia da Informação

www.abibliahacker.com/kali

129

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Jargon

Marco Aurélio Thompson

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação

TLS - Transport Layer Security

o Camada de Transporte Segura é a tecnologia sucessora da SSL

usada com o mesmo propósito: garantir a autenticidade e integridade das comunicações entre navegador Web e sites por exemplo.

TOR - The Onion Router

o O roteador cebola. TOR dá nome a um navegador Web e também a uma rede de computadores que permite acesso à rede Onion, uma rede criptografada popular entre hackers.

WAF - Web Application Firewall

o Firewall de Aplicação Web.

WAP - Web Application Protection

o Proteção de Aplicações Web, veja WAF. WAP também pode ser a sigla para Wireless Application Protocol, um antigo protocolo para aplicações sem fio.

WEP - Wired Equivalent Privacy

o Privacidade equivalente à rede cabeada.

WPA - Wireless Protected Access

o Acesso sem fio protegido.

WLAN - Wireless Local Area Network

o Rede Local Sem Fios.

XSS - Cross-site Scripting

o Ataque de script entre sites. Um tipo de ataque em que os invasores são capazes de inserir scripts maliciosos em páginas Web para instalar malware nos computadores dos usuários.

X-Window System

o Sistema de janela X. Usado pelo Linux para criar ambientes gráficos.

www.abibliahacker.com/kali

130

www.fb.com/abibliahacker

n	HX	A	H	NN	n	HX	A	H	NN	n	HX	A	H	NN	n	HX	A	H	NN	n	HX	A	H	NN
1	01				52	34	4	4		103	67	q	q		154	9A	Ü	š		205	CD	-	İ	Iacute
2	02				53	35	5	5		104	68	h	h		155	9B	ø	>		206	CE	+	İ	Icirc
3	03				54	36	6	6		105	69	i	i		156	9C	£	œ	oelig	207	CF	×	İ	Iuml
4	04				55	37	7	7		106	6A	j	j		157	9D	ø			208	D0	ð	Ð	ETH
5	05				56	38	8	8		107	6B	k	k		158	9E	×			209	D1	Đ	Ñ	Ntilde
6	06				57	39	9	9		108	6C	l	l		159	9F	ƒ	Ÿ		210	D2	Ê	Ô	Ograve
7	07				58	3A	:	:		109	6D	m	m		160	A0	á		nbsp	211	D3	Ê	Ô	Oacute
8	08				59	3B	;	;		110	6E	n	n		161	A1	í	i	ixcl	212	D4	Ê	Ô	Ocirc
9	09				60	3C	<	<	lt	111	6F	o	o		162	A2	ó	¢	cent	213	D5	í	Ö	Otilde
10	0A				61	3D	=	=		112	70	p	p		163	A3	ú	£	pound	214	D6	İ	Ö	Ouml
11	0B				62	3E	>	>	gt	113	71	q	q		164	A4	ñ	×	curren	215	D7	Î	×	times
12	0C				63	3F	?	?		114	72	r	r		165	A5	Ŋ	¥	yen	216	D8	İ	Ø	Oslash
13	0D				64	40	@	@		115	73	s	s		166	A6	ª		brybar	217	D9	+	Ú	Ugrave
14	0E				65	41	A	A		116	74	t	t		167	A7	º	§	sect	218	DA	+	Ú	Uacute
15	0F	×	curren		66	42	B	B		117	75	u	u		168	A8	¿		uml	219	DB	—	Û	Ucirc
16	10				67	43	C	C		118	76	v	v		169	A9	®	©	copy	220	DC	—	Ü	Uuml
17	11				68	44	D	D		119	77	w	w		170	AA	¬	ª	ordf	221	DD		Ý	Tyacute
18	12				69	45	E	E		120	78	x	x		171	AB	½	«	laquo	222	DE	İ	Þ	THORN
19	13				70	46	F	F		121	79	y	y		172	AC	¼	¬	not	223	DF	—	ß	szlig
20	14	¶	para		71	47	G	G		122	7A	z	z		173	AD	i	-	shy	224	E0	Ó	à	agrave
21	15	§	sect		72	48	H	H		123	7B	{	{		174	AE	«	®	reg	225	E1	ß	á	aacute
22	16				73	49	I	I		124	7C				175	AF	»	—	macr	226	E2	Ó	â	acirc
23	17				74	4A	J	J		125	7D	}	}		176	B0	°		deg	227	E3	Ó	ã	atilde
24	18				75	4B	K	K		126	7E	~	~		177	B1	±		plusmn	228	E4	ø	ä	auml
25	19				76	4C	L	L		127	7F				178	B2	²		sup2	229	E5	Ó	ä	aring
26	1A				77	4D	M	M		128	80	Ç	€	euro	179	B3	³		sup3	230	E6	µ	æ	aelig
27	1B				78	4E	N	N		129	81	ü			180	B4	´		acute	231	E7	þ	ç	ccedil
28	1C				79	4F	O	O		130	82	é	,		181	B5	À	µ	micro	232	E8	Þ	è	egrave
29	1D				80	50	P	P		131	83	â	ƒ		182	B6	Á	¶	para	233	E9	Ú	è	eacute
30	1E				81	51	Q	Q		132	84	ä	„		183	B7	Ä		middot	234	EA	Û	ê	ecirc
31	1F				82	52	R	R		133	85	à	...		184	B8	©		cedil	235	EB	Û	ë	euml
32	20				83	53	S	S		134	86	ä	†		185	B9	¡		sup1	236	EC	ý	ì	igrave
33	21	!	!		84	54	T	T		135	87	ç	#		186	BA	¡	º	ordm	237	ED	Ý	í	iacute
34	22	"	"	quot	85	55	U	U		136	88	^			187	BB	+	»	raquo	238	EE	—	î	icirc
35	23	#	#		86	56	V	V		137	89	ë	%		188	BC	+	¼	frac14	239	EF	—	ï	iuml
36	24	\$	\$		87	57	W	W		138	8A	è	Š		189	BD	¢	½	frac12	240	F0	-	ð	eth
37	25	%	%		88	58	X	X		139	8B	ï	<		190	BE	¥	¾	frac34	241	F1	±	ñ	ntilde
38	26	&	&	amp	89	59	Y	Y		140	8C	î	Œ	Oelig	191	BF	+	¿	iquest	242	F2	—	ò	ograve
39	27	'	'		90	5A	Z	Z		141	8D	ì			192	C0	+	À	Agrave	243	F3	¾	ó	oacute
40	28	(	(		91	5B	[	[		142	8E	Ä			193	C1	-	Á	Aacute	244	F4	¶	ô	ocirc
41	29	)	)		92	5C	\	\		143	8F	Å			194	C2	-	Â	Acirc	245	F5	§	õ	otilde
42	2A	*	*		93	5D	]	]		144	90	É			195	C3	+	Ã	Atilde	246	F6	÷	ö	ouml
43	2B	+	+		94	5E	^	^		145	91	æ	`		196	C4	-	Ä	Auml	247	F7	—	÷	divide
44	2C	,	,		95	5F				146	92	Æ	'		197	C5	+	Å	Aring	248	F8	°	ø	oslash
45	2D	-	-		96	60				147	93	ô	"		198	C6	ä	Æ	AElig	249	F9	-	ù	ugrave
46	2E	.	.		97	61	a	a		148	94	ö	"		199	C7	Ä	Ç	Ccedil	250	FA	·	ú	uacute
47	2F	/	/		98	62	b	b		149	95	ò	•		200	C8	+	Ê	Egrave	251	FB	¡	û	ucirc
48	30	0	0		99	63	c	c		150	96	û	-		201	C9	+	Ë	Eacute	252	FC	ª	ü	uuml
49	31	1	1		#	64	d	d		151	97	ù	—		202	CA	-	Ë	Ecirc	253	FD	²	ý	yacute
50	32	2	2		#	65	e	e		152	98	ÿ	~		203	CB	-	Ë	Euml	254	FE	—	þ	thorn
51	33	3	3		#	66	f	f		153	99	Ö	™		204	CC		İ	Igrave	255	FF	—	ÿ	yuml

A Bíblia do Kali Linux

Coding

Marco Aurélio Thompson

A tabela de Códigos ASCII

Os códigos ASCII são usados em ShellCode, programação, criar assinaturas, fazer arte digital 9(0)f, etc. Para usar a tabela faça assim: mantenha pressionada a tecla ALT esquerda enquanto digita o número correspondente ao símbolo desejado. Se houver mais de um símbolo associado ao mesmo código basta informar o 0 (zero) antes. Exemplo: O código 128 está associado ao Ç e ao símbolo do euro. Digitando **ALT + 128** aparece o Ç e digitando **ALT + 0128** aparece o €.

Site com todos os símbolos: **www.unicode-table.com** Arte pronta: **www.asky.io**

www.abibliahacker.com/kali

131

www.fb.com/abibliahacker



Marco Aurélio Thompson

A Bíblia do **PHREAKER**

O hacker da telefonia fixa e celular.

Volume 1 de 3



www.editoradoautor.com

A Bíblia do Kali Linux

ADS

Marco Aurélio Thompson

A Bíblia do Phreaker

Phreaker é o hacker da telefonia. Cada vez mais os hackers e profissionais de segurança da informação precisarão entender de phreaking (invasão de telefones) porque cada vez mais pessoas estarão sujeitas a este tipo de ataque. Além disso, enquanto o número de usuários de smartphone só cresce, a necessidade de um computador PC em casa só diminui. A Bíblia do Phreaker é a atualização do nosso antigo Curso de Phreaker, único no mundo, pois, devido a necessidade de entender também de eletrônica e de telecomunicações, poucas são as pessoas capazes de escrever e ensinar sobre o assunto.

Não é que não existam phreakers. Eles existem e um deles recentemente invadiu a conta do Telegram do atual ministro. Mas eles não são escritores, nem professores de tecnologia e nem estão dispostos a ensinar os segredos que você agora encontra aqui, na Bíblia do Phreaker.

Alguns dos assuntos tratados:

Android

Arduino

Clonagem de celular

Desbloqueio de tela

Eletrônica

Escuta com e sem fio

Escuta com e sem gravação

GSM, 4G e 5G

Hardware hacking

Invasão de redes sem fio

IoT

Programação para Android

Raspberry Pi

Root

Sequestro de drone

Usando tablets e

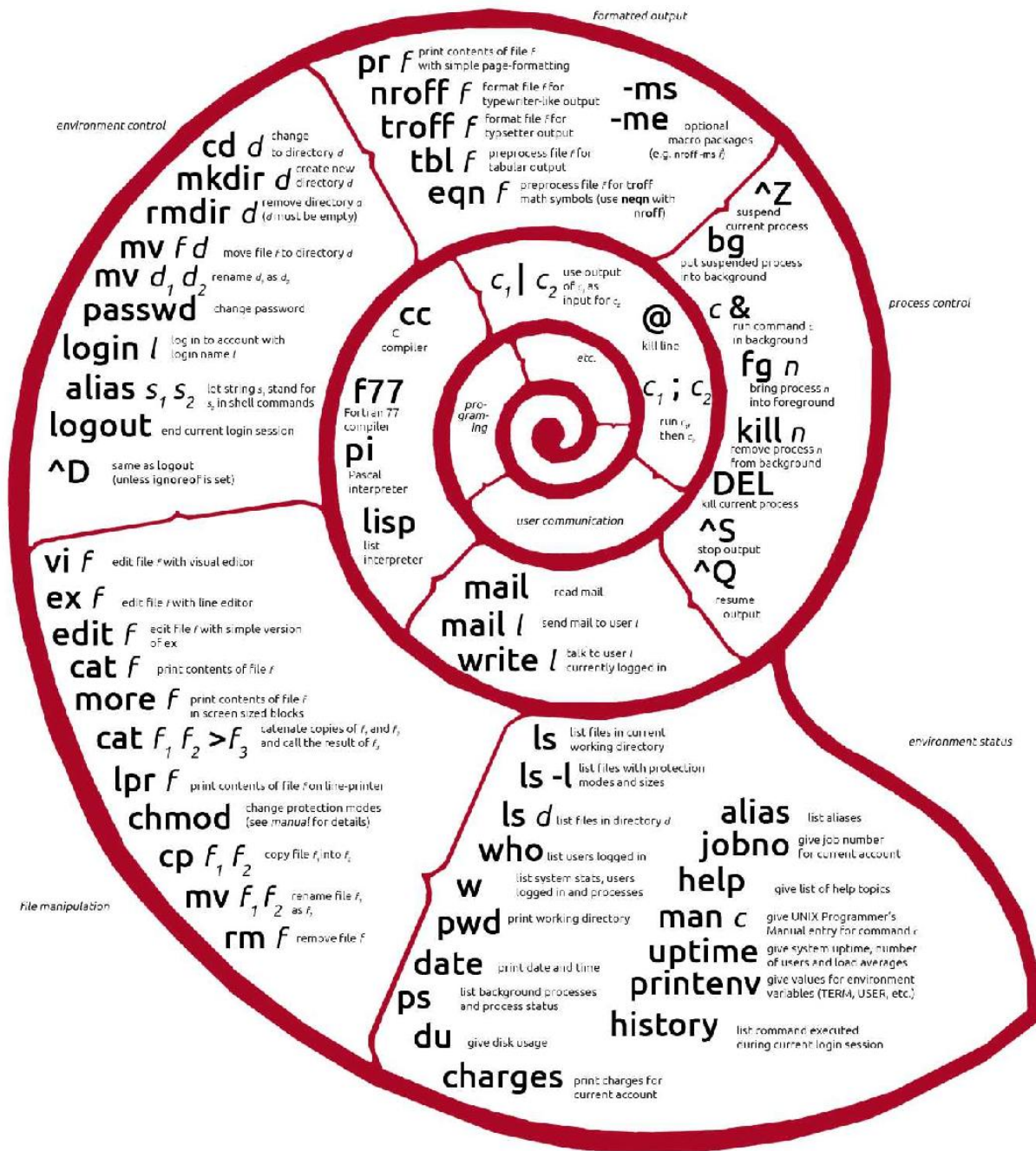
smartphones para invasão

E muito mais.

www.abibliahacker.com/kali

132

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

How To

Marco Aurélio Thompson

Comandos do Shell

As invasões e testes de segurança (pentests) realizados usando o Kali Linux, em sua maioria ocorrem em linha de comandos, no Shell, aquela tela preta que aparece quando você acessa o Terminal. Mesmo quando você usa as ferramentas do Kali, você precisa na maioria das vezes digitar algum comando do Shell. Shell é concha em inglês e por isso a imagem que abre o Capítulo é de uma imensa concha, com cada segmento reunindo um grupo

www.abibliahacker.com/kali

133

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

How To

Marco Aurélio Thompson

de comandos como comandos de compressão, compilação, controles diversos, redes, manipulação de arquivos, etc.

Faça estes exercícios simples para você não ter problemas depois ao usar as ferramentas. A maioria das ferramentas do Kali interage com o Shell: 1. Digitar um comando como se fosse administrador sem estar logado como administrador (root):

`sudo`

2. Fazer login como outro usuário:

`login`

3. Desconectar uma conta de usuário:

`logout`

4. Listar o conteúdo do diretório atual:

`ls`

`dir`

5. Mostrar informações sobre o sistema:

`uname`

6. Entrar em um diretório:

`cd nome_do_diretorio`

7. Retornar ao diretório padrão:

`cd`

8. Se estiver em um subdiretório e quiser retroceder ao nível anterior:

`cd..`

9. Exibir informações referentes ao sistema:

`uname`

`uname -a` (mais completa)

10.

Limpar a tela:

`clear`

11.

Obter informações sobre a versão do núcleo (kernel):

`cat /proc/version`

www.abibliahacker.com/kali

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

How To

Marco Aurélio Thompson

12.

Obter informações sobre a distribuição:

```
cat /etc/issue
```

13.

Saber o nome da máquina:

```
hostname
```

14.

Saber qual é o diretório atual:

```
pwd
```

15.

Saber o nome do usuário logado:

```
whoami
```

16.

Exibir a identificação do usuário:

```
id
```

17.

Exibir data e hora:

date

18.

Exibir o calendário:

cal

19.

Saber quais usuários estão logados:

who

20.

Saber quem está logado e o que está fazendo:

w

21.

Saber quais são os usuários logados em outros computadores da rede (se houver):

rwho

22.

Saber quais foram os últimos usuários que se logaram:

last

23.

Saber qual foi a última tentativa de login malsucedida:

lastb

24.

Exibir os últimos 1000 comandos executados na sessão atual:

```
history
```

```
history | more (para exibir página a página) www.abibliahacker.com/kali
```

135

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

How To

Marco Aurélio Thompson

25.

Listar os processos executados pelo usuário logado:

```
ps
```

26.

Obter informações sobre a memória:

free

27.

Exibir o espaço livre em disco:

df

28.

Comando ping:

ping IP

ping www.site_qualquer.com

29.

Encerrar um comando em execução:

Pressionar CTRL + C

30.

Fechar o terminal e encerrar a sessão de trabalho:

exit

Como praticar estes comandos

A prática destes comandos é extremamente importante para o domínio do Linux Kali. Neste Volume 1 você teve contato com algumas ferramentas do Kali como o NMap e o UnicornScan. Outras ferramentas dependem de você saber os comandos básicos do Linux Kali e esta lista com trinta comandos traz os principais. Pratique-os para depois não se perder nas explicações que virão. É só iniciar uma sessão de Terminal no Kali e digitar um por um em letras minúsculas, sempre seguido de ENTER e analisando os resultados para entender.

www.abibliahacker.com/kali

136

www.fb.com/abibliahacker



U.S. Department of Justice
United States Marshals Service

WANTED BY U.S. MARSHALS

NOTICE TO ARRESTING AGENCY: Before arrest, validate warrant through National Crime Information Center (NCIC).

United States Marshals Service NCIC entry number: (NOC) M721460021).

NAME:MITNICK, KEVIN DAVID

AKS(S):MITNIK, KEVIN DAVID
MERRILL, BRIAN ALLEN

DESCRIPTION:

Sex:MALE
Race:WHITE
Place of Birth:VAN NUYS, CALIFORNIA
Date(s) of Birth:08/06/63; 10/18/70
Height:5'11"
Weight:190
Eyes:BLUE
Hair:BROWN
Skin tone:LIGHT
Scars, Marks, Tattoos:NONE KNOWN
Social Security Number (s):550-39-5695
NCIC Fingerprint Classification:DOPK2OPM130IPM19PM09



ADDRESS AND LOCALE: KNOWN TO RESIDE IN THE SAN FERNANDO VALLEY AREA OF CALIFORNIA AND
LAS VEGAS, NEVADA

WANTED FOR: VIOLATION OF SUPERVISED RELEASE
ORIGINAL CHARGES: POSSESSION UNAUTHORIZED ACCESS DEVICE; COMPUTER FRAUD
Warrant issued: CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA
Warrant Number: 9312-1112-0154-C

DATE WARRANT ISSUED: NOVEMBER 10, 1992

MISCELLANEOUS INFORMATION: SUBJECT SUFFERS FROM A WEIGHT PROBLEM AND MAY HAVE EXPERIENCED
WEIGHT GAIN OR WEIGHT LOSS

VEHICLE/TAG INFORMATION: NONE KNOWN OFTEN USES PUBLIC TRANSPORTATION

If arrested or whereabouts known, notify the local United States Marshals Office, (Telephone: 213-894-2485).

If no answer, call United States Marshals Service Communications Center in McLean Virginia.
Telephone: (800)336-0102; (24 hour telephone contact) NLETS access code is VAUSM0000.

FOR EDITIONS ARE OBSOLETE AND NOT TO BE USED

Form USM-132
(Rev. 3/2/92)

November 1992

A Bíblia do Kali Linux

Law & Order

Marco Aurélio Thompson

Como ser hacker

sem tornar-se um criminoso

Encerrando os trabalhos do Volume 1 da **Bíblia do Kali Linux** e para não haver maus entendidos, voltamos a alertar que todas as referências à invasão de computadores nesta coleção refere-se à **invasões autorizadas**, ou seja, invasões para testar a segurança (pentest), Bug Bounty¹, invasões competitivas (CTF) ou invasões recreativas que não infrinjam a Lei ou que sejam realizadas em sistemas próprios, virtualizados ou autorizados.

Para reforçar nosso compromisso com a invasão legal veremos agora alguns aspectos da principal lei brasileira que tipifica e pune os crimes de informática, a Lei nº 12.7372 de 2012, a Lei dos Crimes Informáticos, popularmente conhecida

como Lei Carolina Dieckmann.

O que diz a Lei

A Lei 12.737/12 na verdade faz dois acréscimos e duas alterações em artigos do Decreto-Lei nº 2.848, o Código Penal³. Veja: Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos e dá outras providências.

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -

Código Penal, **fica acrescido dos seguintes arts. 154-A e 154-B:**

1 Programas de recompensas de bugs oferecidos por sites, empresas e desenvolvedores de software.

2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm

www.abibliahacker.com/kali

137

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Law & Order

Marco Aurélio Thompson

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

O artigo 154-A acrescido ao CP é o principal tipificador do crime de invasão de computadores. Até o primeiro trimestre de 2013 não havia na legislação

brasileira nada que incriminasse o invasor de computadores. O princípio da legalidade aparece no inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal, que diz:

Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.

A mesma redação contida no art. 1º do Código Penal, ou seja, até o primeiro trimestre de 2013 não existia a figura jurídica do crime de invasão. Isso mudou assim que entrou em vigor a Lei Carolina Dieckmann. Para prevenir que você se envolva em atividades criminosas e para nos salvaguardar caso seja esta a sua intenção, vamos conhecê-la:

1. Invadir dispositivo informático alheio
2. Conectado ou não à rede de computadores
3. Mediante violação indevida de mecanismo de segurança 4. E com o fim de obter adulterar ou destruir dados ou informações 5. Sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo 6. Ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita Se você reparar, a lei não é muito clara. Começa com uma declaração direta

“invadir dispositivo informático alheio”. Quer dizer que invadir o próprio não é crime. “Conectado ou não à rede de computadores”, ou seja, criminaliza também a invasão local, aquela em que o invasor acessa um computador desconectado da rede ou da Internet.

www.abibliahacker.com/kali

138

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Law & Order

Marco Aurélio Thompson

O problema começa com a frase “mediante violação indevida de mecanismo de segurança”. Isso porque dá a entender que se não houver violação indevida de mecanismo de segurança não há infração da lei. Exemplo: Um site possui uma falha de segurança. Supostamente entrar neste site não caracterizaria invasão, porque não houve violação. Já estava violado. Assim como não há arrombamento de porta arrombada.

A coisa complica quando entra a frase “E com o fim de obter adulterar ou destruir dados ou informações”, porque o conector E sugere que mesmo que haja a violação descrita em (3), SE não houver a adulteração ou destruição de dados ou informações, a lei não se aplicaria.

Em (5) temos a confirmação de que a **invasão autorizada não é crime**. A invasão para testes de segurança por exemplo. Mas para ter prova de que a invasão foi autorizada é preciso elaborar um minicontrato, em que o proprietário do computador, smartphone, responsável pela conta, confirme por escrito a autorização.

Em (6) vemos um desdobramento descrito na frase “ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”. O conectivo OU dá a entender que o crime é **invadir** ou **instalar vulnerabilidades**. Porém, em (6) temos

“para obter vantagem ilícita”, dando a entender que se instalar a vulnerabilidade **sem obter vantagem ilícita**, estaria fora do alcance da Lei 12.737/12.

Direito não é uma Ciência exata e não dá para antecipar decisão de juiz, mas como foi possível observar, a redação da Lei 12.737/12 não é clara, dando a entender que a invasão criminosa é aquela que destrói dados e informações ou é feita para obter vantagem ilícita, a exemplo dos golpes virtuais.

O próximo artigo diz que o crime precisa de representação, ou seja, a vítima precisa dar queixa. Acontece que para dar queixa é preciso levar nome www.abibliahacker.com/kali

A Bíblia do Kali Linux

Law & Order

Marco Aurélio Thompson

completo e endereço do invasor, algo improvável de ser obtido até mesmo com a ajuda de policiais quando não são especialistas em crimes de informática.

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos.

A exceção fica por conta dos ataques a administração pública direta ou indireta, em que as policiais estaduais, federais e distritais são obrigadas a agir, bastando tomar conhecimento do fato.

A dificuldade de as pessoas e empresas identificarem o invasor tem feito surgir e está valorizando a profissão de perito digital.

A segunda parte da Lei 12.737/12 diz respeito aos ataques de negação de serviço (Art. 266) e fraudes com cartão de crédito e débito como emitir cartões mediante fraude usando documentos de terceiros, a clonagem e o uso dos dados do cartão alheio sem o consentimento do dono (Art. 267): Art. 3º **Os arts. 266 e 298 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:**

“Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública

Art. 266.....

§ 1º Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento.

§ 2º Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública.”

www.abibliahacker.com/kali

140

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Law & Order

Marco Aurélio Thompson

“Falsificação de documento particular

Art. 298.....

Falsificação de cartão

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito.”

O melhor que você pode fazer é ficar longe da invasão crime, pois desde que ocorreu a invasão do Telegram de várias autoridades brasileiras há um

movimento em prol da penalização da invasão com maior rigor, para servir de exemplo.

Além disso, a justiça não se limita a uma única lei. Três pessoas reunidas para a prática de crime caracteriza formação de quadrilha: Art. 288.

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

A invasão de computadores sem qualificantes não leva ninguém preso, pois prevê pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, de acordo com o Art. 154-A. Mas se incluir a formação de quadrilha o escopo da pena muda para de 1 ano e 3 meses a 4 anos. Basta um qualificante ou um crime adicional, o roubo de dados por exemplo, para a pena extrapolar cinco anos e causar ao infrator o cerceamento da liberdade em regime inicialmente fechado. Vai encarar?

www.abibliahacker.com/kali

141

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Mind Hacker

Marco Aurélio Thompson

Pensando como o Invasor

Em julho de 2019 o site The Intercept publicou trechos de mensagens supostamente trocadas entre o — na época juiz, atual ministro da justiça — Sérgio Moro e integrantes da operação anticorrupção intitulada de Lava Jato.

Soube-se depois que as conversas foram obtidas após a invasão do celular do ministro o que levou especialistas e pseudoespecialistas a especular sobre como teria ocorrido tal invasão. Entre as conversas que rolaram destacamos:

—*Foi um grupo internacional.*

—*Foi um grupo hacker com muito conhecimento de invasão.*

—*Usaram técnicas de criptografia só disponíveis na Rússia.*

Após algumas semanas de investigação, por um descuido do invasor o que descobriram não foi nada do que se imaginava. A invasão de centenas de contas foi feita de forma solitária por um sujeito que descobriu por acaso uma falha no serviço telefonia e foi o que permitiu a invasão.

www.abibliahacker.com/kali

142

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Mind Hacker

Marco Aurélio Thompson

Ao perceber que poderia acessar a própria caixa postal de qualquer aparelho ele testou o acesso a outras caixas postais e assim conseguiu obter o código de acesso para usar o Web Telegram de quem quisesse.

Sem precisar trabalhar por conta da renda obtida com investimento em criptomoedas, o invasor, de forma quase obsessiva — uma das características de um bom hacker — teve tempo e paciência. Foi puxando a lista de contatos e obtendo os números dos telefones associados a cada alvo até chegar ao ex-juiz Sérgio Moro e os principais integrantes da operação Lava Jato.

Daí em diante o único trabalho foi salvar as mensagens de texto e áudio e decidir o que fazer a partir daí.

Não se sabe se ele tentou vender estas informações, até existe uma acusação neste sentido, porém, sem provas. O fato é que o material chegou às mãos do The Intercept e o resto é história: o maior vazamento de dados de

autoridades de que se tem notícia em que centenas tiveram invadida a conta do Telegram.

Isto porque o suspeito foi detido, considerando que detinha sessenta chips lacrados.

Prontos para serem ativados na conta do Telegram de outras vítimas.

Podemos usar este episódio como Estudo de Caso para ilustrar o que queremos dizer com Mente Hacker (Hacker Mind). Uma ideia que defendemos e propagamos desde 2004 com o lançamento do **Livro Proibido do Curso de Hacker**.

Aprendedores, Socializadores e Fazedores

Existem três perfis de estudantes em qualquer área de conhecimento.

Um deles é o aprendiz, o sujeito que estuda, estuda, adquire um monte de livros, cursos, baixa terabytes de material de estudo, vive pesquisando na Internet, se matricula em um curso após o outro, já está pensando em qual vai ser a sua próxima pós-graduação, porém não entrega nada. Não apresenta resultados. É o eterno estudante que nunca chega a lugar nenhum. No fundo é um sonhador. Você os identifica nos grupos porque são www.abibliahacker.com/kali

143

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

Mind Hacker

Marco Aurélio Thompson

os que mais enviam conteúdo, porém não se sabe notícias de nenhuma realização deste pessoal, mas são ótimas fontes de materiais de estudo.

O segundo perfil é o socializador. Para estes o estudo é apenas um pretexto para a socialização. Estudam para pertencer a um grupo. Conversam sobre o que estão estudando, porém conversam muito mais sobre assuntos que não tem nada a ver com o grupo. O que os socializadores querem é socializar. E

se houver eventos em que eles possam se encontrar com a “turma”, será o ápice da realização. Por falar em realização, este perfil é um pouquinho melhor do que o do aprendedor porque às vezes fazem alguma invasão a título de exibição. Ou gostam de falar palavras difíceis como alguma coisa relacionada a computação quântica. Se na conversa o sujeito falou em criptografia quântica ou algo parecido, pode ter certeza de que é um socializador. Se quiser tirar onda com ele é só pedir para explicar o que é o quantum e como ele se relaciona com a computação. Nos grupos gostam de arrumar confusão para que assim possam receber alguma atenção. E quando percebem que algum participante não é bem visto pela maioria, vai ataca-lo para se ficar bem com a turma. Tudo muito previsível e gerenciável. O

socializador às vezes manifesta sintomas de baixa autoestima e usa o grupo como terapia. A necessidade de atenção pode ser tão exagerada que é comum iniciarem debates políticos ou polêmicos do nada, porque são temas que ninguém deixa de dar atenção.

E temos o fazedor. O fazedor não se preocupa em acumular conhecimento, curso, títulos, fazer festa para os colegas de grupo. O fazedor busca resultados e não está disposto a fazer inúmeros cursos e ler inúmeros livros se com isso não conseguir alcançar o resultado esperado. Nos grupos o fazedor geralmente só observa. Filtra todas as bobagens e salva tudo o que for útil para (ele) usar na invasão. Esporadicamente faz alguma pergunta sem revelar detalhes, que o ajude a prosseguir com seus planos. O fazedor faz e faz muito, mas não gosta e nem vai ficar distribuindo material sobre o www.abibliahacker.com/kali



A Bíblia do Kali Linux

Mind Hacker

Marco Aurélio Thompson

assunto — papel do aprendedor — ou ficar se exibindo — papel do socializador.

A invasão do Telegram de centenas de autoridades foi feita por um fazedor.

Um cara com menos conhecimento técnico acadêmico do que a maioria dos especialistas que se propuseram a especular sobre a invasão. E todos quebraram a cara quando descobriram que a invasão foi muito simples, quase acidental. Do tipo “como ninguém pensou nisso antes”.

O fazedor percebeu que poderia ouvir as mensagens da sua própria caixa postal a partir de qualquer aparelho e usou esta falha de segurança das operadoras de telefonia para ativar a conta do Telegram de qualquer pessoa

que ele soubesse o número do celular. Esta é a mente hacker. Ela não depende de conteúdo e se manifesta através de resultados.

Na história do Linux temos exemplos. Richard Stallman tem o perfil socializador e estava já há alguns anos trabalhando na criação do que seria o Linux. Enquanto isso, na Finlândia, o fazedor Linus Torvalds praticamente sozinho revolucionou a história dos sistemas operacionais.

Isso deixou o Stallman muito irritado, porque tirou dele a possibilidade de ser adorado, que é tudo o que os socializadores querem. Tirou não, restringiu.

Ele se apresenta em palestras como evangelista do Software Livre e usa até auréola:

www.abibliahacker.com/kali

145

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Mind Hacker

Marco Aurélio Thompson

O Linus Torvalds, por sua vez, não é muito sociável e podemos ver isso nesta manchete¹:

Linus Torvalds se desculpa por anos de

"boçalidade" contra desenvolvedores Linux Linus Torvalds é uma daquelas figuras emblemáticas do meio tecnológico. Enquanto Steve Jobs andava descalço e estacionava rotineiramente em vagas para deficientes, o fundador do Linux se tornava conhecido por disparar todo tipo de impropérios contra os colaboradores no desenvolvimento do kernel do sistema operacional — deixando claro por mais de uma vez que o que importava era o desenvolvimento do software, emendando que regras de boa convivência eram uma

“ideologia americana”.

Linus Torvalds é conhecido por sua boçalidade²

Linus Torvalds é um fazedor muito radical, mas em geral fazedores não simpatizam com fracassados. Fracasso aqui é antônimo de sucesso e sucesso é alcançar o objetivo que se propôs, nem mais nem menos. Não alcançou o objeto, fracassou. Não tem nada de imoral nisso.

¹ <https://canaltech.com.br/linux/linus-torvalds-se-desculpa-por-anos-de-boçalidade-contra-desenvolvedores-linux-122786/>

² <https://gizmodo.uol.com.br/linus-torvalds-afastado/>

www.abibliahacker.com/kali

146

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Mind Hacker

Marco Aurélio Thompson

A mente hacker se manifesta nos três perfis: aprendedor, socializador e fazedor, mas **no fazedor ela se manifesta com mais frequência e com mais qualidade**. É só observar outros fazedores famosos como Kevin Mitnick, Steve Jobs e Bill Gates.

Qual o seu perfil?

Após esta explicação acerca dos perfis e em qual a mente hacker tem mais facilidade para se manifestar, precisamos perguntar para você qual é o seu perfil. Você não vai responder para mim, vai responder para você mesmo(a) e ver se tem o perfil mais adequado para a mente hacker funcionar.

Sem o perfil fazedor você vai precisar encontrar estratégias para mudar caso realmente queira tornar-se hacker e apresentar resultados.

De qualquer forma, se não tiver o perfil de fazedor, não há nada de errado viver a vida apenas acumulando informação da qual não fará uso, só vai compartilhar. Também não há nada de errado em adquirir conhecimento de invasão apenas para socializar em grupos e redes sociais.

Mas caso você realmente tenha interesse em fazer uma invasão, vai ter que identificar seu perfil e se não for o de fazedor, precisará elaborar uma estratégia. Caso contrário vai ser mais difícil para conseguir uma invasão.

Sempre vai pôr a culpa no livro que não explicou, no curso que não ensinou, no computador que não funcionou direito, na ferramenta que travou.

Enquanto isso os fazedores vão continuar invadindo até sem ferramentas e usando apenas um chip de celular.

www.abibliahacker.com/kali

147

www.fb.com/abibliahacker

A Bíblia do Kali Linux

URL

Marco Aurélio Thompson

Onde aprender mais e tirar

dúvidas sobre Linux e Kali

Segue uma lista de sites úteis para você aprender e se atualizar sobre Kali e Linux.

Uns poucos estão em inglês, nada que um tradutor (www.translate.google.com.br) não resolva. Em outros Volumes veremos sites com exploits e ferramentas hacker:

Blog do Edivaldo - www.edivaldobrito.com.br

Br Linux - br-linux.org

Debian - www.debian.org/index.pt.html

Diolinux - www.diolinux.com.br

DistroWatch - www.distrowatch.com

Gaming on Linux - www.gamingonlinux.com

GNOME Brasil - br.gnome.org

GNU Linux - www.gnu.org/home.pt-br.html

It's Foss - www.itsfoss.com/free-linux-games

Kali Linux - www.kali.org

KDE - www.kde.org

Kernel Newbies - kernelnewbies.org

Linux Descomplicado - www.linuxdescomplicado.com.br

Linux Journal - www.linuxjournal.com

Linux Magazine - www.linux-magazine.com e
www.linuxmagazine.com.br

Linux Mint Brasil - www.linuxmint.com.br -

Linux Questions - www.linuxquestions.org

Linux Today - www.linuxtoday.com

Linux Total - www.linuxtotal.org

Meu Pinguim - www.meupinguim.com

Ninja do Linux - www.ninjadolinux.com.br

Oficia da Net - www.oficinadanet.com.br/linux

Phoronix - www.phoronix.com/scan.php?page=home

Reddit - www.reddit.com/r/Kalilinux/

Seja Livre - www.sejalivre.org

Sempre Update - www.sempreupdate.com.br

Software Livre - softwarelivre.org

Taverna Linux - www.tavernalinux.com

The Linux Kernel Archives - www.kernel.org

Under Linux - www.under-linux.org

Viva o Linux - www.vivaolinux.com.br

www.abibliahacker.com/kali

148

www.fb.com/abibliahacker



A Bíblia do Kali Linux

Job

Marco Aurélio Thompson

A primeira Escola Técnica de TI

genuinamente brasileira

Desde o ano passado um grupo de cerca de trinta alunos está participando da turma piloto da **Escola de TI**, a primeira escola de tecnologia da informação brasileira a oferecer cursos técnicos na modalidade à distância e autorizados pelo MEC1 através de resolução do CNE2. A inauguração oficial está prevista para outubro de 2019 e desde já você está convidado(a) a se matricular em um dos nossos cursos técnicos, começando pelo curso de **Técnico em Cibersegurança**, o primeiro do tipo no Brasil.

1 Ministério da Educação

2 Conselho Nacional de Educação

www.abibliahacker.com/kali

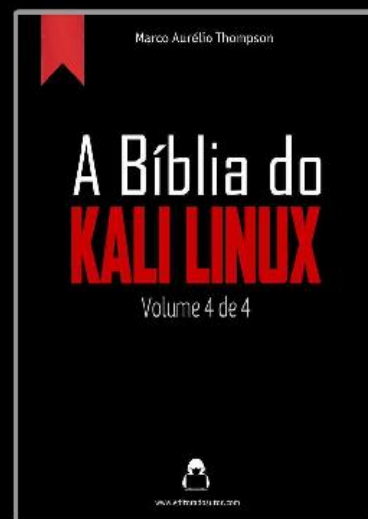
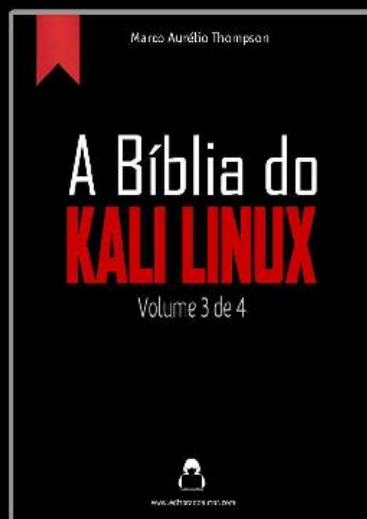
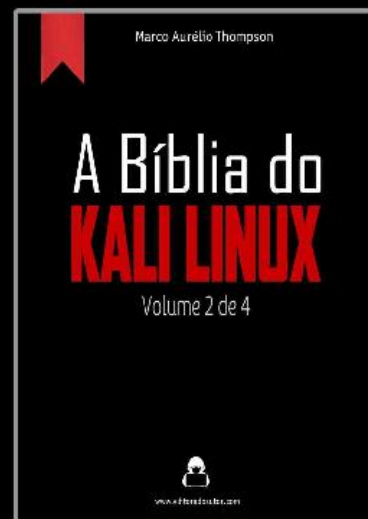
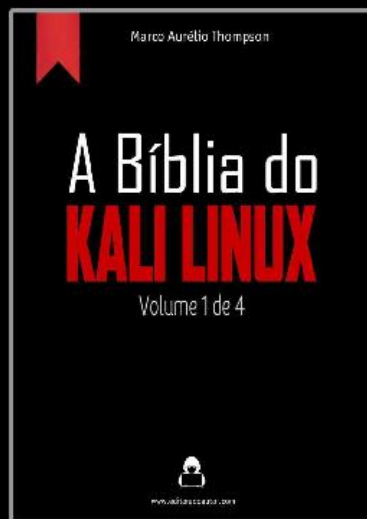
149

www.fb.com/abibliahacker

Fale Conosco

IMPORTANTE: Estamos abandonando o e-mail como canal de comunicação. O motivo é que muitas das mensagens enviadas por nós ou para nós, não chegam. Provedores e sistemas antivírus e AntiSpam têm bloqueado mensagens que incluam a palavra *hacker*. Para evitar que a sua mensagem não chegue e você pense que nós não respondemos e também para evitar que respondamos, mas nossa mensagem não chegue até você, por favor entre em contato conosco por qualquer um dos canais abaixo, exceto por e-mail:

- **Tel e WhatsApp**
 - +55 (71) 9-9130-5871
- **Facebook**
 - www.fb.com/abibliahacker
 - www.fb.com/marcoaureliothompson
- **Videoaulas na Udemy**
 - <https://www.udemy.com/user/a-biblia-do-kali-linux>
- **LinkedIn**
 - www.linkedin.com/in/marcoaureliothompson
- **Instagram**
 - www.instagram.com/marcoaureliothompson
- **Site**
 - www.abibliahacker.com/kali
- **Currículo na Plataforma Lattes do CNPq**
 - <http://lattes.cnpq.br/0072812690655821>



2019
2020





Your gateway to knowledge and culture. Accessible for everyone.



z-library.se

singlelogin.re

go-to-zlibrary.se

single-login.ru



[Official Telegram channel](#)



[Z-Access](#)



<https://wikipedia.org/wiki/Z-Library>